

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

神华包头煤制烯烃污水处理场总承包工程风险管理研究

作者姓名：雷新凯

指导教师：吴军　副教授　北京邮电大学

李璐　高工　北京美华博大环境工程有限公司

学位类别：工程硕士

学科专业：项目管理

研 究 所：中国科学院大学工程管理与信息技术学院

二零一三年九月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

神华包头煤制烯烃污水处理场总承包工程风险管理研究

作者姓名：雷新凯

指导教师：吴军　副教授　北京邮电大学

李璐　高工　北京美华博大环境工程有限公司

学位类别：工程硕士

学科专业：项目管理

研 究 所：中国科学院大学工程管理与信息技术学院

二零一三年九月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Study on the Project Risk Management in A Shenhua baotou coal to olefin sewage Treatment Plant

By

[Xinkai.Lei]

A Dissertation Submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

In partial fulfillment of the requirement

For the degree of

Master of [Project Management]

College of Engineering and Information Technology

University of Chinese Academy of Sciences

Sep, 2013

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国科学院大学直属院系

研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。

作者签名：雷彩虹

日　　期：2013.11.12

中国科学院大学直属院系

学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密的学位论文在解密后适用本声明。

作者签名：雷彩虹　　导师签名：

日　　期：2013.11.12　　日　　期：2013.12/11

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘　要

中国第一个进入商业化运行的煤制烯烃项目——神华包头煤制烯烃项目2010年5月31日宣告了世界首套、全球最大煤制烯烃项目的全面建成。煤制烯烃项目水耗高、综合利用和环境治理要求严，项目投资必须慎重考虑水资源优化配置。污水处理场装置是该项目的的配套设施之一，污水处理场装置总承包工程能否顺利进行将直接关系到整个项目的投产及运营。所以，有必要系统地研究该项目风险管理，保障污水处理场总承包工程安全顺利的完成，为该煤制烯烃项目顺利投产打下坚实的基础。

本文在回顾和梳理工程项目风险管理相关研究的基础上，以神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程为具体案例，运用大型工程项目风险管理理论，对包括风险识别、风险评估、风险控制和规避等问题的项目风险管理过程进行了深入研究。其主要研究内容如下：

（1） 通过对项目的潜在风险进行分析，识别出哪些风险可能影响项目进展，并记录风险的各方面特征。采用调查问卷法、层次分析法和概率统计法对该污水处理场装置总承包工程各个阶段的风险进行分析评估，得出该项目污水处理场装置总承包工程存在的潜在风险。

（2） 在设计阶段，通过对方案的对比分析，选择成熟且经济的工艺方案，并降低了设计阶段的质量风险，同时明确了设计路线，为设计进度的保证提前做了充分准备。

（3） 在施工阶段，通过概率统计法将风险划分为三级，为风险控制提供理论指导。确认了影响工程进度、质量等的重大风险源。并通过合理的施工顺序，规避雨汛期对施工的影响，合理安排施工方案与施工人员按节点完成关键工作，同时兼顾其他施工要点。

（4） 在采购阶段，注意防范财务风险，并对设备、材料进货质量加强控制。为项目成功交付使用奠定基础。

（5） 通过分析该工程建设过程中可能存在的风险问题，制定出项目的设计阶段、实施阶段、采购阶段等各个阶段风险管理的计划，针对不同阶段不同的风险因素提出相对应的控制对策，将工程建设过程中的风险影响降到最低。同时对项目潜在的风险因素进行分析定量，衡量各风险

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因素影响程度，制定出详细的风险对策，最终实现工程项目顺利完成的总目标。

本文深入地研究了工程项目中的风险问题，探索了工程项目风险管理在煤化工企业发展中的作用，具有重要的理论和现实意义。为该项目污水处理场装置总承包工程顺利完成奠定了坚实的基础，提高煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程的质量，增强企业的竞争力。

关键词：项目，风险识别，风险分析，风险评估，风险管理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

China's first into the commercial operation of the coal to olefin project - Shenhua Baotou coal to olefin project which is the first and largest in world was found on 31st May 2010. Coal to olefin project has high consumption on water, required high level comprehensive utilization and environmental improvement. So project investment must be paied high attention to optimizing the allocation of water resources. Sewage treatment device is one of the supporting facilities of this project. The general contracting project of sewage treatment equipment will directly affect the production and operation of the whole project. So, it is necessary to systematically study the project risk management, to ensure the sewage project smoothly finished in safe, providing a solid foundation on operation for Shenhua Baotou coal to olefin project.

Based on the reviewing and studying the project risk management, on the basis of related research for Shenhua Baotou sewage project in coal to olefin project, using the large engineering project risk management theory, this thesis systematically study risk identification, risk assessment, risk control and avoidance. The main research content is as follows:

(1) By analysis of the potential risk of project, the risks might affecting the project progress can be identified and the various aspects of risk characteristics can be recorded. Using the questionnaire method, analytic hierarchy process and probability statistics, the Shenhua Baotou coal to olefin project is evaluated on the risk, and it is concluded that Shenhua Baotou coal to olefin project exist the potential risk.

(2) At the design stage, through to the solution of the comparison and analysis, the choice of mature and economic technical scheme, and reduce the risk of the quality of the design phase, the clear design route at the same time, as the design progress of guarantee made full preparations in advance.

(3) In the construction phase, through probability statistics will risk is divided into three, provide theoretical guidance for risk control. Confirmed that the major risk source affect the construction schedule, quality, etc. And through the reasonable construction sequence, to avoid the rain flood influence on construction, reasonable arrangement of construction scheme and construction personnel according to the complete key nodes, both other construction points.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(4) In the purchase phase, pay attention to guard against financial risk, and strengthen control the quality of equipment, material purchase. Use lay the foundation for successful project delivery.

(5) Through the analysis of the possible risk problem in the process of project construction, set up a project design phase, implementation phase, procurement phase at various stages of risk management plan, aimed at different stages of different risk factors, put forward the corresponding control countermeasures, minimize risk influence in the process of engineering construction. And quantitative, analyze the potential risk factors for project to measure the level of risk factors on the develop detailed risk countermeasure, finally achieve the overall goal of the project is completed.

Risk management has not had insignificant additional content throughout the course of the project management of the risk management is combined with the project management, drives the whole project management level. System in-depth study of project risk management, explore the project risk management in the development of coal chemical industry enterprise, has the important theoretical and practical significance. Sewage treatment device for Shenhua Baotou coal to olefin project general contracting project smoothly laid a solid foundation, improve the Shenhua Baotou coal to olefin project sewage farm equipment general contracting project quality, enhance the competitiveness of the enterprises.

Key Words: project，Risk identification，Risk analysis，risk assessment，Risk management

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　录

摘　要..... I
Abstract..... III
第一章　绪论..... 1
1.1 选题背景及意义..... 1
1.2 研究内容与方法..... 2
1.3 研究思路与框架..... 4
1.4 工程项目风险管理的内涵..... 7
1.4.1 工程项目风险的特点..... 7
1.4.2 工程项目风险管理的内涵..... 8
1.4.3 工程项目风险管理的分类..... 11
1.5 工程项目风险分析与风险控制..... 12
1.5.1 风险识别..... 12
1.5.2 风险评估..... 14
1.5.3 风险控制..... 15
1.6 国内外风险管理的研究进展..... 16
1.6.1 国外项目风险管理的发展及现状..... 16
1.6.2 我国项目风险管理的发展及现状..... 17
第二章　煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的识别..... 21
2.1 工程概况..... 21
2.1.1 污水处理场位置..... 21
2.1.2 进出水水质及设计规模..... 22
2.2 工程项目风险因素的识别..... 24
2.2.1 工程项目风险的识别依据..... 25
2.2.2 工程项目风险的识别过程..... 25
2.3 煤制烯烃项目污水处理场风险因素识别..... 27
2.3.1 调查问卷及结论..... 27
2.3.2 煤制烯烃项目污水处理场装置项目的风险特点..... 29
2.3.3 煤制烯烃项目污水处理场装置项目的风险因素..... 31
2.3.4 煤制烯烃项目污水处理场装置项目的风险损失..... 33
第三章　煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的评估..... 37
3.1 工程项目风险评估基础..... 37
3.2 工程项目设计阶段风险评估..... 38
3.2.1 污水处理方案评估..... 38
3.3 工程项目自然风险评估..... 41
3.4 工程项目施工风险评估..... 43
3.4.1 风险概率等级划分..... 43
3.4.2 风险概率等级估计..... 44
3.4.3 风险量测度..... 45

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.5 工程项目采购风险评估.....46
第四章 煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的控制.....47
4.1 设计阶段风险控制.....47
4.1.1 设计进度风险.....49
4.1.2 设计质量风险.....49
4.1.3 成本（费用）风险.....51
4.1.4 设计联络与评审.....51
4.2 施工阶段风险控制.....51
4.2.1 基本要求.....51
4.2.2 项目目标.....52
4.2.3 施工进度风险控制.....53
4.2.4 施工环境风险控制.....54
4.2.5 施工费用风险控制.....57
4.2.6 施工质量风险控制.....67
4.2.7 施工健康、安全与环境管理.....70
4.2.8 本装置施工应注意的重点.....72
4.3 采购阶段风险控制.....72
4.3.1 采购原则和策略.....72
4.3.2 采购范围和责任.....74
4.3.3 项目界面和其它专业的协调.....74
4.3.4 项目采购执行计划.....77
4.3.5 项目物流计划.....88
4.3.6 采购质量控制和文件控制.....92
4.3.7 业主自行采购的长周期设备和关键设备.....96
4.3.8 采购保护伞协议.....96
4.3.9 标准采购程序.....98
4.3.10 清关.....100
第五章 结论与展望.....101
5.1 主要结论.....101
5.2 进一步研究问题.....102
参考文献.....103
致 谢.....105
个人简历、在学期间发表的论文与研究成果.....107

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

我国化工聚乙烯产量近些年来增长强劲，但仍无法满足市场对此的需求。国内市场上烯烃类产品供不应求，有很大一个缺口依靠进口，国内广阔的市场空间引来了不少投资者对煤制烯烃的关注。煤制烯烃是煤基甲醇制烯烃的简称，是指以煤炭作为原料通过化学方式合成甲醇后，再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术（在此期间还有一些有经济价值的副产物，例如碳-5）。我国化工领域在煤制烯烃的技术研究与开发方面历时近四十年，已取得了中试技术 MTP、MTO、DMTO 和 FMTP 等运行成果，掌握了丰富的数据。在煤制烯烃的五大关键技术中，煤气液化、合成气净化、甲醇的合成和烯烃回收与分离四项技术目前已非常成熟并且完全掌握，另一核心技术甲醇转化成乙烯、丙烯等烯烃物质，除化学反应段的热传递方向不同之外，其他都是大炼油工艺过程中成熟的催化、裂化技术，且煤作为原料，属于单一组分，更容易把握它的物性，因此在工程建设中可以借鉴并利用现有的成熟工艺方法，使得技术风险处于可控范围。

中国第一个进入商业化运行的煤制烯烃项目——神华包头煤制烯烃项目，2010 年 5 月 31 日，“神华包头煤制烯烃项目石化装置联合中交暨项目建成仪式”在内蒙古包头市隆重举行，宣告了世界首套、全球最大煤制烯烃项目的全面建成[1]。神华集团总经理张玉卓在致辞中指出，神华包头煤制烯烃项目是国家确定的现代煤化工示范工程，也是神华集团十大重点工程之一。神华包头煤制烯烃项目的全面建成是落实国家石油替代战略、推进“科学发展，再造神华，五年实现经济总量翻番”的一项重大创新工程，是我国现代新型煤化工发展史上的一个重大里程碑。

神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置是神华包头煤制烯烃项目的配套设施之一，其建设与运营必然对整个煤制烯烃项目能否顺利完成产生影响。无论从建设阶段经济合理角度、运行阶段有良好的经济效果还是从今后对当地的环境、人文社会角度来讲，项目风险的规避与管理都是必要的，因为建设项目风险的控制与良好的管理不但可以给煤制烯烃项目主装置的顺利运行起到促进的作用，还会为工程项目总承包方带来不可估量的益处。很多建设公司往往重视风险评估工作，通过各种方法评估风险后，总是以“散会”而结束，没有充分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

落实到如何控制风险这个重要环节上来，这种做法是偏颇和错误的。真正规避风险需要充分认识到，风险评估只是运用一些方法让我们了解潜在的风险有多大，它只是整个风险管理体系中的一个环节，而风险发生的概率如何降低和控制还需要全面的研究风险和控制风险。使风险管理贯穿整个项目管理的始终。风险无处不在，风险管理必须融入到项目管理当中，同时能够提高整个项目管理的水平。作为神华包头煤制烯烃项目配套的公用工程设施，污水处理场装置总承包工程能否顺利进行将直接关系到神华包头煤制烯烃项目的投产及运营。所以，有必要系统地研究神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置工程项目风险管理，保障污水处理场总承包工程安全顺利的完成，为神华包头煤制烯烃项目顺利投产打下坚实的基础。

本论文根据项目风险管理的基础论著和相关方法，针对神华集团包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目的特点，系统且科学地介绍项目风险管理过程。该项目于 2006 年 12 月 11 日获得国家发改委核准（发改工业〔2006〕2772 号），是“十一五”国家核准的第一个特大型煤制烯烃工业化示范工程，项目总体设计概算投资 152 亿元。由于整个建设项目工期较长、投资规模上百亿、工艺技术流程复杂、不仅涉及经济收益还要考虑当地环境、配套设施等广泛因素，因此整个工程项目存在着诸多风险并威胁着项目顺利进行。如果该项目风险不能在建设前期得到科学的评估和控制，不仅会给项目建设带来不可估量的经济损失，阻碍神华集团的发展步伐，而且还会严重影响当地水、土、空气的环境，甚至会带来不良的严重社会影响；同时，绿色环境的破坏与国家提倡的可持续发展战略背道而驰，社会、经济影响巨大。所以着手研究神华集团包头煤制烯烃污水处理场装置总承包工程项目的风险管理问题，对于西部煤化工产业的发展，都具有很强的科学指导意义；对于风险管理在各个工业领域的应用，并探索出风险管理在我国经济体制转型下的有效路径，具有非常现实的意义，为西北大开发提供借鉴。

1.2 研究内容与方法

本文在学习和回顾了工程项目风险管理理论研究的基础上，以神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程为具体案例，运用大型工程项目风险管理知识与理论，由浅入深地将包括风险的识别与评估和风险控制与规避等问题进行了全面的研究。其主要研究内容如下：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1) 学习并回顾了大型工程项目风险管理的有关论著与研究。根据神华包头煤制烯烃工程项目的环境和特定目标，风险管理主要包括风险分析与风险控制；其中识别与评估风险是风险分析的主要内容、制定风险解决方案是风险控制的核心。本文简要梳理了工程项目风险管理的相关研究并回顾了其理论基础，以便为后文的研究提供理论基础。

(2) 该污水处理场装置总承包工程项目中的风险识别，通过对项目建设过程中可能出现的风险进行调查、分析，运用数学工具等理论方法分析出可能影响项目质量、项目进展等的风险，并对风险归类。通过工程项目风险识别技术，在其理论基础的指导下，本文系统的识别了神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目建设过程可能出现的风险。

(3) 该污水处理场装置总承包工程项目的风险评估，本文依据工程项目的风险评估的理论。本文采用调查问卷法、层次分析法和概率统计法对神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程各个阶段的风险进行分析评估，得出神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程存在的潜在风险。

(4) 该污水处理场装置总承包工程项目的风险控制目的在于制定并落实风险管理方案。风险管理就是为降低和避免风险的发生，制定有效的风险规避方法是风险管理的目标，通过效果评价进一步论证方法在实施过程中的作用，来达到风险管理的 PDCA 循环。本文将根据神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目的风险分析结果，给出切实可行的风险控制策略。

(5) 通过分析该污水处理场装置总承包工程建设过程中可能存在的风险问题，制定出项目的设计阶段、采购阶段、施工阶段等各个阶段风险管理的计划，针对不同阶段不同的风险因素提出相对应的控制对策，将工程建设过程中的风险概率或影响降到最低。同时对项目建设中的风险因素进行定量分析，衡量各风险因素影响程度，制定出详细的风险对策，最终实现工程项目顺利完成的总目标。

由于神华包头煤制烯烃项目的复杂性与风险性决定了其污水处理场装置总承包工程任务的艰巨性与社会责任的重要性。本文通过该项目为案例，全面的研究并系统的分析了现代大型工程项目的风险管理问题。本文主要采用的研究方法如下：

(1) 文献研究法。本文在建立研究目标的基础上，阅读大量国内外有关文献资料，通过这种间接、非介入性的方法，高效的了解工程项目风险管理的前沿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最新动态，科学有效的掌握最新的风险管理理论基础和管控方法，少走弯路的利用“前人劳动成果”为本文的案例研究提供理论指导和支持。

(2) 调查问卷法（也称问卷法）：是依赖于被调查者的经验水平与表达能力，是需要被调查者的经验判断及如何量化评估问题。所以本文采用封闭型回答与开放型回答两种方式进行问卷调查，就神华集团包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程中的可能潜在风险以及风险可能带来的不良后果与损失向项目相关人员，包括业主、监理和专家进行了调查统计。

(3) 层次分析法（简称 AHP 法）。工程建设项目风险的分析与评价往往是客观现实风险与以往工程发生过的风险和管理者经验的结合，对工程建设过程中潜在的风险因素或子因素，他们之间相互制约、相互影响形成一个复杂的决策系统，评价这些因素难以通过定量的方式描述。层次分析法通过逐层比较各种关联因素的重要性并采用“优先权重”选择最优方案，此法用于工程建设项目风险分析与评价正好解决了数据较少这个困难。把整个项目按某种规律分解成若干个子项目，再逐一考虑每一个子项目的风险程度。

(4) 概率统计法。工程建设项目风险事件发生是随机的，引起损失的程度也是不确定的，但就总体而言，工程项目风险事件的发生又呈现出统计学上的规律性，因此，在工程建设项目风险分析中，采用概率论方法，通过判断随机变量的取值特点和其他特性，据此判断随机变量符合的概率分布，确定参数，从而分析出风险事件出现状态的概率。

(5) 案例研究法。本文以神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目为具体案例，通过档案记录、直接观察和访谈等方式，剖析了该工程可能存在的风险，在对该项目的风险进行分析的基础上，系统全面的提出了行之有效的风险防范和控制对策。

1.3 研究思路与框架

对于煤化工建设工程项目而言，风险管理的过程主要包括：

(1) 风险识别。收集信息作为风险管理的第一步基础工作，通过头脑风暴进行收集可能发生的风险，并对其可能性进行问卷调查、专家咨询或者寻求实验论证，将可能发生的风险依依记录；

(2) 风险评估。作为识别风险大小的重要环节，对其制定风险防范方案有种举足轻重的地位，风险发生的可能性及危害性是风险评估的两个重要维度，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

评估对工程项目的潜在风险，并按其危害大小列出风险清单；

(3) 风险控制：是风险管理环节中采用各种措施和方法消灭或减少风险事件发生的可能性。通过风险清单，根据不同阶段和不同危害程度的风险制定出不同的风险应对措施与方案；

(4) 风险检查和评价。属于风险管理的收尾工作，检查风险控制效果，评价风险管理，数据、经验收集与反馈阶段，同时为指导今后类似项目风险管理积累宝贵的材料。在这一过程中既要检查制定的风险防范措施执行情况和效果，又要及时纠错，以 PDCA 理论思想为指导，发现新变化和新问题，重新识别风险。

神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目根据上述风险管理的各步骤流程，首先对工程项目风险管理的理论和方法进行回顾，学习国内外最新前沿理论，以为后续的研究打下坚实的理论基础；然后，通过神华集团包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目为具体案例，采用项目风险管理基本理论与方法，对该项目的风险进行全面深入的分析与评估并进行分类；最后，提出科学合理的风险规避与控制方案和措施。论文主要分五章。第一章 绪论与基础理论。主要介绍本文的研究背景及选题意义，简单介绍本文的研究思路及主要框架结构等。并介绍工程项目风险管理的内涵，工程项目风险识别、评估与控制方法，总承包工程风险管理相关理论。第二章 神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的识别。分析了污水处理场装置的位置选择和污水处理方案，并初步估计了风险损失后果，以期科学、全面地对该工程项目进行风险识别。第三章 神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的评估。本章对神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目的风险评估采用调查问卷法、层次分析法、概率统计法三种方法进行评估。第四章 神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的控制。本章根据前面部分对工程项目的风险识别与评估，得出神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目的风险控制对策，提出针对性的控制管理方案。第五章 结论与展望。总结文章主要研究结论，并结论提出下一步需要进行的工作计划。

论文框架如图 1-1 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

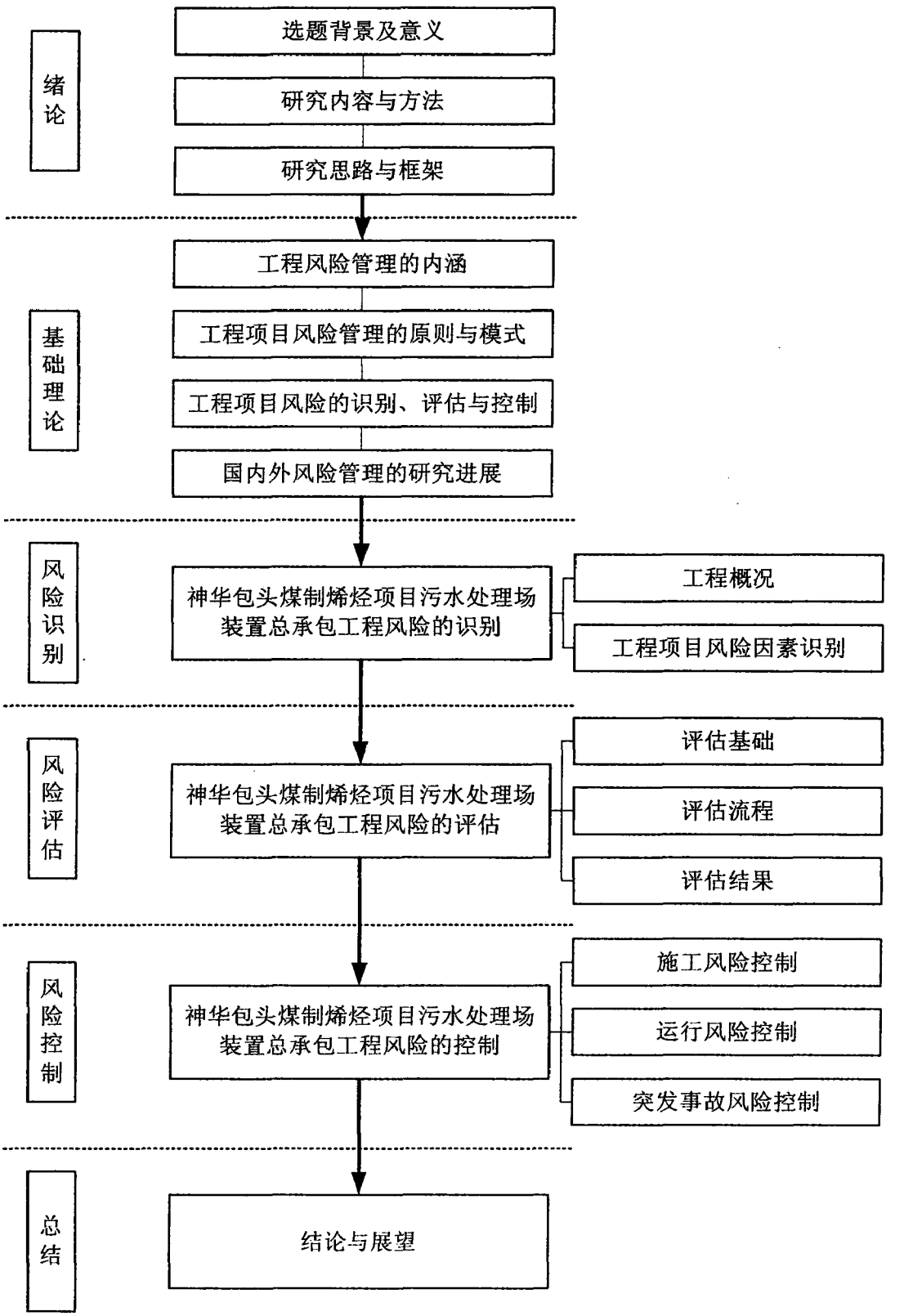


图 1-1 论文框架示意图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4 工程项目风险管理的内涵

工程项目风险管理是一项系统而复杂的工作。一般认为，工程项目风险管理就是对工程项目在其全寿命周期中可能遇到的风险进行识别、评估，并在此基础上，以最低成本有效控制风险的发生，实现最大安全保障。即建设方、承包方、监理单位、咨询公司、材料供应商等在工程项目的准备阶段、实施阶段以及运行阶段采取识别、评估、控制工程项目风险的方法和技巧，防止和减少损失，保障工程项目的顺利进行。风险管理主要包括风险识别、风险评估、风险控制和规避等诸多方面。

工程项目风险管理有许多理论分析方法，如调查问卷法、层次分析法、概率统计法、模拟法、专家咨询法等等，但如果针对具体项目来研究项目风险，还必须充分结合项目本身的特点。综合考虑项目的规模、环境、工艺的成熟程度、项目的类型及其所在的领域等，然后选择合适的风险分析方法。项目团队的经验及项目管理人员的工程经历、以及他们对环境的了解程度和对项目本身的熟悉程度。对风险分析与风险控制有着重要作用。在项目建设的整个风险管理过程中，人的因素影响非常大，如项目人员的知识结构、认识水平、思想重视程度、对风险的偏好、创造力与创新性等。所以，风险管理中要注意收集项目人员的认知并进行调查分析。本部分将简要回顾和梳理工程项目风险管理的相关研究，为后文的理论分析提供理论基础。

1.4.1 工程项目风险的特点

“风险”，源于法文的rispué，在17世纪中叶被引入到英文，拼写成risk。到18世纪前半期，“risk”一词开始出现在保险交易中。风险虽然是现实生活中运用极其广泛，但究竟何为风险国内外学术界却没有形成定论。

“风险”似乎是一个可意会不可言传的概念。Albert H.Mowbary 指出“风险是一种不确定性”。Jerry S.Rosenbloom 定义风险如下：“风险被定义为损失的不确定性”。Allan H.winett 定义“风险是关于不愿意发生的事件发生的不确定性之客观体现”。Frederick G.Crane 认为“风险是未来损失的不确定”。卢有杰认为“风险就是活动或事件消极的、人们不希望的后果发生的潜在可能性”。邱克华等定义风险为：“人们因对未来行为的决策及客观条件不确定性而可能引起的后果与预定目标发生多种负偏离的综合”。

上述各种对风险的不同描述，概括起来不外以下几点：1.事件客观条件的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

变化，即不确定性，是风险的重要成因；2.风险一旦发生，实际结果与预期结果就会产生差异；3.风险与人类有目的的行为、活动有关，不与行为联系的风险与其说是一种危险倒不如认为是灾害。

一般而言，项目风险多被理解为从项目决策到项目运行结束的整个生命周期中存在不确定性，进而导致的人员伤亡、经济与财产损失、环境破坏、社会损失等。风险潜藏在工程项目的各个阶段，存在于每个角落中，包括工程项目施工全过程中各种人身伤亡和财产损失的不确定性，同时还包括准备阶段技术性风险和管理风险等问题引起的经济损失、环境破坏等的不确定性。总体来说，工程项目风险普遍具有以下四个特点：

(1)客观性。虽然工程中的项目风险源来自多种不确定性因素，但是风险本身始终是客观存在的，并不以人的意志变化而发生转移，在项目的整个生命周期中，风险在项目的不同阶段表现形式不同，风险大小不同，却很难彻底消除。所以，工程项目风险管理在规避风险的同时，应以降低风险发生的概率和减少风险造成的损失为目标。

(2)全局性。工程项目中的潜在风险一旦发生，其影响往往是严重的，导致关键工作、关键线路无法实现既定目标。打乱项目计划影响全局，甚至贯穿项目工程的整个生命周期。比如：异常极端的恶劣天气或地震等导致工程进度延迟，这将会影响整个后期计划，增加项目投入、甚至无法保证工程按时竣工。

(3)复杂性。由于现代工程项目本身包含的专业众多、是一个非常复杂的系统工程，其设计阶段与建设阶段既有确定性因素，又有不确定性的随机因素、模糊性因素和未知因素，所以潜在风险在工程建设各个阶段极都有可能发生变化。且在不同的工程阶段，诱发风险发生的条件会有变化，危害程度也会不同。

(4)影响程度不一。工程项目中不同的主体对同样风险的承受能力是不同的。项目的风险在工程项目不同阶段，表现的风险程度亦不相同。

1.4.2 工程项目风险管理的内涵

工程项目风险管理是在识别分析与评估项目各个阶段可能出现的潜在风险基础上，运用科学的理论基础及工程技术手段，制定相应的风险预防措施，尽可能规避或降低风险事件发生的可能概率，并在风险发生后及时、主动的采取事中、事后控制及补救措施。总之，工程项目风险管理以观察、调查和分析项目资料为手段，以数学概率论和数理统计为工具，来研究项目的成本、质量、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进度、等方面可能存在的风险因素，进而找出相应的风险控制方法。

现代工程项目风险管理的主要过程如下：

(1)风险识别。收集工程项目的相关资料包括水文、地质、气象等，对项目参与人员进行问卷调查，分析出工程项目各个阶段潜在的风险因素，对其发生的可能性进行分析论证，并将可能发生的风险进行记录。

(2)风险评估。是风险管理中的重要过程。用来分析风险事件发生的可能性及危害性，对工程项目的潜在影响有多大，是否可以容忍或可接受，并按其危害大小列出项目的风险清单。

(3)风险控制。根据工程项目风险评估所得出的风险清单，针对不同的潜在风险发生概率及事件后果制定出应对控制措施。

(4)风险效果检查和评价。顾名思义，这属于工程项目风险管理的检查阶段，对风险控制措施的评价，并进行反馈，指导类型项目的风险管理。它一方面确定现行风险控制措施的执行情况和效果；另一方面在风险控制措施的执行过程中及时纠错，及时了解发现的问题和变化，进行 PDCA 循环，对风险再认识，重新进行风险识别。

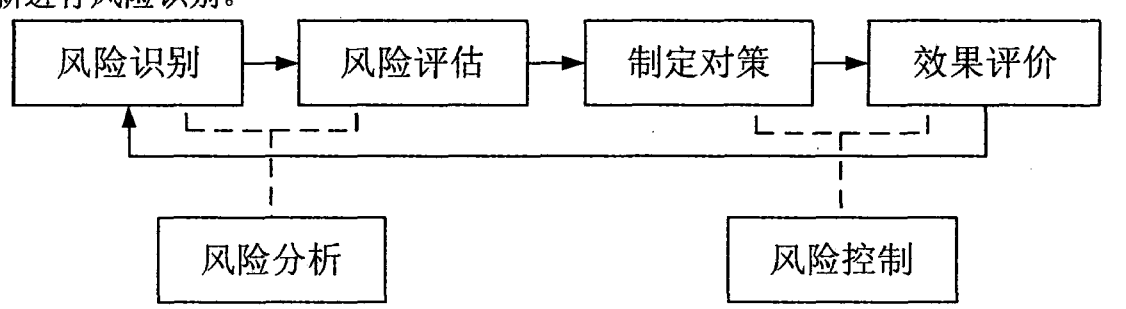


图 1-2 工程项目风险管理内涵图

从图 1-2 可以看出，工程项目风险管理可分为二个层级、四个环节，概括起来，即为风险分析和风险控制。风险识别、风险评估、风险控制和效果评价为风险管理四个基本环节。风险分析(包括风险识别、风险控制)以调研、认识风险为基础，通过收集工程项目的相关资料和工程项目参与人员的意见，系统全面地分析项目本身及其外部环境存在的不确定性，以识别出建设项目各个阶段的风险事件与风险因素，为下一阶段的风险评估与控制提供参考和依据；项目的风险控制是基于科学理论、客观地分析风险，通过制定并实行有效的风险防范措施和控制方案，以规避风险或降低风险发生的概率和可能造成的损失。

风险管理是一项综合性的在项目管理工作，并融入项目建设的全过程。它

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是根据工程环境和项目目标，对工程项目风险因素的识别、风险因素的评估、风险的控制贯穿于整个项目的始终，各个阶段主要进行的风险管理环节也是不同的。一般来讲，工程项目风险管理的效果与风险管理的开展时机有很大关系，越早越好。在工程项目生命初期就开始实施风险管理，能及时的发现问题，可以不断优化项目规划；在项目决策阶段，就要编制可行性研究报告、环境评价报告等，并开始引入风险管理，提高项目建设单位的风险管控意识，同时提高各个参建单位对目标、设计、执行和利益的风险意识，完善风险对策与防范措施和建立控制方案。虽然建设项目风险管理的内容包括风险识别、风险评估、风险控制（对策制定与效果评价），但并不是所有的风险都需要进行全面的全程管理，对于可以容忍的、可以接受的风险不必过多投入人力、财力。因为工程公司以利益为导向，所以项目管理的最优目标是以最小成本实现项目总目标，实现企业的利益最大化。工程项目过程中的所有风险，进行全程管理必然将导致项目成本过高。这与企业的利益不符，工程项目风险管理的详细过程如图 1-3 所示：

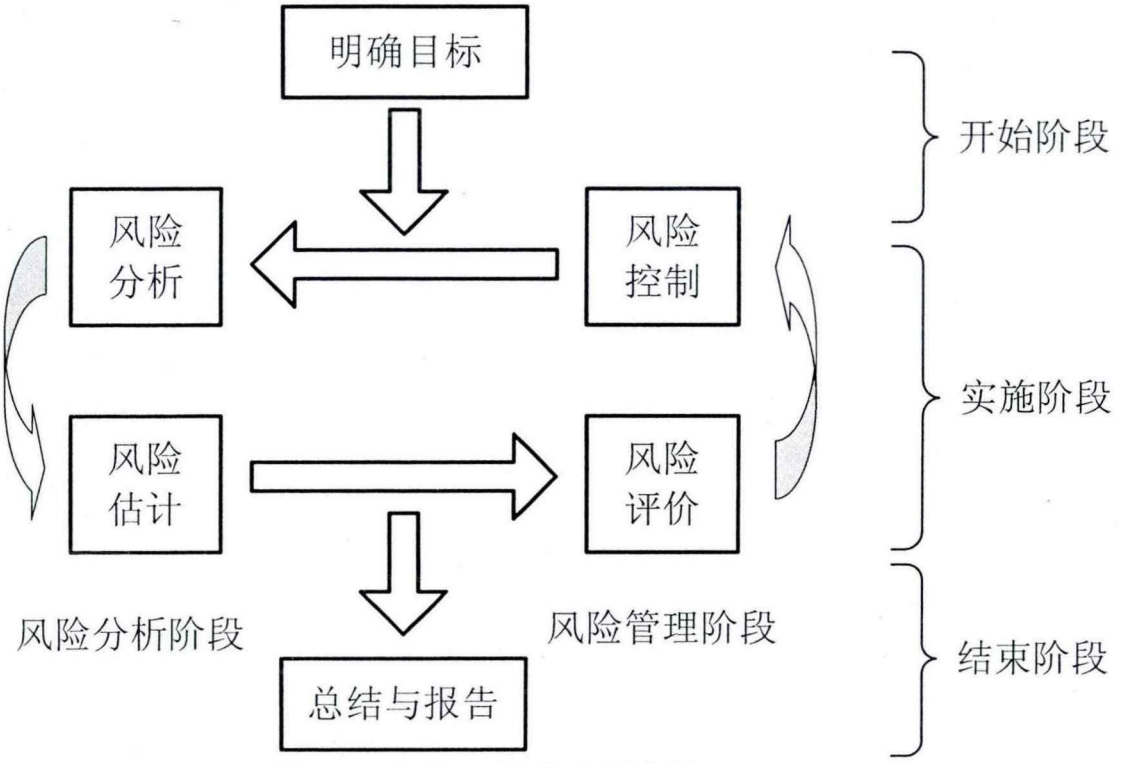


图 1-3 工程项目风险管理程序框图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4.3 工程项目风险管理的分类

为了全面地认识风险，并系统的针对性地进行风险管理，就有必要将风险进行科学的分类。分类可以从不同的角度、不同的标准进行。

（1）按风险来源划分

按照风险的来源将风险划分为：自然风险和人为风险。

① 自然风险

由于自然力的作用而给项目带来的风险，自然风险对工程项目造成财产损毁或人员伤亡的风险均属于自然风险。如：地震、海啸、冰雹、洪水、大风和特大雨等。

② 人为风险

人为风险是指由于人的活动给工程项目实施阶段带来的风险。如：由于个人或组织的不当行为而造成的财产损毁、人员伤亡的风险。例如：施工组织方案中所采用的施工方法不合理，导致的工期拖延，过量的交叉施工带来不利因素等，或者新标准的出台、新材料、新技术、新工艺的不断创新给工程项目带来的工期、质量和成本损失的风险。又例如：政局变化、政权更迭、当地罢工、局部战争等引起社会动荡以及相关政策法规变化而给工程建设项目带来的财产损失及人员伤亡的风险。

（2）按风险后果划分

因风险后果不同，风险可划分为：纯粹风险和投机风险。

① 纯粹风险

纯粹风险是指发生的风险对工程建设项目造成的损失是不可弥补的、绝对的，项目各方按规定或协议各种承担其中风险，结果只有两个，即“没有损失”或“造成损失”其中不能从中获利。纯粹风险就是一种威胁、参建各方均不愿意发生，其中各种自然灾害就属于纯粹风险。

② 投机风险

可能产生收益也可能造成损失的不确定性是投机风险的本质。并有三种可能的结果：没有损失，有损失，盈利。投机风险的活动主体蒙受了损失，但其他项目相关人却没有受损失。相反，其他人有可能因此而获得利益。纯粹风险和投机风险在一定的条件下可以相互转化，风险管理人员必须在防范纯粹风险的同时避免投机风险转化为纯粹风险。

（3）按工程项目风险是否可管理划分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

按照风险可管理的程度，可将风险划分为可管理风险和不可管理风险。可管理风险一般都是由于人们的活动而带来的风险。是指可以预测并可采取相应措施加以控制或分散转移的风险；反之，则为不可管理风险。

（4）按工程项目目标实现程度划分

根据风险影响工程项目哪些目标的实现来分，工程项目风险可以分为进度风险、成本风险、质量风险、安全风险和环境风险等。

（5）按工程项目风险管理的主体划分

根据风险主体来分，可分为建设方的风险、承包商的风险和监理的风险、设计单位的风险以及其他相关方的风险。从不同的角度看工程项目中风险是不同的，不同项目主体所面临的风险也是不一样的，风险承担主体在项目不同阶段所面临的风险种类和严重程度也是不一样的。业主的风险包括自然风险、人为风险和经济风险。咨询监理的风险包括来自业主的风险、来自承包商的风险和职业责任风险。设计单位需要承担相关的技术性风险。承包商的风险重要有决策错误风险、缔约和履约风险以及责任风险。

1.5 工程项目风险分析与风险控制

在整个工程项目风险管理过程中，风险识别和风险评估是风险分析中的两个最关键的环节，项目管理人员通过这些环节了解风险，并运用科学方法判断风险发生概率与估计损失。这两个环节属于判断与评估项目风险的阶段，倘若在风险管理中的这两个环节出现错误或失误，将直接导致后续项目管理者采取的风险对策不能有效的发挥作用，风险处于不可控状态，整个项目风险管理就失去了存在的意义。所以，重点进行风险识别与风险评估，对风险管理至关重要。

1.5.1 风险识别

工程项目中客观存在的风险事件发生是有概率的，风险的发生一定由于某些风险因素没有得到控制，导致风险发生的这些原因被称为风险源。

风险识别是运用事前控制的思想，在风险事件发生前，采用科学理论评估工程项目的内、外因素，全面地认识各种潜在风险和系统整理风险因素，并对各类风险源进行科学的分析，使得风险管理者判断风险源是否可以规避、是否可以通过其他安全替代手段或减弱风险源；让风险管理者能够准确的判断风险源带来的损失、判断风险事件可能变化的倾向。作为风险管理的关键一步，有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

着很多科学的识别方法。例如：头脑风暴法、专家调查法、流程图法、分解法、事故树法、调查问卷法、德菲尔法等。详见表 1-1。在实际应用中，运用一种方法是不能达到控制风险的效果，往往企业需要结合几种或多种方法，有时都是在潜移默化的采取一些有效方法（例如：通过项目会议，集思广益讨论风险问题，就是头脑风暴）。通过综合运用科学的方法，以确保风险识别结果的准确、可靠性高。

表 1-1 工程项目风险识别的方法

专家调查法	定义	专家调查法是征集专家们意见据以判断决策的一种系统分析方法，利用专家的科学理论知识和实践经验对同一问题轮番征询意见，并集中起来进行统计处理，识别项目潜在风险，找出在项目从决策阶段到运行阶段的各种风险源及潜在的风险危害，并深入了解其风险源，对风险产生的损失和带来的灾害做出客观的分析和科学的评估。专家调查法为不记名方式，以互不了解对方为谁。这有助于他们发表独立的见解。其中头脑风暴法和德尔菲法在项目上应用较多、用途较广、具有代表性。
	优点	德尔菲法：函询、多向、匿名、反复、集中为普遍的特点。可以避免群体决策的一些可能缺点，声音最大或地位最高的人没有机会控制群体意志。背对背的匿名方式避免了专家互相讨论，发生横向联系影响预测意见，利用各领域专家学者的理论知识和丰富的实践经验，经过 3～4 轮的信息反馈。使得风险预测的组织者得到比较客观、可信的全面预测。头脑风暴法：是一种生动灵活的技法，为了保证群体决策的创造性，提高决策质量不进行讨论和评判，目的在于产生新观念或激发创新设想。打破所谓的“群体思维”。，使专家在比较融洽轻松的气氛中，相互启迪、补充，提出更为全面的风险因素。从而使专家自由畅想，突出求异创新；最后，采用庭外判决原则（延迟评判原则）
	缺点	定性的方法；非专业人才提出的错误的意见干扰结果；不适用有机密性和高技术含量及专业性问题；
情景分析法	定义	又称脚本法或前景描述法，是假定某种现象或趋势将持续到未来的前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果做出预测的方法。是对预测对象的未来发展做出设想和预计。是一种定性的预测方法。项目管理者通过有关预测的数字、图表和模拟曲线表现工程未来的某状态或某情况，在了解项目环境的基础上，承认因素的多样性，并通过主观想象力，对项目进行风险识别的系统技术，该方法注重参与人的主观想象，通过模拟演习说明潜在风险的发生将给建设工程带来的损失与灾害；通过筛选、监测和分析这些风险因素，提前让风险管理者了解情况。情景演习、假想趋势、目标展开是此法中的精髓。
	优点	提供环境全景描述方案，可以建立早期预警系统。
	缺点	操作过程复杂，主观因素太多。
核对表法	定义	核对表是根据历史资料、产品或技术资料、以往同类项目的环境与实施过程的缺陷进行归纳总结，把经历过的风险事件及来源列成一张核对表。建立该类项目的基本风险结构体系。可以迅速简便地制订使用者所考虑的范围，核对表包含很多内容：以往项目成败的原因；人力资源与沟通等情况、项目管理成员的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

		个体技能、项目的质量计划、进度计划、采购成本控制计划等；应该注意探讨核对表上未列出的事项。以免漏下重要风险。
	优点	迅速简便的参考对照核对表，对项目的潜在风险进行联想相对来说简单易行。集中精力迅速对风险进行查漏补缺，为管理者节省时间。降低管理成本。
	缺点	缺少全面的风险核对手册，容易限制项目人员的思维，遗漏部分风险源
流程图法	定义	故障树分析法，是一种逻辑因果关系图，从顶上事件起，逐级找出直接原因的事件，直至所要分析的深度，按其逻辑关系，画出故障树。遵循由果及因的原则，根据事件之间的联系从上到下逐级建树，它用图形化"模型"路径的方法，使一个系统能导致一个可预知的或不可预知的故障事件。在前期分析与识别各种潜在风险的基础上，运用科学的方法推理出产生风险的直接原因，沿着风险产生的路径，找到风险源，根据经验教训或事故案例，经过统计分析求解风险发生的概率，以此作为要控制的事故目标值。
		流程图法，是一种使用包括系统流程、工作流程图、因果关系图等一系列的图形去分析和识别项目风险的方法。并以流程为依据，属于动态分析方法。流程图要展示项目实施的全部活动。流程图可用网络图来表示，也可利 WBS 来表示，以若干模块的形式组成一个流程图。可以帮助分析和了解项目风险所处的具体环节及各环节之间存在的风险；然后标出潜在的风险或利弊因素，从而给项目管理者一个清晰具体的印象，为项目实施中的风险控制提供依据。
	优点	故障树分析法：采用逻辑推理，由果及因方法，调理清晰地进行危险的分析工作，特点是直观、明了，思路清晰，逻辑性强。有利于风险管理者对项目自身及其外风险因素的充分了解与深刻认识，同时可借助计算机进行。为风险评估提供定性和定量的依据，使项目管理清晰风险防范重点。
		流程图法：逻辑性强，风险因素明确在每个模块中，风险清晰，一目了然
	缺点	故障树分析法：操作过程复杂，要有充分的数据。计算量大。
		流程图法：想象中的往往与实际潜在风险不同，需要管理者有大量的经验。

1.5.2 风险评估

工程项目风险评估内容：主要包括评估目的、评估过程等方面，是在建立评估小组的基础上，对工程项目潜在风险进行识别、掌握风险源，小组成员对各种风险进行充分分析的基础上，构建一个全面的系统的风险评价模型用以反映所涉及的各种风险因素。运用科学推理方法，对每种风险发生的可能进行充分估算，通过经验、数据等计算出风险的概率和风险发生的损失，综合评估潜在风险的影响程度，并从中找到影响整个项目的关键性风险和影响关键路径、关键工作的风险因素，评估小组作出风险等级、损失程度等的判定，对风险进行排序。然后制定应对风险的防范措施。在科学决策依据下提出风险对策，从而为项目的顺利开展，建立了有效地科学保障。

项目风险评估的方法很多，如层次分析法、主观评分法、模糊分析法、动

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

态决策树法、概率统计法、蒙特卡罗模拟技术、等风险图法、影响图分析法等，详见表 1-2。

表 1-2 工程项目的风险评估方法

方法	操作过程	需要注意的问题
专家打分法	根据工程项目面临的潜在风险，设计风险调查表，然后由专家对不同风险因素的重要性进行多轮打分，再综合成整个项目的风险评估。	匿名方式；专家具有代表性、权威性；多轮打分统计方差。若不能趋于合理，要慎重使用此法。
模糊分析法	鉴于工程项目中风险因素的不确定性和模糊性，采用模糊评价法对这些因素进行模糊评价。	科学确定模糊集合，才能保证评估结果的可靠性。
决策树法	根据所有变量在其不同分枝的所有可能变化组合下的财务 NPV 或 IRR 值，画出概率分布图，依此进行决策。	计算规模随变量个数及变化情况多少成指数变化，并且要求有足够有效的数据作基础。
蒙特卡洛模拟法	通过对随机变量的统计试验或随机模拟，求解数学!物理!工程技术问题的近似解。	需要用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，才能加以统计处理。
影像图法	将贝叶斯条件概率定理应用于图论，用新颖有效的图形表征语言阐明复杂的不确定性决策问题。	能直观表示随机变量间的相互关系，计算规模随着不确定因素个数呈线性增长。

以上表格简述了目前普遍采用的几种风险评估方法，基本反映了风险评估的理论水平。在实际应用中，往往采用多种方法进行识别与评价，再结合一些数学分析方法，把几种评价方法科学合理的结合在一起来应用。针对不同的工程项目和工程项目的不同阶段采用不同的评估方法，使工程项目的风险评估更加全面，为下一步的工作提供更坚实的基础。

1.5.3 风险控制

简单讲就是风险管理者在充分了解工程项目风险的基础上，制定各种控制风险的防范措施和方案。这些风险控制措施，应该遵循以下几个原则：

(1)制定科学的风险控制计划。

(2)风险排序。以提高控制效率。

(3)风险认知。以提高控制方案的制定与选择的质量。

(4)风险主体。

(5)一般风险应对。以提高风险控制成本效率。

本文主要考虑风险的规避、缓解、利用和转移四种风险控制的方法来对神

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程进行风险控制。

1.6 国内外风险管理的研究进展

风险管理问题最早可以追溯到第一次世界大战后的德国，但风险管理问题真正引起重视并得到推广却是在20世纪50年代的美国[2]。1963年一篇名为《企业的风险管理》引起了欧美各国的普遍重视，随着对风险管理的不断深入研究，风险管理成为一门独立的学科。70年代中期，欧洲国家纷纷建立了全国性的风险管理协会，此时风险管理逐渐进入全世界关注的目光。英国的风险研究有其自己的特色。南安普顿大学的C.B.Chapman教授提出了“风险工程”的概念。范围更广，方式更加灵活。英国还设有工商业风险经理和保险协会、特许保险协会等。对推动英国的风险管理作出了卓越的贡献。目前，风险管理已经成为管理科学的一个重要分支。在全世界范围内，风险管理理论得到普及。按照PMI(Project Management Instiutte美国项目管理协会)的PMBOK(The Project Management Body of Knowledge，项目管理知识体系)分类，风险管理是项目管理中九个领域构成之一，风险管理融入项目管理的各个方面，对项目目标的实现具有重要的意义。

1.6.1 国外项目风险管理的发展及现状

风险管理思想萌芽于19世纪初，随着工业革命的诞生而产生的，当时法国科学管理大师H法约尔在其所著的《工业管理与一般管理》一书中首先把风险管理引入企业经营范围内[4]。一次大战后的德国重建提出了风险管理，并从风险管理政策的角度研究。而美国风险管理理论研究与应用范围很广。拥有大量的专业人才。并举办了风险管理资格考试，如果通过该项考试，即可获得ARM(Associate in Risk Management)证书，表明在风险管理领域取得一定的从业资格。并在美国和西方国家认可。具有相当的权威性。

1931年美国管理协会保险部开始倡导风险管理，并研究风险管理及相关问题。美国最初的风险管理是在第一次世界大战期间，因通货紧缩情况下，从费用管控的角度出发，把风险管理作为经营合理化的手段提出来的。直至二次世界大战后才过渡到全面的风险管理[12]。

近些年，学术界开始对风险分担掀起了研究浪潮，2001年Harold Kerzner的《A systems Approach to planning, Scheduling, and controlling》[14]介绍了国外风险管理的现状、风险管理的基本理论，对于了解风险管理的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基本知识很有帮助。Frederick[15]在 2002 年对建筑项目的风险分担分析，认为非商业风险由政府来承担，商业风险由私人经营者承担。Lemoseta 通过对斯本的桥梁项目的深入研究，认为法律风险、交通风险和利率风险完全由私人部门承担[16]。一些学者还建立了风险分担模型，如 Grimsey 和 Lewis 在 2004 年建立的风险分担模型[17]。从他建立些模型我们不难发现，这些模型均属于静态的模型。2006 年 Martinu 在其文献中[18]提出了风险分担的概念，并提出了最佳风险分担时间的确定方案。总结出项目收益各方确立风险共担的条件：主要风险应该由最有控制力的一方来承担；所有风险主体须有能力准确识别和评估各项潜在风险；并有充分的技术和风险管理的能力；风险主体还必须有经济实力承受潜在风险所带来的损失或有能力阻止风险的发生，并愿意承担风险。2006 年欧洲质量管理基金会对风险管理进行了定义：有系统地使用组织的全过程，以识别，评估，管理和监测风险，这种综合的信息可以用来保护，释放，并创造价值[19]。

随着风险事件的关联性与复杂化，控制风险的成本不断的提高，许多国家开始学习美国的风险管理理论，并且在国内迅速传播和发展起来[20]。企业的风险管理可分为筹资风险管理、营销风险管理、投资风险管理、外汇风险管理、利润分配风险管理、企业破产风险管理等多个方面的风险管理[21]。目前在国际上，已经形成了相当完善的风险管理理论和体系，对总承包工程有着指导作用，并值得我国建设工程总承包企业在对建设工程总承包项目的风险管理中借鉴和学习。

1.6.2 我国项目风险管理的发展及现状

我国风险管理的研究起步较晚。一方面由于在计划经济时期，国家统筹全国的经济命脉，是唯一的投资主体，那个时期没有市场竞争，企业只按国家下达的计划运行，没有独立的效益，也没有风险意识，全部风险由国家承担，为了节省投资而不愿再增加风险管理的费用。另一方面由于经济发展比较落后，形成风险管理的环境尚未形成，人们就没有风险意识或非常薄弱，尚未认识到运用风险管理来抵御和转移风险的重要性。

我国对于风险问题的研究始于决策。随着 80 年代改革开放，中国经济不断发展，国内外交往约来越频繁。工程项目的建设不仅带来的经济利益同时随之而来的风险也摆在面前。1987 年清华大学郭仲伟教授《风险分析与决策》一书

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的出版标志着风险管理研究的开始[22]。国外各种风险管理的书籍和论著开始被带到中国。1996 年雷胜强的《国际工程风险管理与保险》引起了人们对国际工程风险的重视。尽管风险管理在中国已经逐步被认可，但中国理论研究水平还不高。实际应用效果还不显著。风险管理意识与管理水平参差不齐。2001 年 5 月，我国项目管理研究委员会（PMRC）正式推出了《中国项目管理知识体系》（C-PMBOK），对风险管理进行了详细的规范[24]。2004 年 7 月 25 日，国务院颁布实施了《国务院关于投资体制改革的决定》，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，确定了企业投资的主体地位，真正实现了企业自主经营，企业决定投资的方向与规模，投资项目的市场前景、经济效益、资金来源和产品技术方案等由企业自主决策、风险自担[25]。张亚莉等[26]在 2004 年指出建设项目的各个阶段均对应着不同的风险品种，并且风险贯穿于建设项目全寿命周期，使风险管理的过程呈现出持续性、并行性、迭代性，并指出持续的风险管理，是风险全寿命周期管理的核心。2005 年，尹贻林等[27]采用全生命周期的四阶段划分法对大型建设项目阶段进行了改造，提出了基于全寿命周期的大型建设项目集成风险管理模型。2006 年 6 月，国资委[28]发布中央企业开展风险管理工作的目标、全面风险管理体系建设的内容、流程、工具、方法和要求。

关于项目各实施阶段风险因素的评估和识别方法也有许多研究，张星等在 2004 年针对 PPP 项目中存在众多难以量化的风险因素的特点，提出了模糊综合评判法，通过对定性与定量分析相结合的方式，对项目整体风险大小进行了综合评价[29]。孙建平等[30]在 2005 年采用蒙特卡罗模拟技术，通过以工程投资、收入及利率为输入模拟变量，建立项目 NPV 及 IRR 评价模型，并对上海某车站 BT 项目风险评估进行了实例分析。关于项目风险分担方面的研究和探索是目前我国项目风险管理研究的热门话题，研究内容主要集中于如何确立风险分担原则、探讨风险分担比例和构建分担机制方面。风险管理是基于风险的存在而进行的，而风险在时间和空间上都不可避免，2012 年王柯平等[32]在文献中提到“风险是一种客观存在的，损失的发生具有不确定性的状态，会造成工程项目实施的失控现象，甚至导致工程项目的失败”。李刚[33]指出“风险无处不在，风险无时不有，风险会带来灾难，风险与利润并存”。

综上所述，项目风险管理经过二十多年来的研究和实践，虽然取得了一定的成果和进展，但是与发达国家相比尚有一定差距。对项目风险管理的评估方法、控制措施；项目风险管理在污水处理 EPC 项目上的案例应用，都有待提高；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

政府和建设单位的风险管理意识普遍不强，尚未认识到运用科学的工程风险管理技术对控制风险的必要性；风险识别困难，风险评价误差大，风险管理手段落后。因此，我国还需要加强和重视对工程项目风险管理的研究，对各个行业的工程项目的风险管理加强理论结合实际的能力，为工程项目的顺利开展提供强有力的基础保障。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的识别

在简要介绍神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程的基础上，本章分析了污水处理场装置的位置选择和污水处理方案，主要采用调查问卷法、层次分析法和概率统计法识别和归纳了污水处理场装置设计阶段、采购阶段和项目施工阶段可能存在的主要风险。

2.1 工程概况

神华包头煤化工有限公司在内蒙古包头市九原区工业开发区南区内建设的神华包头煤化工有限公司煤制烯烃项目，于2006年12月11日经国家发展和改革委员会核准批复，其建设规模为：180万吨/年煤制甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃（MTO）装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置、24万标立方米（氧气）/小时空分装置\并配套建设3台410吨/小时高压蒸汽锅炉和100MW抽汽凝汽式汽轮发电机组以及公用工程、辅助生产设施、厂外工程。

本污水处理场装置（含雨水及废水排水泵站）、事故缓冲池为该项目配套的公用工程设施之一（以下统称“污水处理场”）。污水处理场接纳的污水包括气化、净化、甲醇制烯烃、烯烃分离、聚乙烯、硫回收、甲醇、回用水、火炬等装置生产废水及全厂地面冲洗水/污染雨水、生活污水等。为防止在发生火灾、爆炸、泄露事故时，事故污水对周边的水体环境造成污染和危害，设事故缓冲池两座，有效容积为15000m3。除收集事故污水外，同时收集进入污水处理场的污水水质异常时的超越排放水

2.1.1 污水处理场位置

神华包头煤制烯烃项目建设在位于内蒙古自治区包头市哈林格尔镇西南，包头市规划的九原区工业开发区南区内，距包头市昆都仑区约17公里，距神华万利煤矿约80余公里。厂址北邻包头市南绕城公路和包兰铁路，距南绕城公路50米，距包兰铁路约400米。东北距包钢厂区约10公里，东北距包钢集团公司尾矿坝1.7公里，东距宋昭公路约5.7公里、昆都仑河约6.5公里，南侧约1.3公里为当地土黑麻淖村、约10公里为黄河。

污水处理场位于神华煤制烯烃项目厂区内地势较低区域，即厂区东南部。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

界区的北侧隔 12 号路是工厂预留地，西侧是回用水装置，东侧为事故缓冲池，南侧是污水处理场预留用地。界区为长方形，东西长 358 米，南北长 83 米。

污水处理场由东向西布置有雨水及废水排水泵站、事故缓冲池、调节池、碱液加药间、初沉池、甲醇加药区、A 池、O 池、变电所及风机房、二沉池、综合间、排放水池、生物滤池风机房、污泥脱水间、机柜间等。

污水处理场中间设南北贯穿式道路两条；与界区四周煤制烯烃项目厂区环型道路连接，形成全厂交通网。

2.1.2 进出水水质及设计规模

1、污水来源及水量

污水处理场接纳的污水包括气化、净化、甲醇制烯烃、烯烃分离、聚乙烯、硫回收、甲醇、回用水、火炬等装置生产废水及全厂地面冲洗水/污染雨水、生活污水等。

为防止在发生火灾、爆炸、泄露事故时，事故污水对周边的水体环境造成污染和危害，设事故缓冲池两座，有效容积总计为 15000m3。除收集事故污水外，同时收集进入污水处理场的污水水质异常时的超越排放水。

根据全厂水平衡，进入污水处理场的污水正常量合计 325m3/h，最大量合计 573m3/h。气化污水正常排放量为 200m3/h，pH＝8.5；回用水装置进入污水处理场的废水中 TDS 为 2230mg/L。

此外，烯烃分离装置的高含盐废水（1.8~5m3/h）及甲醇制烯烃装置净化水（172.8m3/h）等从各自装置区直接送气化工段回用，不进入污水处理场。

2、设计进水水质

依据各股污水水质水量等基础设计资料，设计进水水质见表 2-1。

表 2-1　污水处理场设计进水水质

序号	项　目	进水水质
1	pH	6-9
2	油脂	5 mg/L
3	COD_{Cr}	600 mg/L
4	BOD_5	335 mg/L
5	SS	124 mg/L

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

6	NH_3-N	200 mg/L
7	氰化物	0.31 mg/L
8	TDS	2000 mg/L
9	硫化物	0.62 mg/L

此污水水质的特点是 CODcr、BOD5、NH3-N 均较高，B/C 值大于 0.5，污水的可生化性尚好；但氨氮浓度过高，C/N 比较低，处理的重点及难点为 NH3-N 污染物。

3、设计出水水质

依据各股污水水质等基础资料的规定，设计出水水质如下：

正常情况下，出水水质指标达到《污水再生利用工程设计规范 GB50335—2002》规定的再生水用作冷却水的水质指标，主要指标见表 2-2：

表 2-2 正常情况下污水处理场设计出水水质

序号	项 目	出水水质
1	pH	6-9
2	COD_{Cr}	60 mg/L
3	BOD_5	10 mg/L
4	SS	30 mg/L
5	NH_3-N	10 mg/L

正常情况是指污水处理场的进水水质、水量等污染负荷不超过设计最大负荷；特殊情况是指污水处理场的进水水质、水量等污染负荷超过设计最大负荷，但不超过最大负荷的 10%。

特殊情况下，确保达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 的一级标准，主要指标主要指标见表 2-3：

表 2-3 特殊情况下污水处理场设计出水水质

序号	项 目	出水水质
1	pH	6-9
2	COD_{Cr}	100 mg/L
3	BOD_5	20 mg/L

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4	SS	70 mg/L
5	NH_3-N	15 mg/L
6	氰化物	0.5 mg/L
7	硫化物	1.0 mg/L

特殊情况下，确保达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。正常情况下，污水处理场出水水质部分指标达到《污水再生利用工程设计规范GB50335－2002》规定的再生水用作循环冷却水的水质控制指标，后全部进入回用水装置，在污水处理场内设排放水池（270-08），由回用水泵提升送回用水装置，供出水压0.2MPa（G）。

在污水处理场试运行期间及检修期间，达不到回用水装置进水要求的污水，超越回用水装置后送入南郊污水处理厂进一步处理后排入西河，经 2km 进入黄河。

全厂外排废水由废水泵送南郊污水处理厂。

雨水由雨水泵送厂外，雨水出口点坐标（X=497839.000，Y=386035.000），出口点管内底标高不低于1015.50m。设计出水管至出水点（标高1015.50m）流出水头不小于2m。雨水最终进入哈德门进洪渠。

事故缓冲池废水经检测，当无污染（满足排放标准）时，由所设事故缓冲池污水泵提升排入雨水系统（RWW）外排出厂，当检测已污染时（超过排放标准），由所设事故缓冲池污水泵提升排入本工程所设污水处理场，经其处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96一级标准后排出厂外。

4、设计规模

污水处理场设计规模为400m3/h。雨水及废水提升泵站收集全厂雨水及回用水装置含盐废水等，雨水提升能力15500m3/h，废水提升能力1400m3/h。

本项目生产区MTO装置的消防用水量最大，为1620m3/h，火灾延续时间按3小时计算，消防水量为4860m3；罐区中烯烃罐区的消防水量最大，为1620m3/h，火灾延续时间按6小时计算，消防水量为9720m3。一次消防污水量为14580m3，因此，事故缓冲池有效容积设置为15000m3。

2.2 工程项目风险因素的识别

风险识别是管理工程项目风险的第一步，是实施一切风险管理工作的基础和起点。风险识别是借助于一定的科学方法和手段，对项目各个阶段面临的各

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

种潜在风险进行系统分析、辨别与归类。风险无处不在，且随着项目进展会发生变化，因此风险识别本身是动态分析的过程。全面的、客观真实的识别风险，将直接影响到风险管理者的风险决策。

2.2.1 工程项目风险的识别依据

工程项目的历史资料、规划报告、风险管理计划书、风险分类、制约因素和情景假设等都是工程项目风险识别的主要依据，如表 2-4 所示。

表 2-4 工程项目风险识别依据

识别依据	含义
历史资料	工程项目风险识别的历史资料包括：地质资料、水文资料、工程系统的文件记录、生命周期成本分析、产业分析、计划或工作机构的分解、进度计划、影像资料、已建址上、地下建（构）筑物图纸资料、地下管网资料、专家判断、成本核算资料、文件记录的事件教训等。
工程项目规划	工程项目规划中的项目目标、任务、范围、进度计划、费用计划、资源计划、采购计划、项目承包商、各方项目的期望值及组织的管理政策都是进行项目风险识别的依据。
工程项目风险管理计划	工程项目风险管理计划是计划和设计如何进行项目风险管理的过程，它定义了工程项目组织风险管理的行动方案，为工程项目组织选择风险管理方法提供指导。他针对工程项目的整个生命周期，制定如何进行风险识别、风险分析、风险评价、风险应对及风险监控的规划。
风险种类	工程项目常见风险种类有政治风险、自然风险、经济风险、技术风险、质量风险、管理风险、进度风险、市场风险、信用风险等，这些都是可能对项目产生正面或负面影响的风险源。
情景假设与限制因素	一般来说、项目组在若干假设和前提的基础上，估计或预测出项目的建议书、可行性研究报告、规划性文件和设计等项目计划。

2.2.2 工程项目风险的识别过程

风险管理组织者（主持人）组织专业的风险分析人员、工程的规划人员、设计人员、分包主体、有关的专家等，进行问卷调查、组织集体讨论、层层分解风险因素等方式，依靠理论知识和专家经验与集体智慧，找出所有存在的可能的风险因素。其主要任务是共同完成和确认主要风险、次要风险。通过分析，筛选，集中精力着重研究项目风险中那些影响大、起关键性作用的主要因素。将作用较小的次要风险因素暂时忽略。

在认识了解各种风险识别方法的优缺点以及综合考虑其可行性后，神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置工程的风险识别拟采用调查问卷法和核对表法，既充分利用项目相关人员的经验、专家的智慧，又依据以往记录，可以切实贴近工程实际，为准确把握风险提供基础数据。通过对神华包头煤制烯烃项

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目污水处理场装置工程项目进行风险问卷调查，相关方分别对该工程项目的潜在风险给出自己的见解和相关意见。在实际操作过程中，需要注意的是：第一，选择合理的调查问卷对象、要有有代表性，调查的对象范围尽可能广泛，从专业性上尽可能全面，并具有一定的权威性；第二，调查问卷中的问题要具有系统性、代表性和指导性，并掌握被调查者的意愿，或可灵活采用在相对和谐的气氛中询问问卷问题，再进行笔录。并不是所有回来的调查问卷都是有效的，风险管理人员在整理归纳问卷意见过程中，有时需要排除个别明显存在偏差的个别意见。接下来就是按图 2-1，建立项目风险清单。

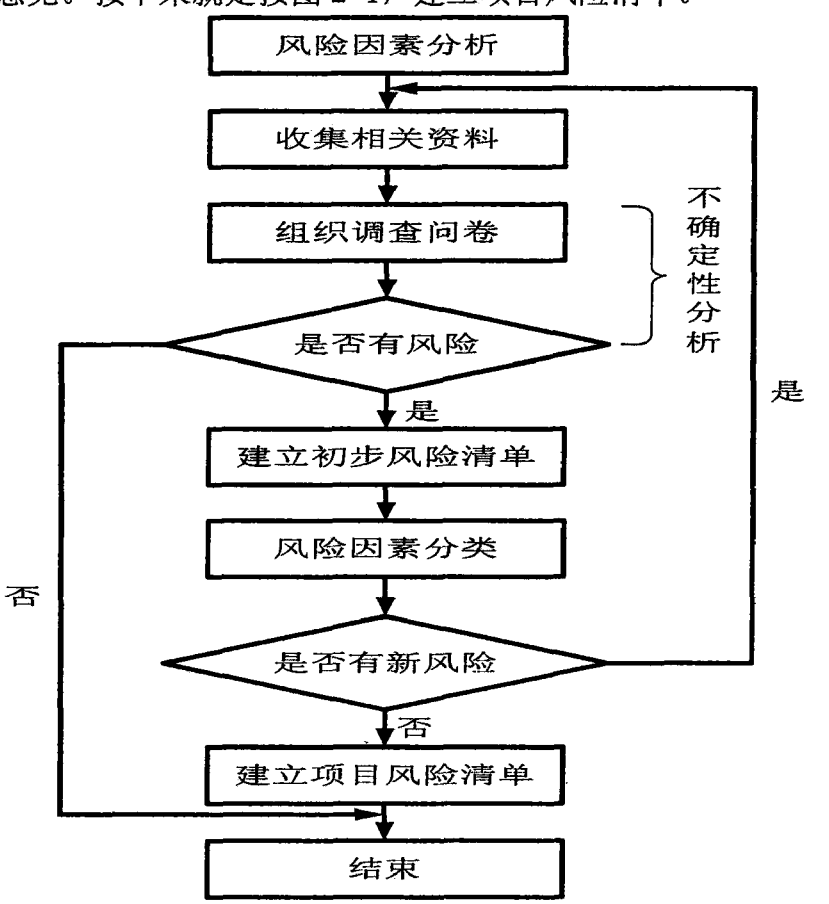


图 2-1 风险确认流程图

第一步：收集相关资料

一般情况下，主要收集经济环境、法律环境、政治环境、社会环境和自然环境等方面的资料与类似工程项目的有关资料（工程总结、工程验收资料、风险管理方案、风险应对措施、风险监控日志、档案记录、风险事故处理报告等）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二步：不确定性分析

主要是分析三方面的内容，即工程项目不同阶段上风险存在的不确定性、风险事件影响项目目标的不确定性以及项目环境的变化带来的不确定性。

第三步：建立初步风险清单

清单由项目风险的因素、事件、后果等构成，按图 2-1 的流程建立风险清单。并按不同类别划分。对每一种风险来源，风险事件的后果、风险发生的可能的时间、风险事件预期的发生次数和相应的可能出现的损失等，进行详细文字说明记录。

第四步：风险分类

风险可以按照项目阶段、项目目标、项目环境以及项目风险来源等方法进行分类。

第五步：建立项目风险清单

建立风险清单的同时，按照工程项目风险损失的大小或重要程度进行分组，从而促使整个项目团队对风险的轻重缓急形成一个统一的总体认识。

2.3 煤制烯烃项目污水处理场风险因素识别

2.3.1 调查问卷及结论

鉴于项目风险的特点，越早的认识、识别风险对项目管控越是有利，为项目决策提供有利支持。在投标阶段做到充分分析，确定工艺方案的同时，把握总承包项目各个阶段中的风险。

神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置项目调查问卷的设计为 44 道题目，主要从风险管理的类型、风险管理的对象、风险管理方法几个方向进行问题的设计。详细问卷内容见附表。本次调查问卷一共 38 份，有效问卷 33 份，作废 5 份，有效问卷的调查对象组成为，业主方 5 人、监理方 4 人、施工方 9 人、工程管理方 5 人、设计人员 4 人、其他 6 人。

项目开工前，我们对该项目的风险进行了全面分析、评价与识别，确定了本项目的主要风险范围，如下：

1 设计阶段风险

（1）对业主招标文件，特别是工程技术统一规定等设计基础资料的准确性掌握程度、技术参数取值等。遵循风险事前控制原则，在投标阶段对工艺方案的选择进行充分论证。确定工艺路线为最关键的风险点。再次基础上分析施工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

阶段可能出现的各种风险。

（2）设计进度风险：如不能按时交付设计成果，设计意图不明确、技术人员匮乏、设计流程混乱等。对影响设计进度风险的因素进行了深入剖析：人力资源因素、设计质量因素、信息因素、沟通因素、流程因素等等，最终流程的混乱会是导致设计进度控制失败的主要风险点。

（3）设计质量风险：没有达到建设需求或设计标准的规定要求；

2 施工阶段风险

（1）来自分包商、供应商风险：其技术及管理能力不足，不能保证安全质量，无法按时交工等产生的风险；分包管理能力、职业道德等产生的风险；

（2）工期风险

如造成局部的或整个工程的工期延长，不能及时投产；现场进度计划不合理、人力资源不到位、进度控制不力，雨汛期、冬期施工等的拖延；不仅仅在合同约定中有拖延工期的罚则。同时拖延工期给自身企业也将带来成本的增加。企业的名誉将收到损失。

（3）质量风险

新技术、新材料、新方法的应用失误；施工工艺、施工技术和方案不合理；机械设备陈旧；人员技术及管理水平；进场材料不过关；经过评价工程质量未达到标准或要求；工程试生产不合格；

（4）成本风险

施工机械的台班费增加、原材料涨价、人工成本增加、预算成本过低、利率变动等等

而质量风险、成本风险与工期风险有其相关性，故此在施工阶段不能顾此失彼。杜绝因质量问题所引起的返工。成本风险在控制预算的同时重点考虑设备生产进度、运输周期等

（5）HSE 管理风险

安全措施不当，发生安全事故，如土方塌方、脚手架倒塌、高空坠落、交通事故、触电、设备事故等；环保措施不当，发生污染及影响职业健康，如噪音、杨尘、化学药品等；

3 采购阶段风险

包括资金紧张、预算偏低、投资追加、物价变动；材料价格、租赁费用上涨、通货膨胀、贷款利率、汇率变动；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 自然风险

雪灾、地震、火灾、雨汛期、冬期、塌方等

各个风险在项目的不同实施阶段，其风险的等级不同，表现的形式也不尽相同。风险的来源及风险因素也都不同。必须识别关键性因素，投入人力、物力规避风险。

以上按总承包的三个阶段分别识别了风险，但风险本身是连续的，具有关联性。某一种风险在不同阶段都有可能出现，为此将风险分为五类；有助于在投标阶段认清风险本质，提前采取策略，提高企业抗风险能力。这五类风险是：环境风险、经济与管理风险、组织风险、技术风险、财务风险；将风险归类也有助于邀请专家进行评估。

环境风险因素主要有：天气突变、地下水突涌、土质变化、投融资环境；当地政策；

经济与管理风险因素主要有：进度索赔、价格波动、汇率变化、通货膨胀、HSE 风险等、工作流程、管理者的素质；

组织风险因素主要有：人力资源匮乏、流程混乱、分包管理、权责混乱；

技术风险因素主要有：工艺路线、施工技术、施工措施、技术创新；

财务风险因素主要有：现金流断裂、融资不到位；

2.3.2 煤制烯烃项目污水处理场装置项目的风险特点

煤制烯烃项目污水处理场装置项目属于大型基础工程项目，它自身不仅具有一般工程项目风险的客观性、多变性和全局性等特点外，还具有一些独特之处：

(1)风险识别的确定困难。煤制烯烃污水处理场装置工程总承包项目投资规模大、建设周期长、周边环境脆弱、项目波及范围广，神华包头煤制烯烃项目为我国首套煤化工企业，工艺原理复杂，技术应用数据少，污水处理方面没有任何经验可循，加之包头市所处地理位置特殊，天气条件多变等等，充满了诸多的不确定性。因此，定量评估风险概率难度非常大。

(2)风险相关性，损失连带性。神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置项目施工期安排紧凑，工序环环衔接，任何一个潜在风险的发生，或项目某一环节出现异常，必然影响工程进度、质量，与成本的控制某一方面或几方面，严重的可能导致工程停工，因此，将对整个神华集团包头煤制烯烃项目的正常投产

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

造成延误。

(3)施工风险难预测。包头市南临我国第一大河---黄河；曾有两个水旱码头，同时也是历史古城，地质结构和地下环境不确定因素较多，地下水位高、导致神华包头煤制烯烃污水处理场装置工程总承包工程基础施工风险预测困难。施工中一旦地质结构或地下环境发生突变，原有的施工方案将不能适应新的变化，不仅要投入精力和增加项目造价，往往要拖延工程进度。

(4)成本风险大。虽然污水处理场装置为煤制烯烃项目的配套设施。但项目竞争激烈，中标价格低，且属于风险包干的固定总价合同。但是作为第一个商业运行，全球最大的煤制烯烃项目，其施工阶段的风险管理尚处于摸索阶段，参建各方相关人员的风险管理意识对较薄弱没有整体性考虑，而且风险管理水平参差不齐，所以必须要在风险管理上增加投入，才可以做到事前控制，避免较大的风险损失。鉴于该项目的这些风险特点，在识别煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险时，需要特别注意的是：1）严格界定工程项目中各种潜在的风险内涵。这是从风险界限上来明确自身需要防范的风险，划分出不同责任方对风险的管控，同时也是了解哪些非我方风险的出现会给我方带来什么样风险后果。这样做防止出现重复和交叉现象，同时为索赔事件的出现其他做出预判。另外，虽然在风险识别阶段，但风险管理是个统一的整体，不能完全割裂出某一部分，这个时期，考虑风险因素之间的相关性就非常的必要，可分清主要风险与次生风险，同时为更合理的控制风险提供依据。2）系统全面，深度到位。所谓系统全面是指科学地准确的获取初始风险清单。而深度到位是指根据工程经验以及对拟建工程科学的分析和风险调查，明确对实现工程目标有较大影响的潜在风险作为主要风险。并根据不同阶段、不同单元罗列出潜在风险因素，使得项目人员更清晰的了解风险。3）不盲从，细分析；充分听取项目人员经验，专家意见，但经验是主观的，不能完全依赖，要有科学的分析，敢于怀疑。尽早确定措施排除保证可以排除的风险，尽早确认肯定可以确认的风险；风险始终存在，风险识别是在项目各个阶段都需要认真面对，谨慎思考的关键环节。对于那些模糊不清的或是在执行过程中可能突发的风险要作进一步动态分析；形成对风险的有效跟踪与控制 4）实验来论证：当项目管理人员按常规方法无法判定潜在风险是否存在，或确定其对工程目标的影响程度困难时，可采用模拟实验来论证。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3.3 煤制烯烃项目污水处理场装置项目的风险因素

建设工程项目存在许许多多潜在风险，风险又可按不同方法分类。如按风险产生的内外因素分，大致可分为系统风险和非系统风险两类。所谓系统风险指由于公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险。是所有工程项目都有可能出现的风险因素，所谓非系统风险，是指工程本身存在管理方面的缺陷导致的风险，属于个别风险。可以控制与消除的。二者关系可以用图 2-2 表示。

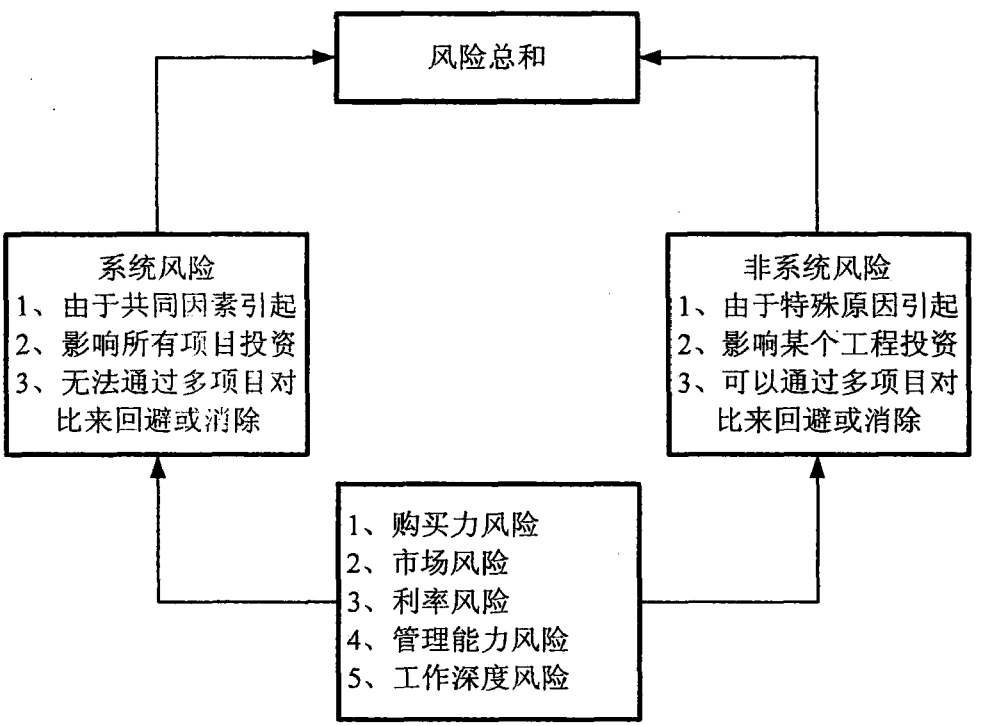


图 2-2 系统风险与非系统风险之间的关系

开展神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目，必然要涉及当地政策、市场经济、法律法规、周边居民、气象条件等诸多方面。根据风险损失成因理论，该总承包项目风险成因主要有：风险来源于社会环境和自然环境的影响；风险来源于现场组织管理的失误；风险来源于企业财务生存能力；

煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程从决策到设计不合理会产生风险；风险来源于煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程施工操作不按规范、标准等会产生风险。所以，神华集团在包头投资这个项目的污水处理场装置总承包工程风险识别应从上述几方面来讨论。

通过对项目管理人员、现场监理人员、建设方管理人员以及有关专家采取

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

问卷调查的形式，辨识了煤制烯烃项目污水处理场工程建设各个阶段的主要潜在风险。按照风险的成因，将潜在风险分为因外界影响而产生的系统风险和因内部管理原因产生的非系统风险两大类，并将之进一步细化为四个阶段风险—自然风险（全过程的）、设计阶段风险、采购阶段风险、施工阶段风险，随后对各大类进行逐层细分，共计辨识出 21 个潜在风险。

(1) 自然风险

自然风险属于不可抗力，是项目管理者无法预见和避免的自然灾害，其严重程度可能会造成投资失败、人员伤亡、工期拖延等。虽然自然风险事件发生的概率较低，但结合包头市近几年的气象、水文、地勘资料显示，施工现场的气温多变、风沙天气较多等、土壤为湿陷性黄土等。项目管理者可以有针对性的进行识别与应对。比如充分考虑雨季与冬季施工对该项目污水处理场装置总承包项目带来的潜在风险，项目管理者对主体施工计划进行精密安排。尽量安排室内工程在冬雨季期间进行。

（2）设计阶段风险

作为 EPC 交钥匙工程，设计项目风险主要来源于人为风险，可以分为设计单位内部风险、设计单位外部风险。其中包括新技术、质量、外部资料准确性、设计进度、经济性、可靠性、技术难题等风险。设计风险管理的好坏直接影响到项目的整体质量。是需要作出准确的判断。是工程总承包项目建设初期所需要解决的最大风险之一。

(3) 施工阶段风险

在污水处理场装置建设过程中，总承包合同双方有可能因为某些原因无法履行或拒绝履行合同中规定的义务，如拖欠工程款，施工质量不符合国家法律法规、行业规范标准和合同条款的规定，导致施工延误、费用增加等。国家对建设项目三同时的规定，使得污水处理装置的施工能否按期顺利完成，直接决定着煤制烯烃项目能否按时投入运行、总承包单位能否按时获取项目回款、银行的贷款能否按期收回本息，同时该项目的进度的一旦拖延也将增加总承包单位的违约风险等，所以该污水处理场装置的施工进度是工程项目实施阶段所面临的最大风险之一。

(4) 采购阶段风险

在确定该污水处理场装置主工艺的基础上，选择不同的设备，直接影响总承包单位的工程造价、交付质量等，选定设备、采买以及安装都需要谨慎对待，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

降低潜在风险发生的概率。该项目建设业主对采购阶段的高度关注也是总承包单位需要解决的问题之一，以防设备到场无法验收的风险情况出现。在设备安装过程中，可能出现设备本身要求的技术条件而现场实际条件不能满足、供货长周期的设备带来的项目拖延风险。

2.3.4 煤制烯烃项目污水处理场装置项目的风险损失

学术界对风险的内涵没有统一的定义，但除去可获利的投机风险外，风险是指可能发生损失的损害程度的大小，是表示损失的大小和发生的可能性。人们提到风险就会想到损失。工程风险亦是如此。该污水处理场装置项目建设阶段一旦发生某种风险事件，必将出现损失甚至发生次生损失等，将该项目按图2-3所示分类：

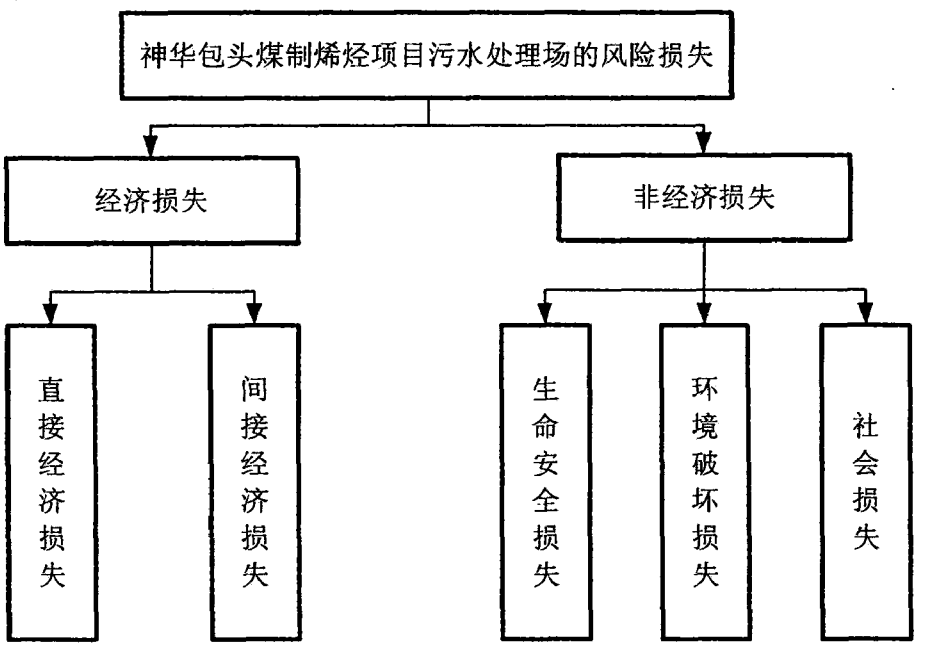


图2-3 风险损失分类

(1)直接经济损失

在污水处理场工程设计阶段、施工阶段或项目采购阶段，风险事故的发生直接造成的各种损失并可用货币计量的，统称为直接经济损失。或是指风险事件造成的直接财产的减少，直接经济损失主要包括：工程实体由风险事故的发生直接遭到的损毁，风险事故直接造成的机械设备的破坏和建筑结构物等固定资产的损坏、灭失风险；事故直接造成的工程用材料、措施用材料、工程辅助材料以及其他流动资产的损失；还包括抢险救灾、清理现场、事故罚款与赔偿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等损失。

(2)间接经济损失

所谓间接经济损失，是指可得利益的损失，或是在一定范围内的未来财产利益的损失。在工程项目设计阶段、采购阶段和施工阶段风险事故间接造成的(直接经济损失以外)的可用货币计量的各类损失。与直接经济损失相比，间接经济损失是一种没有得到预期经济利益的深层次的矛盾所引起的。例如：施工现场三通一平受阻或中断而造成的经济损失；工程事故的发生所导致的施工单位的停工损失；因加固或重建而投入的额外费用；因地勘不准确增加措施费拖延了工期等。间接经济损失范围无明显界限，准确把握比较困难，要做到全面科学的精确地定量分析基本不可行。

(3)生命安全损失

在污水处理场装置工程设计阶段、采购阶段和施工阶段，发生某些波及面广和影响严重的危险事故的情况主要集中在施工阶段，此阶段很难完全保证人员安全。风险事故可能造成项目人员的健康和生命损失，比如项目人员身体伤残甚至是人员死亡的伤害、对项目人员的心理伤害、现场有毒有害有辐射的物质（气态、液态和固态）对人员造成的健康伤害。在施工过程中，人员死亡损失一般包括医疗费用、丧葬费用、精神损失费以及收入损失等；人身伤残损失和心理伤害损失通常包括伤残人员的医疗费用、歇工损失、精神损失、救济、营养与福利、保险等方面的开支，教育投入损失以及生活质量损失等等。

(4)环境污染与生态破坏损失

在污水处理场装置工程项目施工阶段和运行阶段，风险的发生可能导致环境污染乃至生态破坏，环境污染是指由于人类活动或者自然原理造成的某一特定地区的自然生态的损害，严重时会造成生态破坏。而生态破坏是指，由于人类活动或自然的因素造成的生态系统上短期内不可恢复的破坏，以至于无法正常维持生态系的稳定性的破坏。这些破坏会造成生态环境的某些功能的退化，严重威胁人类社会。包头地区本来就是一个环境贫瘠的地区，而神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置规模较大，每日排出的工业污水量7200多吨，污水成分复杂。施工阶段要考虑建成后的地貌恢复与绿化。整个项目在运行过程中若出现事故或者故障，后果将不堪设想。比如，煤制烯烃主工艺装置排出的有毒废水可能杀死污水中的细菌群，破坏污水的微环境平衡。导致处理效果不理想、处理规模受到影响；操作失误将尚未达标的污水排出，将对周围河道、土体等

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

带来污染隐患。一般而言，环境污染主要包括周围土壤、水环境、空气污染、噪音污染等使得环境质量下降；生态破坏主要是指地貌特征、树木、草地植被等破坏打破当地的生态平衡。需要说明的是，对生态系统有害的物质进入环境后对生态系统造成的干扰和损害，往往难以短时间消除，治理的成本极高。与其他损失比较，环境损失与生态环境的修复和社会环境密切相关，甚至威胁到人们的健康与生命。所以很难简单的用货币估计，这样的分析与估算只能根据已发生的类似事故大致进行。

(5)社会损失

在污水处理场装置工程施工阶段或项目运行阶段，风险事故的发生可能造成对社会的不良影响和危害，即社会损失。由于该类风险涉及范围广，负面影响大，所以社会损失是所有潜在风险中最难以估计及量化的损失，而这种社会风险并不列入此次对煤制烯烃项目污水处理场装置风险研究的范围。通常而言，社会损失主要包括：社会秩序恶劣影响、政治恶劣环境影响、社会舆论影响、社会关系恶劣、企业声誉损失影响等等。

项目风险有不同的分类方式，包括技术性风险和非技术性风险；不可规避风险和可规避风险；每种分类的方法都能让我们更好的了解风险的本质。只有充分了解风险，才能做到“知己知彼”，有的放矢的分析风险、评估风险。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的评估

所谓风险评估，是对风险因素进行综合分析，主要对风险发生的可能性的概率及造成潜在损失的严重程度进行估算，通过科学方法辨别出项目中的主要风险，进而确定项目的整体风险水平，即通过先进的风险评估系统来增加工程的安全性和可靠性。使项目组织可以通过详细的风险评估对潜在风险有一个精确的认识，进而指导项目管理者如何控制风险。为有效处置风险提供科学依据，保证项目风险在可控范围内。

煤制烯烃项目属于大型基础设施工程项目，由于项目涉及范围广、投资规模大、工期长、技术应用复杂等特点，该项目污水处理场总承包工程项目存在着诸多潜在风险，所以必须做到全面而科学的评估和管理潜在风险，制定风险应急预案;否则，一旦风险事件发生，不仅会带来不可估量的经济损失，而且影响烯烃工业链的繁荣发展，同时威胁到当地人民的健康生活与周边环境的破坏，不能达到高效环保、可持续发展的战略目的。

3.1 工程项目风险评估基础

煤制烯烃项目污水处理场装置工程项目风险评估需要进行估计工程项目展开过程中风险事件可能发生的时间、发生的可能性、事件发生所带来的后果以及影响的范围等。污水处理场装置总承包工程属于该煤制烯烃项目的子项目，为此，风险评估的对象是诸多单项风险，并不是评估神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目的整体风险水平。一般而言，风险评估是及时、科学分析和评价影响项目目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程，是实施风险管理的重要环节。风险评估的程序一般为：数据收集、建立风险评估模型、确认风险发生概率、分析风险发生后果与损失、确定风险等级。通过采用专家评价法对神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程实施过程中潜在风险的科学评估，对项目建设各个阶段中的各类风险进行鉴别，并通过理论方法评价出风险的重要程度。以便于项目管理者对潜在风险进行排序，从而为项目决策者制定出正确的风险管理决策，风险处置措施与应急方案是该项目中污水处理场装置总承包工程风险管理中亟待解决的问题之一。

在风险评估过程中，神华集团投资的包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程的承接单位详细研究了决策者制定各项决策对项目可能产生的影响或

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

后果，并将决策者做出的决策与项目管理者单独预测的后果进行比较，进而判断施工方案中的风险预测与措施能否被决策者认可。由于各类风险的可接受或危害程度不尽相同，因此项目管理者需要确定首要风险是哪些，防范措施是否被认可并可行。通过前文对该项目的风险识别，神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目主要分为三个阶段的风险评估与控制，即设计阶段、采购阶段、施工阶段；存在五类风险因素。

下面将详细的描述对该污水处理场装置工程风险量以及风险概率进行实际计算与评估。

3.2 工程项目设计阶段风险评估

3.2.1 污水处理方案评估

建设污水处理场装置的设计阶段是避免先天性风险的最重要环节，其中最重要也是最关键的一点是选择合适有效的污水处理工艺。对工艺方案的评估有意识的提前到项目投标阶段，能够更好的把握住项目风险，提供企业中标率。下文经过认真研究了基础设计文件，并调研了多家国内同样类型煤化工项目污水处理场的实际运行情况，并进行了详细的对比技术分析和对照设计。得出的结论是：本项目采用基础设计中的 A/O 处理工艺具有明显的优势，具体情况如下：

从本项目污水进水水质看：污水中主要污染物为有机污染物和 NH3-N，其中：CODcr 为 600mg/L，BOD5 为 335mg/L，NH3-N 为 200mg/L，依此数据计算：B/C=0.5，C/N=3，由此看来：污水可生化性良好，但氨氮浓度较高，碳氮比较低。氨氮的去除是本废水处理项目的的核心。因此，本工程应选择在去除有机污染物的同时能够有效去除 NH3-N 的处理工艺。

国内外应用比较广泛的生物脱氮典型工艺主要有：A/O（缺氧/好氧）工艺和 SBR（序批式活性污泥法）工艺。在同类型煤化工项目污水处理中，也主要采用了此两种处理工艺。目前国内采用 A/O 处理工艺处理煤化工污水的主要有：兖矿集团鲁南化肥厂污水处理项目；采用改型 SBR 工艺处理煤化工污水的主要有：兖矿国泰化工有限公司（30 万吨/年甲醇）污水处理项目、兖矿国宏化工有限公（50 万吨/年甲醇）污水处理项目、兖州煤业榆林能化有限公司（60 万吨甲醇）污水处理项目、金陵化工化肥厂污水处理项目、久泰能源内蒙古有限公司（100 万吨甲醇/年，10 万吨二甲醚/年）污水处理项目等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

鉴于上述情况，我们对 A/O 工艺和改型 SBR 工艺进行的比较结果如下：

1、处理工艺原理的比较

A/O（缺氧/好氧）为连续进出水工艺，由 A 池、O 池串联，同时配备沉淀池，进行除氮时需进行硝化液和污泥回流，回流比需根据进水氨氮浓度和总氮去除要求来确定。

SBR 为间歇进出水工艺，是将曝气池、沉淀池合为一体，间歇进水，间歇曝气，停气时沉淀，沉淀完毕撇除上清液，并排出剩余污泥。由进水、曝气、沉淀、滗水（同时排泥）四个阶段组成一个周期，周而复始。

SBR 工艺进行硝化和反硝化时，只能利用进水、曝气阶段，而沉淀、滗水阶段是不能进行硝化和反硝化的，因此 SBR 池的有效利用时间受到限制，在处理水量、容积负荷（NH3-N 硝化负荷）相同的条件下，SBR 的总池容要大于 A/O 的总池容。

目前国内在高含氮废水处理上多采用改型 SBR 工艺，它是将 SBR 工艺进水和曝气时段进行分割，组成多个 A/O 的串联工艺，经多次硝化与反硝化达到除氮的目的。

由于反硝化速率大于硝化速率，硝化只能在曝气阶段进行，因此 A/O 工艺的 A、O 池可以采用不同的池容，而 SBR 为同一水池，只能通过时间的不同分配来安排硝化和反硝化，SBR 池容的计算要以曝气阶段为主。

2、针对本项目进行对比设计比较

我方针对本工程采用 A/O 工艺与改型 SBR 工艺进行详细对比设计，对比结果见表 3-1。

表 3-1 工艺对比表

工艺 项目	A/O 工艺	SBR 改型 1 （8 小时一周期）	SBR 改型 2 （8 小时一周期）
设计水量	400m^3/h	400m^3/h	400m^3/h
进水 NH_3-N	200mg/L	200mg/L	200mg/L
出水 NH_3-N	10mg/L	10mg/L	10mg/L
NH_3-N 硝化负荷	0.0228kgNH_3-N/(kgMLSS·d)、污泥浓度 4000mgMLSS/L		
运行方式不同处	24 小时连续进出水	1h 进水(搅拌)+2h 曝气+1h 进水(搅拌)+2h 曝气+1h 沉淀+1h 滗水	1h 进水(搅拌)+1h 曝气+1h 进水(搅拌)+1h 曝气+1h(搅拌)+ 1h 曝气+1h 沉淀+1h 滗水
构筑物不同处	A、O 池各 2 座、二沉池 2 座、	SBR 池 4 座、中间水	SBR 池 4 座、中间水池

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

	硝化液回流池 1 座、污泥回流池 1 座、配水井 2 座、中间水池 1 座（容积 158m³）	池 1 座（容积 800m³）	1 座（容积 800m³）
曝气池容积（有效）	20000m³	每周期曝气 4h，每天曝气 12h SBR 池容 40000m³	每周期曝气 3h，每天曝气 9h SBR 池容 53333m³
不同构筑物总容积	32900m³	40800m³	54133m³
鼓风机配置	5 台 4 用 1 备 单台风量 90m³/min	10 台 8 用 2 备 单台风量 90m³/min	5 台 4 用 1 备 单台风量 120m³/min
其它设备不同处	水下推流器 4 台、硝化液回流泵 5 台、污泥回流泵 3 台、剩余污泥泵 2 台、刮泥机 2 台、仪表 2 套、曝气管 1 倍	水下推流器 16 台、滗水器 4 台、剩余污泥泵 8 台、仪表 4 套、曝气管 2 倍	水下推流器 16 台、滗水器 4 台、剩余污泥泵 8 台、仪表 4 套、曝气管 2 倍
优点	曝气池利用率高，池容小；设备装机容量较小、利用率高；一次投资小。	不需混合液、污泥回流；构筑物少，流程短；较耐冲击负荷；沉淀效果好。	不需混合液、污泥回流；构筑物少，流程短；较耐冲击负荷；沉淀效果好。
缺点	有混合液、污泥回流，　需专门的回流设备和回流构筑物；流程长，构筑物多。	曝气池利用率低，池容大；自动化要求高；设备利用率低、装机容量较大；一次投资大。	曝气池利用率低，池容大；自动化要求高；设备利用率低、装机容量较大；一次投资大。
运行费用	相当	相当	相当

改型 SBR 工艺的运行周期见表 3-2 及表 3-3：

表 3-2 SBR 改型 1 运行时间分配表

阶　段	周期（8 小时）															
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
废水进水																
投加碱液																
投加甲醇																
硝　化																
曝　气																
反硝化																
搅　拌																
沉　淀																
滗　水																
排　泥																

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3-3 SBR 改型 2 运行时间分配表

阶　段	周期（8 小时）															
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
废水进水																
投加碱液																
投加甲醇																
硝　化																
曝　气																
反硝化																
搅　拌																
沉　淀																
滗　水																
排　泥																

3、实际运行项目的调研结果比较

从我方调研实际污水处理项目的运行状况来看，与上述技术分析结果基本相同，同时国内采用 SBR 工艺的工程，大多采用碟式射流曝气器，该曝气器需要配备大流量的循环水泵以配合曝气，不曝气时进行搅拌，其运行动力消耗远远高于 A/O 工艺。同时由于 SBR 工艺运行调整的余地受限，因此从实际运行情况来看 A/O 工艺的运行稳定性明显优于 SBR 工艺。

通过以上认真的技术研究分析和调研，认为本项目采用 A/O 工艺具有明显优势。在充分论证了设计方案的前提下，保证了项目整体工艺上无先天缺陷。并为后期施工、调试规避了根本性的“硬伤”，接下来最重要的莫过于设计进度的保证。

3.3 工程项目自然风险评估

神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目的自然风险对设计阶段、采购阶段、施工阶段均有影响，影响程度各不相同。其中，自然条件风险主要包括 4 个细分因素—冬雨季施工风险因素、气温骤降风险因素、地震风险因素、大风天气风险因素。下文将通过运用专家评价法对自然风险因素进行评估分析。

建设工程项目中风险等级的划分是风险策略的重要依据，项目管理者运用科学的专家打分法。根据项目规模，总承包工程项目风险管理负责人邀请十位

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

该领域的专家对项目风险概率等级进行评估。在采取专家打分法时，要特别注意相关专家的选取。尽可能覆盖多个领域；选择问题时要谨慎，既要体现出项目真实风险来，又要有深度。为避免专家的意见的相互干扰，采用此法要特别注意专家名单的保密工作，尽量避免讨论的形式。

关于项目风险概率等级区间的计算方法。按照前文简述的理论方法给出的基础原则，总共选取了十名专家；其中这十名专家中，包括三名专家学者、四名污水处理厂工程项目工程师和三名工程项目管理人员，这样做的目的是：减少同一类专家由于理论知识或实践的偏颇所导致的估计误差，进而全面的评估风险等级。而在如何对专家进行提问方面，我们将设计一个如表 3-1 所示的风险清单，十位专家首先根据风险清单中的问题对不同风险因素的概率进行等级划分；其次各位专家分别就表中不同风险的风险概率做出区间估计。

在风险概率区间计算方法方面,工程项目风险管理人员在收集到的专家意见基础上,先对风险的两个属性（风险损失与风险发生的可能性）进行分级，由于风险等级需要综合判断，必须同时考虑以上两个相互独立的因素，采用矩阵列表法划分出风险等级；首先我们先计算风险的平均区间并确定最终划分风险概率等级,其中以专家们估计出的十个区间下限的平均值作为风险概率区间的下限值,以估计区间上限的平均值作为风险概率区间的上限取值。从而得到风险概率等级的划分结果。以雨季施工风险因素为例，专家根据雨季施工风险因素发生的概率，将此风险划分为三个不同等级：1 级风险（高风险）、2 级风险（中风险）、3 级风险（低风险）；并根据十位专家估计出的 1 级风险概率区间分别为 :(0.75,1], (0.8,1], (0.85,1], (0.8,1], (0.75,1], (0.8,1](0.8,1], (0.85,1], (0.8,1], (0.8,1]；按平均值法计算得出 1 级风险概率区间为(0.8,1]。采用同样的计算方法,我们同样可以计算出 2 级风险概率区间为(0.3,0.8]；3 级风险概率区间为[0,0.3]。

雨季施工风险因素的概率等级划分方法是对概率等级划分的一个举例。其他风险因素概率等级划分同上述方法和流程。在实际应用中,风险评估是依据两个维度来确定的，即风险发生的概率与损失程度。采用矩阵的形式定量给出各个风险损失值的区间指导项目管理者制定风险策略。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4 工程项目施工风险评估

3.4.1 风险概率等级划分

神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程项目施工阶段风险主要是指，污水处理场装置在建设施工中可能面临的各种潜在风险，这类风险关系到施工本身进度等目标。需要进行充分评估，这些风险包括环境风险、经济与管理风险、组织风险、技术风险和财务风险等。

本节继续采用专家打分方法，根据施工现场具体情况，邀请十位该领域的专家对项目施工风险概率等级进行评估。施工风险清单如表 3-1 所示。专家们根据经验对风险进行估值，将首先对不同风险因素的概率划分等级（平均值法）；然后每一位专家分别就不同风险的发生概率做出区间估计。为方便专家打分对风险因素进行了归类。以节约专家的宝贵时间。具体归类细节可详见 2.3.1 节

表 3-4 邀请专家进行施工风险评估的清单

风险清单							
工程项目		填表人：		日期：			
风险项目	不同等级的概率标准估计			风险发生的概率估计			经济损失（万元）
	高(1 级)	中(2 级)	低(3 级)	高(1 级)	中(2 级)	低(3 级)	
环境风险							
经济与管理风险							
组织风险							
技术风险							
财务风险							

在风险概率区间计算方法方面，工程项目风险管理人员在收集到的专家意见的基础上，按照上节介绍的方法和计算步骤，分别计算出五类风险因素不同等级的风险概率区间。

我们将十位专家对各级风险概率区间进行整理，求出各风险区间上下限的平均值作为该风险概率区间，最终得出高、中、低三个风险等级对应的概率区间。通过计算得出 1 级风险概率区间为(0.7，1]。采用同样的计算方法，我们估计出 2 级风险概率区间为(0.4，0.7]；3 级风险概率区间为[0，0.4]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.2 风险概率等级估计

接下来是风险评估的第二阶段。总承包单位组织十位专家，对该项目风险发生概率提供系统全面地评估，为使评估更加准确，过滤掉一些片面或偏激的评估，评估判断要求与标准必须符合上述等级区间的限制。在实际操作上，我们这节所进行的风险评估，是在上一节的风险等级区间划分基础上进行的，即统计出风险等级区间后，我们再邀请专家对风险事件等级进行划分，在表 3-4 中，我们设置了对风险发生概率的估计。在对施工风险评估过程中，邀请来专家需要对每一类风险做出两个判断：一是结合平均值法的风险概率区间给出每一潜在风险的发生概率等级，二是结合自身经验给出所估计的概率区间的信任度，并将该信任度填写在表格中。我们通过专家填写的(表 3-4)风险清单表，对相关的结果进行整理后，得到具体的专家评估结果，如下表 3-5。

表 3-5 专家对施工风险因素的评估结果

风险	环境风险		经济与管理风险		组织风险		技术风险		财务风险	
专家	等级	信任度	等级	信任度	等级	信任度	等级	信任度	等级	信任度
1	2	0.9	3	0.8	2	0.7	3	0.9	2	0.7
2	2	0.9	2	0.9	2	0.8	3	0.7	3	0.8
3	1	0.7	3	0.6	2	0.7	2	0.8	3	0.7
4	2	0.8	2	0.8	2	0.5	3	0.8	2	0.8
5	1	0.7	3	0.7	3	0.7	3	0.7	3	0.8
6	2	0.7	2	0.6	3	0.8	3	0.8	2	0.9
7	1	0.8	1	0.8	3	0.9	2	0.8	3	0.6
8	2	0.6	2	0.7	3	0.8	3	0.7	2	0.8
9	2	0.5	3	0.9	3	0.9	3	0.7	2	0.7
10	1	0.7	3	0.8	3	0.8	3	0.8	3	0.8

按照上节介绍的风险评估方法，根据以往的同类研究，本文将根据表 3-4 和表 3-5 的专家评估数据，计算出各类风险项目的发生概率，为进一步的工程项目风险评估奠定基础。具体的估计结果如下。

对于污水处理场装置项目施工阶段而言，推算技术风险和财务风险发生概率为 3 级；推算出经济与管理风险、组织风险为该工程项目建设中风险发生概

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

率等级为 2 级；推算出该工程项目的环境风险（雨汛期、气温骤变等）的发生概率等级为 1 级；

3.4.3 风险量测度

在项目风险管理过程中，风险概率等级仅仅描述了风险发生的可能性，还不能通过风险概率等级对风险进行排序。所以关键还需要测度风险量。为了得到每一类潜在风险的损失量值，我们必须估计出每一风险因素的风险损失值。对此，我们在表 3-4 中设计出最后一列，邀请每位专家对风险事件所带来的经济损失给予一个合理的估值区间，专家根据以往的项目经验和他们的专业知识，给出当某一特定风险发生时，给项目带来的经济损失区间估计，在此基础上，我们将计算出每一个特定风险将会给该项目污水处理场装置带来的经济损失。根据上节推算的结果，以及专家给出的风险损失值。按照风险量测度计算方法，我们计算了不同风险因素的风险量，详情见表 3-6。

表 3-6 施工风险因素风险量测度结果

风险因素	环境风险	经济与管理风险	组织风险	技术风险	财务风险
风险损失估计	(500, 800)	(150, 300)	(80, 200)	(130, 300)	(100, 600)
风险概率等级	(0.7, 1)	(0.4, 0.7)	(0.4, 0.7)	(0, 0.4)	(0, 0.4)
R_{11}	500×0.7=350	150×0.4=60	80×0.4=32	130×0=0	100×0=0
R_{12}	800×0.7=560	300×0.4=120	200×0.4=80	300×0=0	600×0=0
R_{21}	500×1=500	150×0.7=105	80×0.7=56	130×0.4=42	100×0.4=40
R_{22}	800×1=800	300×0.7=210	200×0.7=140	300×0.4=120	600×0.4=240
$R_1=\min\{R_{11}, R_{12}, R_{21}, R_{22}\}$	350	60	32	0	40
$R_2=\max\{R_{11}, R_{12}, R_{21}, R_{22}\}$	800	210	140	120	420
风险量 $R=(R_1, R_2)$	(350, 800)	(60, 210)	(32, 140)	(0, 120)	(40, 420)

其中，R11 和 R12：分别表示当风险按照最小概率计算时，总承包单位可能遭受的最小损失和最大损失。R21 和 R22：分别表示当风险按照最大概率计算时，总承包单位可能遭受的最小损失和最大损失。由表 3-6 可以看出，因环境风险事件的发生给企业带来的损失可能最高，其次是财务风险，它们的风险量分别是(350，800)与(40，420)，经济与管理风险事件所带来的风险量也相对较高。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过分析与计算，综合项目管理人员的经验，考虑到风险发生的概率、频率与风险损失间的关系，我们可以将环境风险作为主要风险，其次是财务风险，第三是经济与管理风险，第四是组织风险，第五是技术风险。当然以上风险均是在设计阶段风险得到有效控制的前提下进行等级划分与评估的。

从前文评估结果可以得出结论，该煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程中最主要的风险为环境风险，环境风险中最高的风险因素属于雨季、风沙、气温骤变天气因素，而这类风险因素的发生首先影响的是工期，进而凸显出施工进度风险，冬期施工也是风险较高因素之一，不仅要增加施工措施费，对工程质量也是一种考验。

施工风险的评估目的就是为有效的控制风险做好基础准备工作，顺利实现工程施工阶段的项目目标。雨雪、风沙、温度聚变风险事件的发生最先造成进度拖延，进度风险的发生，必将导致成本增加、索赔事件的出现。所以在进行施工前，我们项目部收集了当地近十年的气象资料，分析出不良气象因素发生的概率分布（主要集中的月份），然后估算出影响工程进度的不良天气的可能发生时间。根据我们的估算结果分析，神华包头煤制烯烃项目污水处理场总承包工程项目 7 月份承接，要求次年 8 月底交付使用。该项目的主体施工时间恰逢当地雨季来临，且项目需要跨年还要考虑冬施措施，理论上应避免此种施工进度安排，但因煤制烯烃项目本身的重要性与其意义，就必须采取新思路、新方法。无法避免的风险就要评估这类风险发生的概率及损失，从而指导项目管理者风险管理的重点，并采取相应的措施。

3.5 工程项目采购风险评估

工程采购主要可能出现的意外情况，包括人为风险、经济风险、自然风险；比如：采购的标的物不准难以满足工程建设生产要求或超出成本预算。供货不及时、呆滞物料增加等等，这些情况将会影响采购与其目标的实现。

通过专家填写采购阶段风险清单，对采购风险进行分析得出结果。经济风险与人为风险是采购阶段最为突出的风险；其中经济风险主要风险因素为超出成本预算；人为风险中最重要的风险因素为长周期设备不能及时供货。这些评估出最重要、最主要的风险因素提供给项目管理者明确的风险控制方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程风险的控制

在整个工程项目主体实施过程中，风险因素一旦控制不住，将发生风险事件，而风险的存在始终是客观的，不以人的意识为转移，但风险并非不可控制。在充分认识了解风险后，对潜在风险识别并准确评估的基础上，风险管理者最终以项目总目标为依据，根据识别出的潜在风险的性质及后果，确定并制定出经济有效的风险防范措施与应急方案，以便项目部能够有效的控制风险，降低潜在风险发生的概率和减少风险可能造成的损失是根本解决风险的最佳方案。该项目污水处理场装置总承包工程项目的风险控制主要通过风险回避、损失控制、风险转移、风险自留四种方式；最关键的是通过污水处理场主体实施过程中存在的潜在风险以及风险特征，制定相应的控制、处置方案。在综合考虑该污水处理场工程项目各种风险的特征，以及上文对其发生概率、造成损失的评估，项目部决定对其各类风险进行有效的控制，从而决定资源配置情况和防范措施的选择，以便尽可能地降低风险事件的两个重要维度（概率与损失）。本章在风险评估的基础上，针对该污水处理场工程项目的各种风险，作为总承包方如何加强自身风险管理能力，提出具有针对性的风险控制管理措施与对策方案。

4.1 设计阶段风险控制

项目投标阶段对工艺路线的选择做了充分的评估（详见 3.2 节）不仅为企业赢得了项目，而且充分发挥事前控制原则。对中标后的设计明确了路线，缩短了设计周期。但中标后的事中控制原则依然非常关键。要解决设计质量、设计流程、信息传递、沟通渠道等的风险因素，以达到预期的项目目标。

项目目标的控制与实现首先要有个组织的建立，对该项目建立了如图 4-1 模式，并再此基础上建立设计阶段组织机构图 4-2。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

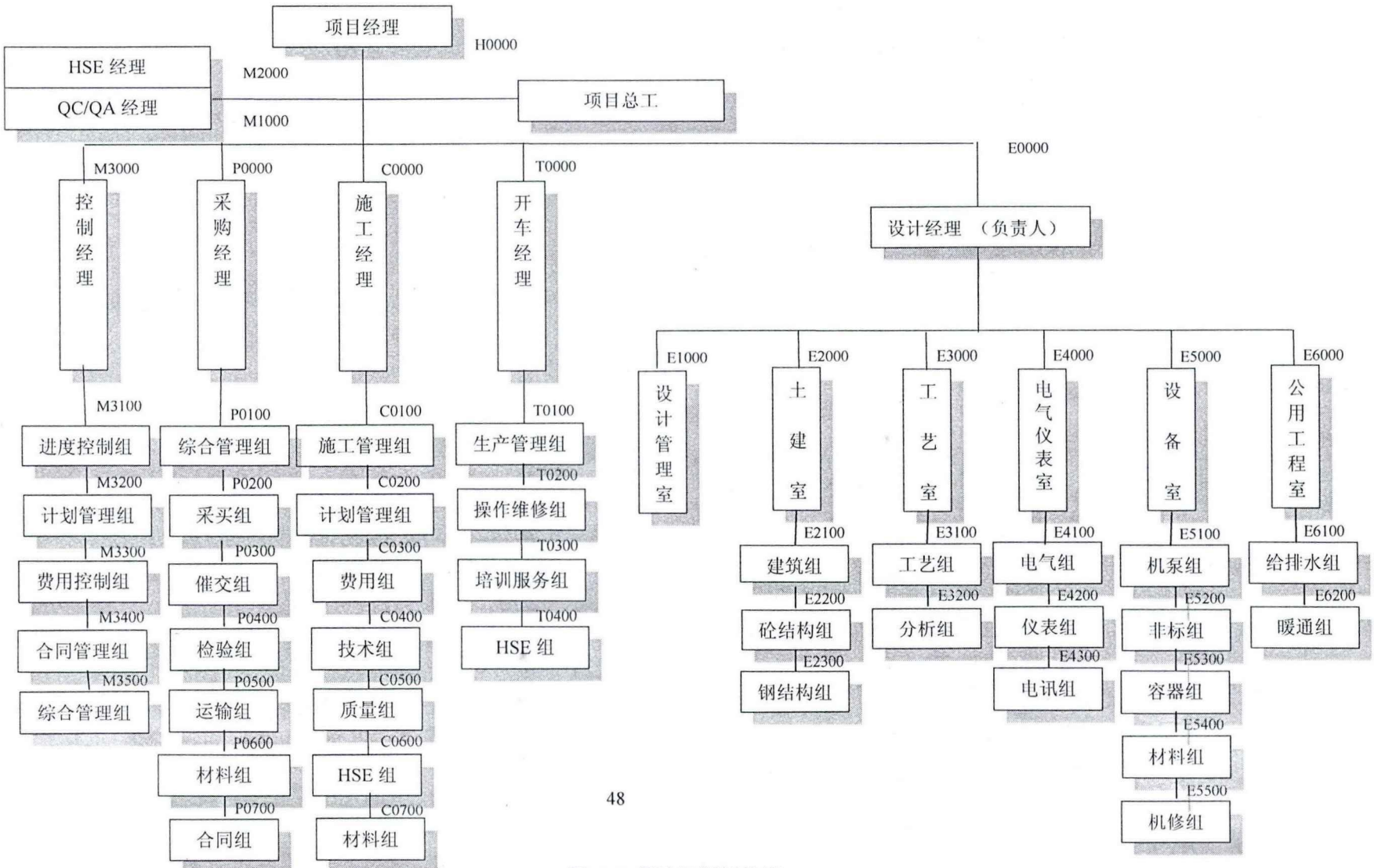


图 4-1 项目组织机构图

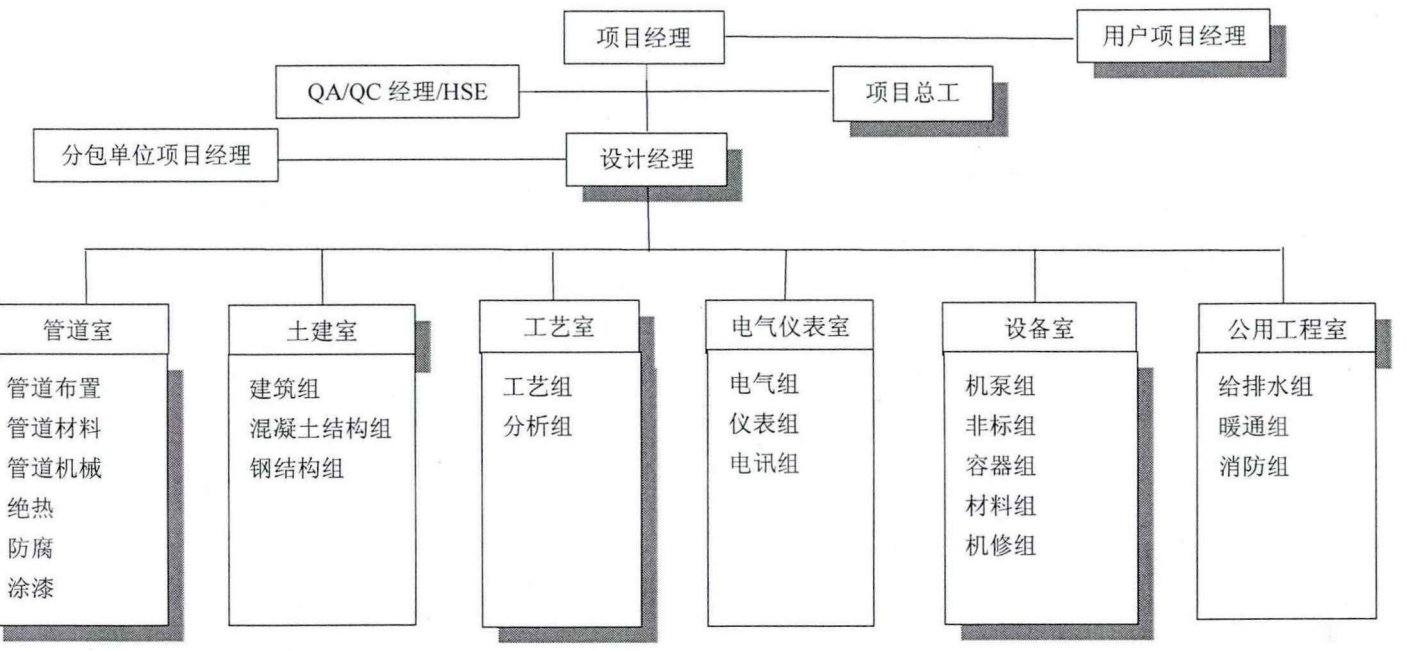


图 4-2 设计阶段组织机构图

4.1.1 设计进度风险

设计经理组织检查设计计划的执行情况，分析进度偏差，制定有效措施。设计进度的主要控制点包括：

（1）建立进度检测与报告制度。（2）进行按月的人工工时汇总控制。（3）组织双周或月进度执行情况检查，提出检查报告，并落实报告中提出的问题。（4）组织各专业负责人按月进行工作进展情况检测，检测时参见各专业“活动状态检测点表”。（5）分析设计进展情况、人工时使用情况和潜在的问题，提出进度纠正措施；（6）及时纠正进度偏差，并对纠正结果进行评估。（7）组织各专业负责人编写专业月进展情况报告，并由控制经理汇总（8）编制月进展情况报告，上报项目经理。

4.1.2 设计质量风险

设计质量不仅按公司的质量管理体系要求进行控制，同时根据神华业主要求对该污水处理场装置总承包项目制定有针对性的纠正和预防措施。通过清晰的设计流程图 4-3 保证设计的高品质质量。设计质量控制点主要包括：（1）设计人员资格。（2）设计输入的准确与控制。（3）各专业提资（4）设计联络会的重要性。（5）现场设计变更的控制。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

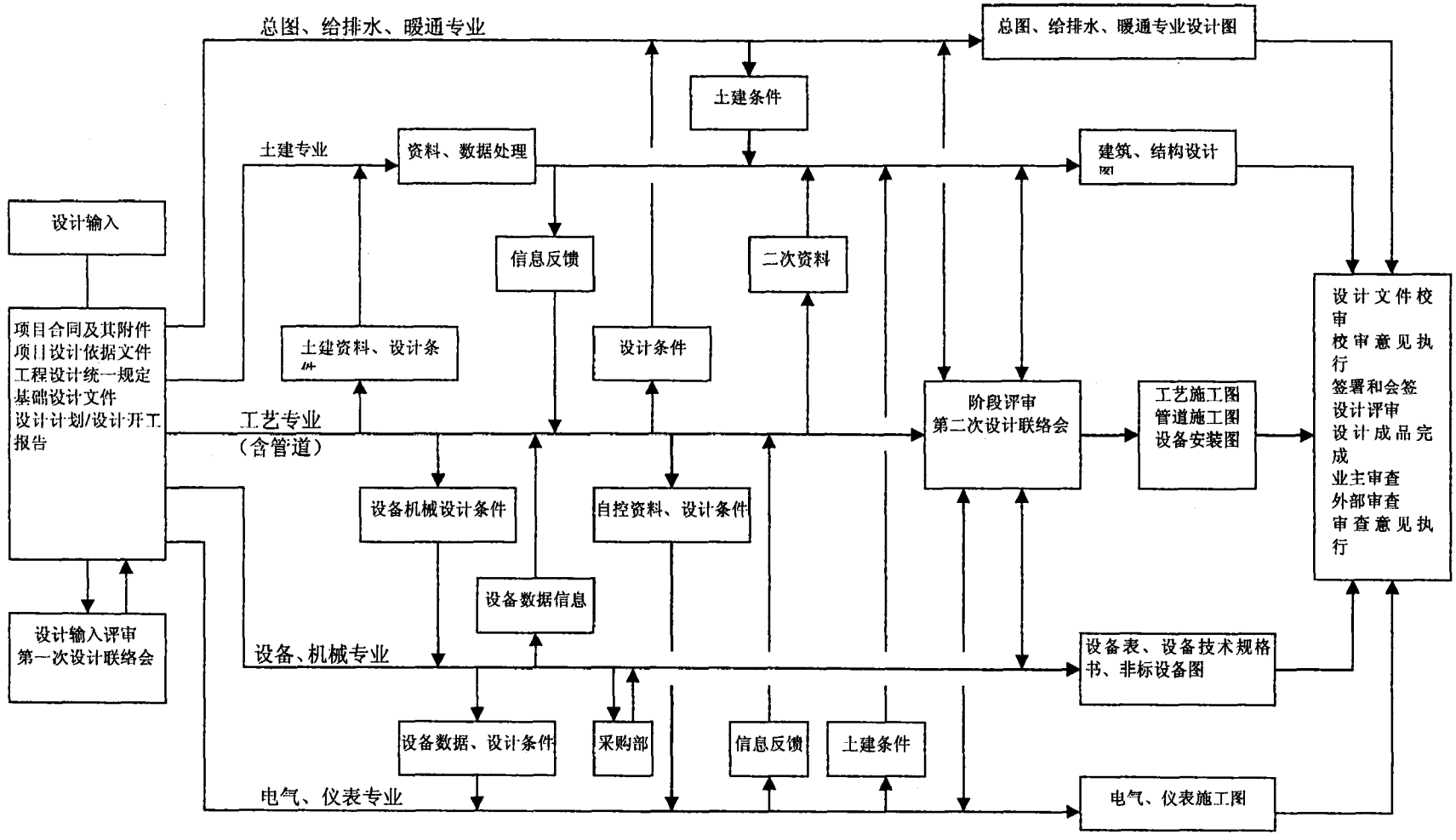


图 4-3 神华包头煤制稀烃项目污水处理场设计流程图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.3 成本（费用）风险

在方案设计阶段就将成本因素考虑到设计环节中，不仅要工艺可行性，还要体现出工艺的经济性。工艺方案的比选已经充分体现出经济性，在具体设计过程中明确各阶段的限额设计目标，通过优化设计、优化设备选型来实现对项目成本的控制。项目施工阶段要严格控制设计变更，并对变更进行成本、费用的分析，结合项目整个成本控制。对设计变更采取不同的应对措施。

4.1.4 设计联络与评审

（1）设计联络会可以有效的纠正设计人员对理解业主要求上存在的偏差。并可以在设计范围的基础上充分的提出合理化建议。通过交流完善设计，也是对设计阶段的分解与审核。对设计进度有利。

（2）设计经理及各专业负责人根据相关规定及业主的意见，对设计图纸进行各阶段审核工作。持续改进，积累经验。

（3）设计完成后，编制设计完工报告，进行设计工作总结，将项目设计的经验与教训反馈给项目管理职能部门。

4.2 施工阶段风险控制

4.2.1 基本要求

在本工程施工中，我们围绕业主的项目质量方针，用先进的技术和卓越的项目管理，为客户塑造满意的工程。实行项目法施工，项目经理部实行全面的方针目标管理。具体的各项管理目标可概括为“三个创建”、“一个确保”。

- 三个创建
  - 创建省、部优质工程，争创国家优质工程；
  - 创建省、部安全文明工地；
  - 创建公司示范工程；
- 一个确保

我公司对于神华项目极为重视，并把本工程列为2008—2009年度重大项目，以雄厚的人力、物力和技术资源，全力以赴组织施工，并与业主竭诚合作，信守承诺，以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和一流的服务，确保合同目标的实现。具体目标如下：

工程质量：工程质量全部合格，确保获得省、部级优质工程奖，争创国家

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

优质工程。

工期：在响应招标文件工期要求的基础上，通过科学安排、合理组织，确保在2009年8月30日前实现交付使用。

安全、环保及文明施工：严格遵守国家及当地法律法规及环保要求，做到施工全过程无违法事件、无工程质量事故、无重大设备及人员伤害事故；杜绝施工过程中的扰民及民扰现象，环保达到国家环保总局规定标准。

4.2.2 项目目标

1） 进度目标

●竣工交付使用为： 2009年8月30日；

表4-1 神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置里程碑计划表

阶段	控制点	日期要求
设计	签订EPC合同	2008-06-05
	详细设计开工	2008-06-06
	提交桩位图	2008-06-16
	提交UID图，机泵等设备数据规格书	2008-07-06
	提交装置区总平面图	2008-07-16
	提交各水池等建构筑物基础施工图，提交管道材料订货清单图	2008-07-26
	提交各水池等建构筑物土建结构图等所有施工图	2008-08-16
	提供给排水等管道施工图	2008-08-31
	提供电气、仪表施工图	2008-09-10
	完成详细设计	2008-09-26
采购	签订主要工艺设备采购合同	2008-08-06
	地管材料到现场	2008-09-30
	签订电气、仪表设备材料采购合同	2008-09-30
	主要工艺设备到场	2009-01-14
	完成采购工作	2009-03-31
施工	土建开工	2008-07-05
	调节水池等抗浮桩完成	2008-08-20
	各水池等建构筑物基础施工	2008-09-20
	地管开工	2008-09-30
	各水池等建构筑物结构工程完成	2009-04-10
	地下管道隐蔽工程完成	2009-03-30
	装置设备安装完成	2009-05-10
	调节池前管道设备安装完毕	2009-08-10
	装置管道安装试压完成，机械电气仪表联校调试完成	2009-08-10
	装置单机试车完成，整改消缺完成中交	2009-08-30
试车	联动试车完成	2009-10-05
	装置投用	2009-10-10

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2) 质量目标

总体工程质量达到单位工程合格率必须100%，主体工程、主要单位工程必须优良，安装单位工程质量优良率90%以上，焊接一次合格率96%以上。

3) 费用目标

在满足HSE、质量和工期的前提下，采用先进的项目管理和控制手段，优化施工组织方案，杜绝结构性浪费；通过严格的管理，采用成熟稳妥的施工安装技术，降低本项目的采购、施工和管理成本，使项目的投资控制在业主批复的概算范围内，稳健推进工程的进展，实现费用的控制目标。

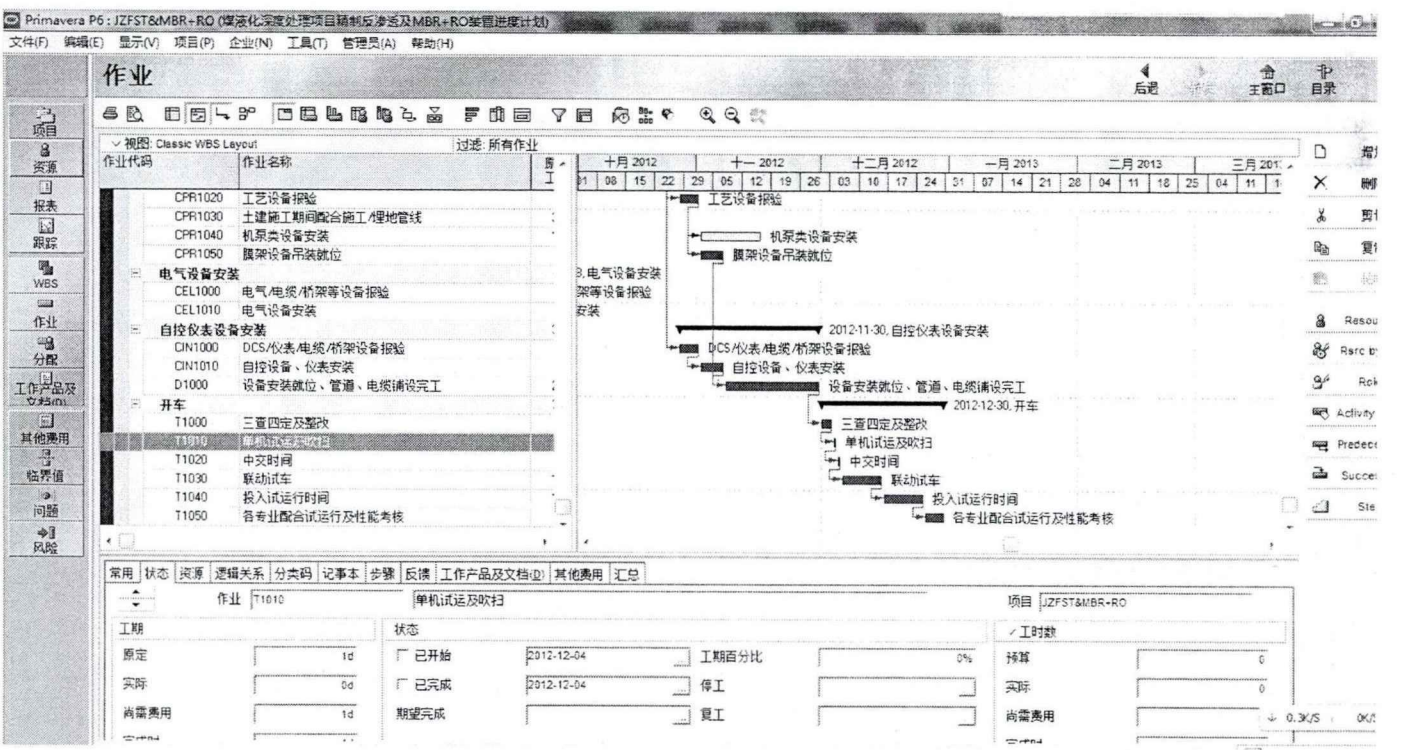
4) HSE目标

不发生重大安全事故；不损害人身健康；不破坏环境。

4.2.3 施工进度风险控制

首先编制施工进度计划表4-2，确定关键线路和关键工作。由此编制施工机具和施工人员需求表等各种资源需求表。

表4-2 进度计划样表



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

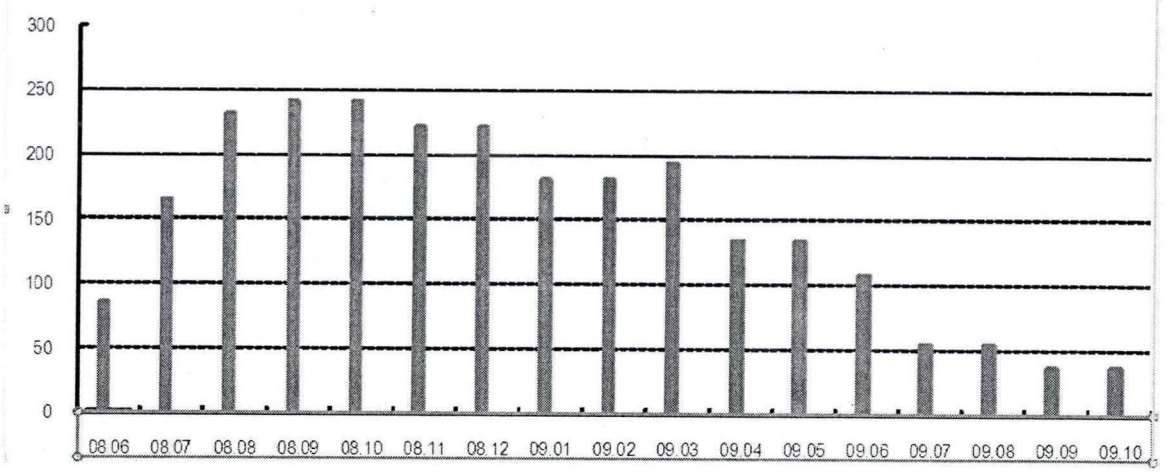
4.2.4 施工环境风险控制

通过项目风险识别与评估，结合项目特点，将土方开挖量最大的两个构筑物：A/O 池、事故缓冲池作为项目进度风险中的关键工作，集中投入人力、物力和财力避开雨期施工；利用秋季的黄金季节，在天气转冷上冻前完成；同时地上建筑物：水泵房、风机房、操作间等完成。主要土建主体工程量需要在 2008 年冬季之前完成，以便将冬季施工影响降低到最低点。

冬期施工主要任务放在室内。既可以节省措施费，又可以完成部分设备的安装，同时完成室内的暖通、照明、内墙面装饰等工作。第二年开春；组织对调节池、沉淀池、管网等构筑物的施工。施工人员需求见表 4-3

表 4-3 施工人员需求表

时间	08.06	08.07	08.08	08.09	08.10	08.11	08.12	09.01	09.02	09.03	09.04	09.05	09.06	09.07	09.08	09.09	09.10
本项目计划人员	86	166	232	242	242	222	222	182	182	194	134	134	109	55	55	38	38



4.2.4.1 雨季施工风险控制要点

1）对参加施工的人员进行一次雨季施工基本知识的培训。配合三级教育培训，对施工现场所有施工人员达到教育思想的目的，提供施工人员的雨季施工的质量、安全意识，为雨季施工创造条件

2）在雨季到来前，落实雨季施工所必需的各种材料、工具、排水设施等。

3）及时联系当地气象部门，做好天气预报的连接记录。并及时通知各施工单元专门人员，防止天气突变，给工程带来不利的影响。

4）检查排水设施的完好性。检查现场排水管道、沟渠是否畅通。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5）检查现场仓库等临时设施，对隐患部位及时修补完善。

6）对土方施工要做到施工工作面不宜过大，进行分段、分片的方式快速施工完成。

7）砂、石、水泥的堆场要有防雨淋设施，要有良好的排水。结块的水泥严禁使用。

8）防止钢筋生锈措施，且使用前对钢筋进行除锈处理。

9）调整水泥砂浆的配合比。对已砌筑面、浇筑面及时进行养护。

10）对大体积混凝土进行浇筑前，应编制浇筑方案。

11）要避开急、暴雨天气施工。

4.2.4.2 冬季施工风险控制要点

本计划适用于对该污水处理场装置总承包项目的冬季施工安装活动及技术操作进行控制。本规问描述了冬季施工中对施工人员，施工设备，设备保养和施工作业的要求。

根据业主提供的信息，本项目施工现场发生的极端气温为－31.4 摄氏度（1971 年），年平均严寒期日数为 41 天（－10 摄氏度以下）；历史记录：初雪日期 9 月 25 日，终雪日期 5 月 12 日。针对这种情况，特制定本冬季施工计划。

1）基本措施

随时保持与气象观测部门的联系，及时向各单元发出天气情况；在冬季来临前，准备好施工人员的保暖取暖用品；对工地上所有供水管道进行保温措施，防止冻裂；控制混凝土搅拌问题，必要时按规定要求加热水搅拌；混凝土入模温度不得低于 5℃。分层浇筑的下层温度不得低于 2℃，必要时可采取加热养护措施；冬季室内取暖须注意防煤气中毒、防火灾发生等；施工前必须清除积雪；采用电弧焊接时，要有防雪、防风、保温措施等。焊接后的接头处不得立即接触冰雪等；

2）安全计划

只有在配备了必需的个人劳动保护装备后，才可以在寒冷的冬季施工。当温度低于－25 摄氏度时（包括寒风影响），需要额外的保护措施，工作服必须足以使身体保暖。将进行露天工作安全时间/任务危险程度评估，以确定在此类恶劣条件下为执行户外工作/施工计划的必要性。制定相应的防护措施，保持体温，防止脱水或体液损失，在现场提供一些能增加热量，补充体液的热饮、甜饮或

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

汤；降低与寒冷有关的伤害，在温度和大风降温达到极限值时的时候限制户外工作，以及在做任何户外工作时要正确使用个人保护装备。

3）恶劣天气应急计划

在执行恶劣天气程序时要结合当地的政策要求，按现场安全计划制定执行计划：

注意——能见度低。允许在现场出行，不过要特别小心，降低速度并确保所有设备的工作状态良好，需配戴防寒用具；

限制——允许出行，不过得需要两辆或更多辆的车来护送，在护送时车辆之间需要进行无线电通讯；

关闭——只允许关键的或紧急的出行。只有在有重型设备护送的情况下方可出行。

在宣布恶劣天气的情况下

1） 所有管理人员

限制所有没有必要的车辆出行；

通知他们下属的员工恶劣气候条件的状况；

指示所有需要在外作业的员工在出行时要配戴适当的和足够的防寒用具和用品；

指示全体员工在车辆出现故障或搭不着车的情况下，不要离开车辆，而要通过无线电呼叫，请求支援；

在“关闭”情况下应当关闭出口入，同时保证有足够的车辆，营救物资和营救人员用于可能面临的营救工作。

2） 所有职员

应答报告自己以及工作同事所处的位置和相关状况；

如果不在自己的直接领导的联系范围内应当向所处区域的管理人员报告相关的位置和情况。

4）清除积雪

安排专用施工设备进行现场清雪并将现场整理好以便可以工作。现场除雪的主要设备由平路机、装载机及配备刮刀的卡车组成。如果需要的话，还会使用推土机。

沿行车道将雪清理到靠近路的右边，以便清理出的行车道能供紧急车辆的继续运行。在暴风雪停止后，要将行车道表面的雪清除，以确保有足够的空间

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可以进行主行车路面的推雪工作。

从施工区域清出来雪可以用卡车运到制定地点的土地上，等到春天雪自行融化。不得将雪倒进排水沟或下水道里。

此外，在全部现场道路的两侧安装雪天路界标识，间隔约为 50 米，以便为铲雪的人提供清楚的分界并为行驶在路上的车辆提供路界位置。成立一个清雪队伍，根据 HSE 部门发布的清雪通知，及时清除积雪。

4.2.5 施工费用风险控制

施工过程中费用风险主要体现在财务风险与成本控制上，其中财务风险最怕的就是没有计划无序的各种支出，造成总承包单位的财务现金流量出现问题。为此首先要对项目的各种费用进行预算，估计发生的时间等。详见表 4-4 和表 4-5

表 4-4 预算费用负荷表

时间	08.06	08.07	08.08	08.09	08.10	08.11	08.12	09.01	09.02	09.03	09.04	09.05	09.06	09.07	09.08	09.09	09.10
费用（万元）	300	420	470	480	490	480	490	240	260	460	490	480	480	340	300	300	180

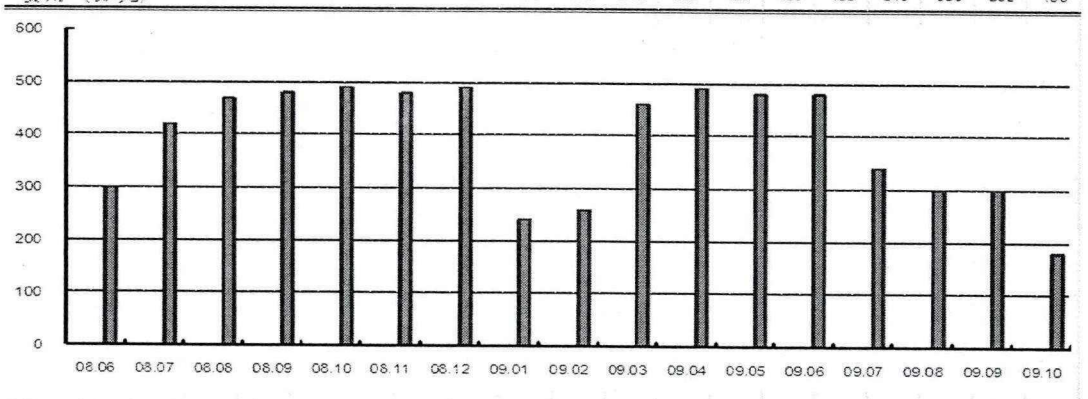
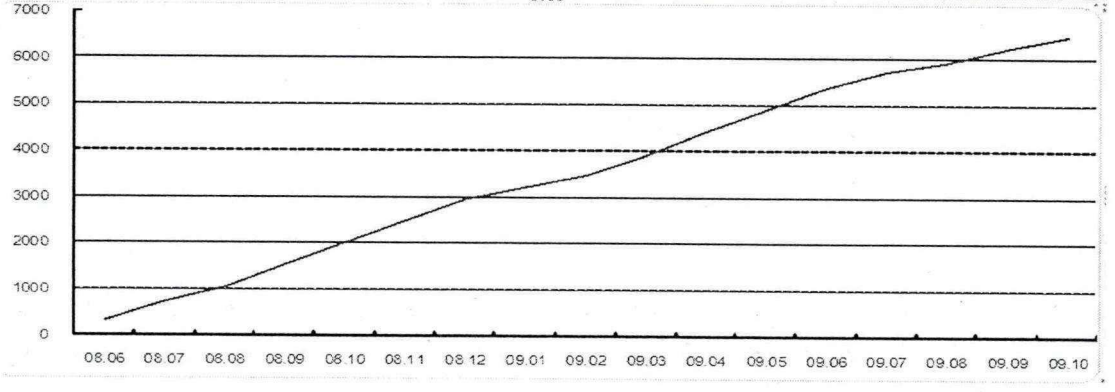


表 4-5 预算费用累计负荷表

时间	08.06	08.07	08.08	08.09	08.10	08.11	08.12	09.01	09.02	09.03	09.04	09.05	09.06	09.07	09.08	09.09	09.10
费用（万元）	300	720	1020	1500	1990	2470	2960	3200	3460	3920	4410	4890	5370	5710	5910	6220	6490



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.5.1 财务风险的控制

我们为该污水处理场装置总承包项目专门制定了资金使用计划，保证专款专用。按计划做好资金的安排与调度，保障项目的资金使用。同时积极扩宽融资渠道、筹措项目所需资金。当年拿到银行五千万的信用贷款。解决了项目财务风险的发生。

4.2.5.2 费用的控制

1）项目部采用目标管理方法对项目实施期间的费用发生过程进行控制。费用控制的主要依据为费用计划、进度报告及工程变更。

2）费用控制满足合同的技术、商务要求和费用计划，采用检查、比较、分析、纠正等手段，将费用控制在项目预算以内。

3）项目部根据项目进度计划和费用计划，优化配置各类资源，采用动态管理方式对实际费用进行控制。

4）费用控制按以下步骤进行：

检查：对工程进展进行跟踪和检测，采集相关数据

比较：将费用计划值与实际值逐项进行比较，以发现费用偏差

分析：对比较的结果进行分析，确定偏差幅度及偏差产生的原因

纠偏：根据工程的具体情况和偏差分析结果，采取适当的措施，使费用偏差控制在允许的范围内

5）费用控制采用赢得值管理技术测定工程总承包项目的进度偏差和费用偏差，进行费用、进度综合控制，并根据项目实施情况对整个项目竣工时的费用进行预测。

6）项目费用管理建立并执行费用变更控制程序，包括变更申请、变更批准、变更实施和变更费用控制。只有经过规定的审批程序批准后，变更才能在项目中实施。

7）采用施工分包时，施工组根据施工分包合同制订施工费用支付计划和管理办法。

4.2.5.3 成本的控制

对于设备采购的控制是总承包单位的成本控制重点具体需要订制详细的要求与流程如图 4-4

1）基本要求

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

组建项目部时，任命项目采购经理并适时组建项目采购组，与公司职能部门形成矩阵式管理，在项目经理的领导下负责采购工作。

2）设备采购的前期准备：

1．项目经理依据施工图纸和招投标文件编制《设备采购单》，经设计经理审核确认后交采购经理；《设备采购单》

（1）《设备采购单》应标明设备详细技术参数，名称、数量和材质。

（2）对于复杂设备的技术要求，应以《设备采购单》附件的形式提出。

（3）对于非标设备，应绘制详细加工图纸或厂家提交图纸技术部确认。

（4）对于业主要求（如指定厂家、材质、国产或进口、备品备件等）应在《设备采购单》中标明。

2.项目经理编制《项目进度计划》和《设备进场计划》，交采购经理；

3.采购经理依据项目进度计划和设备进场计划编制《项目采购进度计划》，提交项目经理确认。

3）设备采购

（一）、议标采购

1．设备供应商的选择：

（1）在公司合格供应商名录中选择3家以上家进行议标（可以加入区域推荐新的供应商1~2家），总体在5家左右。（2）单项合同额超过5万元的合同，每次必须选择至少一个新的供货商参与议标。

2．设备询价：

编制《设备材料询价书》，《设备材料询价书》分为两部分：技术及通用部分和报价部分

技术及通用部分主要内容应包括：

（1）设备型号、规格与技术参数；（2）供货范围及数量；（3）工艺要求与装机水平；（4）采用的技术标准；（5）质量要求与质量保证；（6）包装、运输、发运及交货方式的规定；（7）技术资料、制造图纸的提交及有关要求；（8）要求交货期；（9）质保期内的责任；（10）报价回复方式和时限；（11）违约责任；（12）双方的联络方式；（13）其他特定要求。

报价部分主要内容应包括：

（1）报价范围及要求；（2）付款方式及要求；（3）报价回复方式和时限；

3.《设备材料询价书》可以传真、电子邮件和当面提交方式发出，厂家必

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

须以文字形式回复；必须由项目经理、设计经理和采购经理先对厂家返回的技术及通用部分进行确认，确认无误后再比选各家的报价。

4．首次询价结束后，采购经理应汇总形成《设备询价情况表》，在此阶段，《设备采购单》及附件、《设备材料询价书》、《厂商报价单》、《设备询价情况表》为此阶段留存的设备采购基础资料。

（二）招标采购

1、对公司的设备采购，尽量采用招标的方式进行，对单项合同额超过 10 万元的合同，必须通过招标采购，有效最低价中标或选择有效最低的的两家再进行议标。

2、招标文件的编制：

（1）采购经理负责招标文件的编制，包括商务部分、技术部分，其中技术部分由设计经理提交给采购经理汇总

（2）采购经理将编制好的招标文件及推荐的拟邀请投标的供应商联系表提交给商务部审核。

（3）招标邀请厂家及招标文件在正式发售前由商务部以邮件形式发送给相关人员（包括但不限于采购经理、项目经理、主管副总、区域总经理、副总裁）公示（16 个工作时）；

（4）项目经理负责招标文件商务部分的评审，设计经理负责招标文件技术部分的评审；

（5）最终版招标文件由采购部经理确认。

（6）出现以下情况之一的必须上报集团总裁确认；

a、超出投标成本预算 50%，并且超出部分在 30 万以上的情况；

b、非平等条约，并严重影响到集团公司利益的情况；

c、存在潜在风险无良好应对方案或无法控制的情况；

d、无限期责任或质保等情况。

3、招标文件的发出

（1）至少在《合格供方名录》（由集团采购部负责提供、更新）中选择 5 家参加投标，同时至少有一家新的供货商。

（2）招标文件以来公司索取、邮递或电子邮件、传真等方式发出，必要时可以在公司网站发布。

4、开标、评标、定标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由商务部组织采购经理、项目经理、设计经理及相关领导进行开标、评标、定标工作。

（1）在规定的开标时间前，至少收到3家投标文件（至少包括技术标和商务标）才能开标；

（2）要求厂家来公司参加开标的须提前48小时通知厂家；；

（3）至少有采购经理、设计经理、项目经理参加开标；开标结果经开标人员签字后，由商务部扫描发送区域主管副总经理、区域总经理、副总裁

（4）评标：由设计经理、项目经理和采购经理先评审技术标，技术标评审确认后，再开启商务标，进行商务标的评定；

（5）答疑及澄清：根据开标情况，必要时再次统一设备标准（包括材质、技术标准、供货范围、细部价格组成等），进行再报价；

（6）定标：原则上以最低价中标，但有特殊情况，可以选择两家最低价进行商谈，采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，确定供货商或重新招标。

（7）重新招标：出现不满足开标条件的（如下），或因技术差别过大，投标出现严重技术及商务分歧的情况。

a、投标未满足3家的；

b、投标虽满足 3 家，且其中有密封情况出现严重不符合规定或破损者失去资格外，未满足3家的；

c、接到举报或发现有围标情况者；

d、其他恶意情况。

（三）技术交流

在设备采购过程中，要结合具体情况，与参与议标或投标的供应商进行必要的、充分的技术交流，使采购人员充分了解设备性能，更准确的把握设备价格，便于设备的商务谈判。

（四）合同谈判与审批

设备询价或设备采购招标评标完成后，进入合同谈判阶段，由商务部组织谈

判小组成员，依照多轮谈判的原则进行合同谈判。

商务部对于谈判结果进行记录，内容包括价格、付款方式、到货周期及相关

技术材质情况等《设备招标书》或《设备材料询价书》中所涉及的问题，最后

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

综 合谈判小组成员的意见编制《招标工作报告》。

商务部将招标工作报告发送给领导进行审批，确定最后中标厂家。

单项合同额在500万元以内（含500万元）的，由集团副总裁审批（合同盖章由其审批）；单项合同额超过500万元的，由集团总裁审批（合同盖章由其审批）。

（五）合同评审及签署

1、采购经理根据谈判及审批结果采用公司采购合同标准文本拟订合同，尤其对供货方违约责任及付款条件要充分约定。**如采用非公司标准合同版本，在发评审前需经公司法务部确认。**

2、合同评审：**合同评审由项目经理（或授权采购经理）发起，采购经理提交合同评审** ，合同评审尽量以电子邮件形式发出。

参加评审人员：

（1）设计经理；（2）采购/项目经理（备注：如果合同评审由项目经理发起，合同文本则需采购经理确认；如合同评审由采购经理发起，合同文本则需经项目经理确认）。（3）财务部 （4）区域副总；（5）区域总经理

项目经理发合同评审时，在发送上述评审人员的同时，还抄送集团商务部、集团审计部和副总裁备案。

4、合同评审完成后，由项目经理签署合同文本（或由项目经理授权采购经理签署）。

5、商务部负责合同盖章、存档。

4）设备台帐

1、采购部按设备类型建立设备台帐，按项目执行建立合同台帐；

2、每个季度末，采购部将设备台账提交副总裁

5）设备合同管理

1、设备款的支付：

（1）项目经理根据设备采购合同和工程进度计划，依据财务部门的规定编制付款申请单。

（2）所有设备款的支付均由项目经理提出申请，附相关的验收证明和票据，提交相关部门审批。

（3）财务总监根据区域资金状况，决定支付。

2、设备催交：由项目部负责设备的催交。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3、设备验收：

（1） 采购部负责设备出厂前的验收；

（2） 项目部负责设备进场的开箱检验和试车验收，分别填写《设备到货验收单》和《设备单体试运转记录》作为设备付款依据。

4、合同存档：项目经理签署合同文本，采购经理负责审核、商务部负责盖章、存档。（两份原件，其中 1 份留存商务部，1 份由档案室交财务部）。

6）设备成本控制

1、 投标成本控制

投标报价以询价的方式，并参考以前的采购价确定投标成本价。

2、 采购成本控制

（1）通过议标、招标等方式，以项目为单位，先对该项目的所有设备进行整体询价，初步得出项目的设备成本，和投标成本进行比对，在此基础上，再针对每个合同进行深入谈判；

（2）设备的实际采购成本必须要控制在投标成本或预算成本范围之内，如果有突破（超出 50%），必须写出详细的分析报告提交区域总经理、副总裁批准；

（3）通过招标、议标、竞标比价、多轮多次谈判方式，降低设备采购价格；

（4）不论是议标，还是招标，通过多轮多次谈判后，最终至少选定两家进行决标，参与决标的最终报价实行密封报价邮寄至商务部（如果有特殊情况：经副总裁批准，可以把最终报价在规定的时间内通过邮件方式发到集团商务部专用邮箱，专用邮箱只能由副总裁或总裁有使用权限）

决标厂家的密封报价邮寄至商务部，各家报价齐全后，由商务部组织采购经

理、项目经理一起开封，最低价中标。开封结果经参加人签字后，由商务部发邮件公示并存档。

7）供应商管理

1、 集团采购部负责统一建立集团《合格供应商》名录：每个季度更新一次，凡进入名录的供应商，必须是产品质量高、价格合理、合同履约好、售后服务及时，并具备一定规模的生产厂家；

2、 集团采购部根据各部门的评价意见，决定是否进入合格供应商名录；

3、 集团采购部每一年对产生合作的供应商进行综合考核一次，按评分等级分成优秀、良好、一般三个等级；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4、 供应商考核方式：由项目部、技术部、区域采购部对供应商的供货及时程度、质量、售后服务等履约情况及价格进行评定；

5、 供应商之筛选：每次考核至少淘汰一家不合格供应商

◆对于较差之供应商，应予以淘汰，列为不合格供应商名录；

◆对于一般之供应商，应予以减少采购量；

◆对于优秀之供应商，应加大合作力度，直至签署长期合作协议。

6、 淘汰办法：

（1）整个淘汰该厂家；

（2）淘汰该厂家的某一类产品。

7、 对出现下列情况之一的，直接确定为不合格供应商：

（1）因提供的产品存在质量问题造成事故或影响的；

（2）未按要求限期进行质量问题整改的，并给公司带来不良影响的；

（3）违反规定销售假冒伪劣产品的；

（4）发生过合同纠纷。

8、 供应商考察：

对于合同额超过 10 万元以上，并且要准备进行合作新的供货商，采购部应对其实地进行考察，形成考察报告提交副总裁。

9、项目临时性增加供应商、分包商：

（1）凡涉及到设备、材料带有专利的，或无其他替代产品的；立项人、项目经理、推荐人须书面提出申请，并说明情况及原因，在通过设计经理、技术总监认可并经过集团副总裁综合评审后，方可参与集团商务报价。

（2）供货厂家属于集团合格供货商名录及业主书面推荐的供应商名录之外的，推荐人须说明情况及原因在通过助理副总裁认可后，方可参与集团商务报价。

（3）各个区域推荐的分包商厂家资料，必须包含如下（但不限于此）营业执照复印件、3 年的财务报表、税务登记证明、产品生产许可证（如有）、业绩表、类似业绩证明文件至少 5 份、企业产品样本、质量体系认证证明、土建专业承包贰级及以上资质、机电设备安装专业承包贰级及以上资质、项目经理资格证书、技术负责人职称证、安全证书等证书、以及在施工现场管理层的身份证复印件等。以上文件须带有公司红章。

8）项目现场零星采购

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现场零星采购合同额超过 5000 元的，按照上述采购程序执行，低于 5000 元以下的零星采购，项目经理可以现场采购，但必须报区域主管副总及总经理确认，报销时须经采购经理登记确认。

9）设备采购合同变更

设备采购合同变更，在变更前，项目经理必须有详细的变更原因说明（如是因为业主的要求、公司内部技术考虑有问题、采购的疏忽、或是现场的保管疏忽等），经区域负责人审批同意后，才进入变更流程。流程图 4-5 执行。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

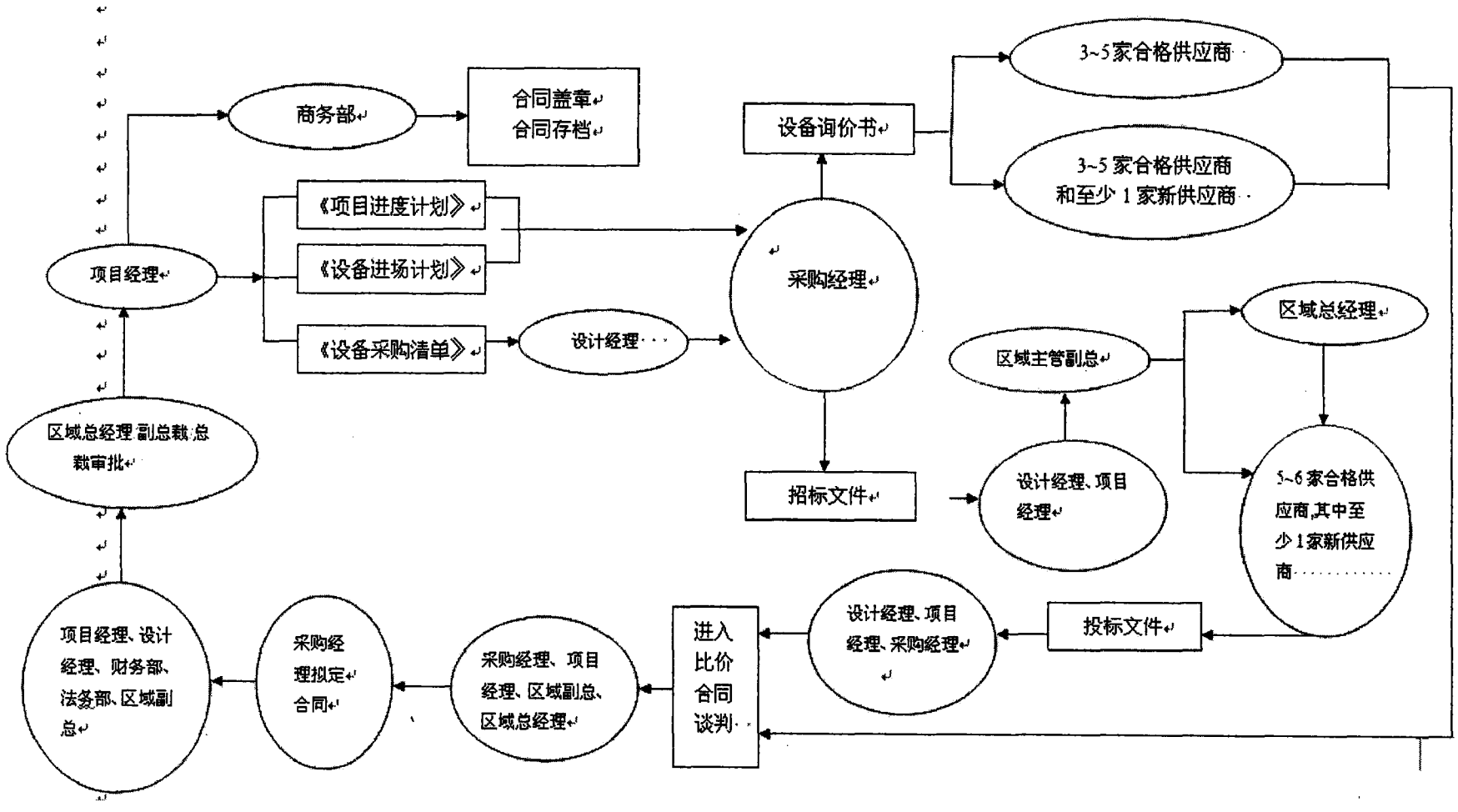


图 4-4　设备采购合同签订流程图

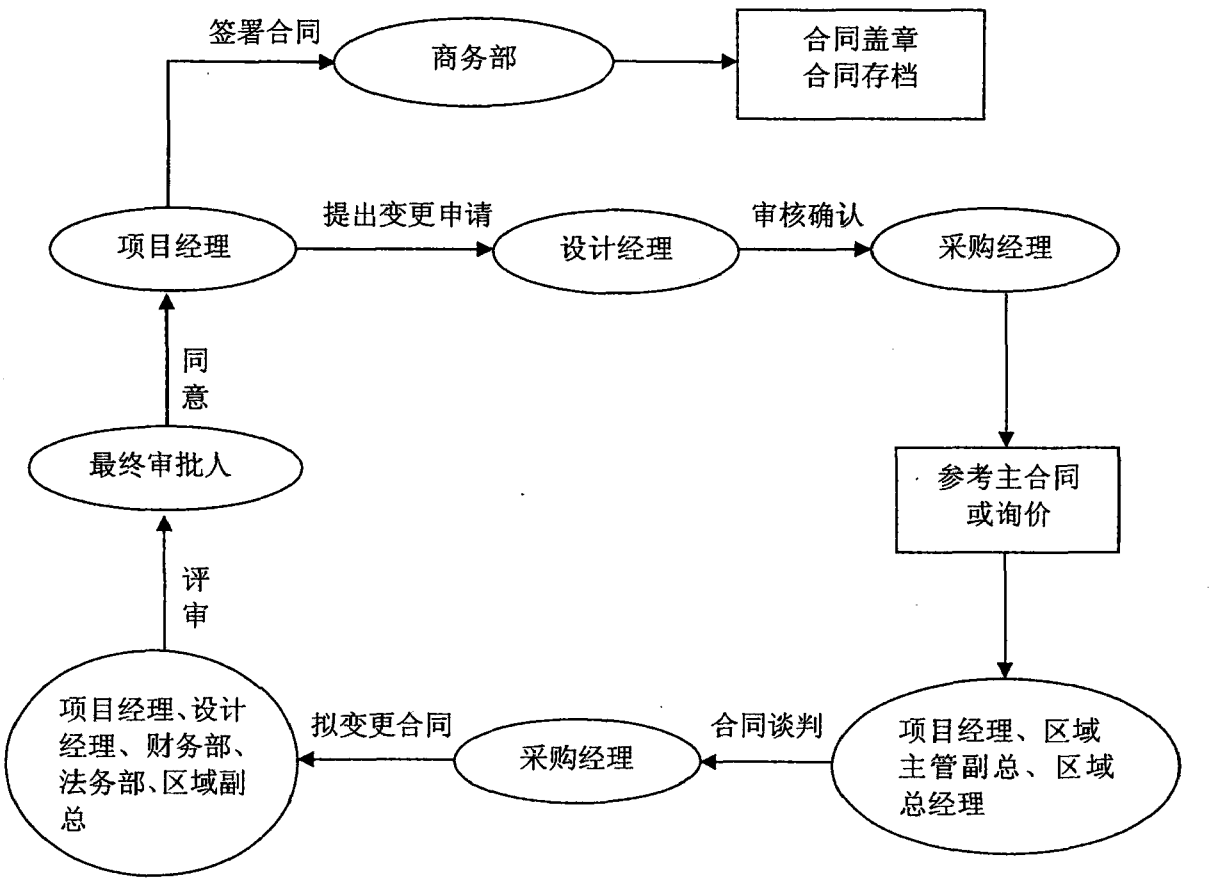


图 4-5：合同变更签订流程图

4.2.6 施工质量风险控制

项目经理负责组织项目的质量策划工作，项目的质量策划是针对具体项目的合同要求、项目特点、已确定的项目目标进行策划。策划的结果形成项目质量计划、开工报告、设计统一规定、项目的进度计划等书面的执行计划。项目经理负责组织项目的设计经理、采购经理、施工经理并各专业负责人等项目组人员按策划的结果实施，项目执行中心对计划的实施进行监督考核。

1） 项目经理的主要职责

- 按照项目管理手册、工作程序和作业指导书的要求开展项目管理工作。
- 以合同条款为依据，全面负责项目实施的组织领导、协调和控制，对项目的进度、费用、质量和安全全面负责。
- 在项目实施过程中，认真执行公司制定的经营战略和策略，认真执行公

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

司制定的项目管理标准和原则。

- 领导项目组成员实现项目目标。
- 编制项目开工报告。
- 贯彻执行公司质量方针、目标，执行质量体系文件及其支撑性文件。
- 编制项目质量计划，并组织实施。
- 组织编制项目实施计划，并组织实施。
- 组织编制项目费用估算和费用分解，应用赢得值原理进行进度费用综合检测，并对费用进行有效控制。
- 配合市场开发部进行合同评审。
- 参加主要设备材料的订货评审和施工分我方的招标工作。
- 定期召开项目进展审查会，审查项目进展、费用、材料和人工时等控制的执行情况。
- 督促质量保证/控制工程师进行质量检查，确保各项工作按照质量保证程序进行。
- 按照公司有关规定和项目的具体情况处理设计、采购、施工之间以及各专业之间的组织和技术接口。
- 确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件。
- 督促有关人员按照公司质量文件的要求对本项目组的文件进行控制。
- 对项目实施过程中发生的重大质量问题应按照质量管理规定的要求及时处理。
- 对项目组人员进行管理和考核。
- 完成项目总结和项目回访工作。
- 按要求向项目执行中心及有关处室提交项目进展报告。

2) 质量保证工程师的主要职责

- 参与项目的投标报价工作和项目策划工作。协助项目经理编制项目质量计划，参与项目质量控制的定义工作。
- 参加项目质量管理活动，对项目实施中的质量控制工作提出指导。
- 监督检查质量计划的实施情况。负责检查监督项目执行过程中各组织内质量控制工作的实施状况并对问题提出警示或处置。
- 检查监督项目组各级负责人文件管理和文件控制状况。
- 检查项目组的质量记录是否符合质量记录控制程序文件要求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

- 对检查中发现的不符合项应提出纠正要求，并报告项目经理和质量部。
- 参加项目组对合格分我方质量体系的审查，提出质量控制要求，参加对其质量体系的运行状态的监督。
- 编写项目组质量情况月报。
- 负责项目和业主间与质量管理相关要求的沟通。

3) 第三方检验机构的作用

- 焊接及无损检测；
- 给排水防腐管道作电火花绝缘检测；厚度检测；粘接检测；
- 地下管道施工的无损探伤；
- 管道施工焊接及无损探伤、强度及气密性试验；
- 砼配合比及强度检验。

我方委托第三方检验机构以足够力度验证或确认我方的供应商的产品质量。我方委托第三方检验机构实施的质量验证或确认结果的质量记录都作为交工资料交付给业主。

业主另行委托的第三方检验机构对我方建设过程形成的产品质量进行抽样检验，检验的内容包括进场设备、材料及工程建设实体质量。我方接受并将积极提供作业支持条件且友好合作。业主委托的第三方质量检测验证不解除我方的任何质量责任、义务和职责。当检测发现不合格时，该不合格项的检测费由由我方承担。

4) 建立、完善质量保证体系，认真落实质量责任制

建立健全项目质量保证体系，随着工程的进展逐步配备各专业人员和手段，完善装置项目部的质量体系，确保质量体系的有效运行。项目部将狠抓质量责任制的落实工作，明确各部门和人员的质量责任制。各部门针对工程特点和本部门工作内容，对质量责任制进行分解，明确各项工作的具体要求。各项工作实行文件化管理，切实提高各部门和人员的工作质量，以良好的工作质量保证工程质量。

5) 抓好施工和技术准备工作

在施工准备上，主要是优化各项资源配置，坚持专业人员持证上岗制度，不经培训合格的人员不得上岗参加工程建设。抓好机具和设备维修、保养工作，不完好的施工机具和设备不得进入工程施工现场。对装置区的道路、预制场地、大件运输线路和吊装场地、材料和半成品的存放地都统一部署和落实，实现紧张而有序的工作条件。

在技术准备上，一是结合工程的实际情况，总结国内同类工程施工经验，在熟悉规范、标准的基础上，编制科学、切合实际的质量计划/施工组织设计。二是针对工程特点建立健全各岗位管理运行流程，实行文件化管理，建立工程

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

文件、图纸管理明细台帐，配备满足要求的各种规范、标准。三是优化施工方案和技术措施，提高工艺文件的可靠性，做好工艺设计，加深预制，保证质量，提高工效，缩短绝对工期。四是细化各类检验、工艺评定等准备工作，满足工程设计要求。

6） 强化施工过程管理，提高过程控制能力

过程控制是保证工程质量的关键环节，坚持高标准，对有关规范要求不一致时，坚持按高标准的规范执行。坚持样板引路，在分项工程施工前由施工人员做好样板，经过严格检查验收后，全面推广。严格按照施工组织设计的部署组织施工，在施工管理上充分发挥各职能部门作用，施工管理部门对施工过程进行动态控制，做到准备工作全面细致，施工过程严格控制。技术管理部门技术交底要细致、准确、重点突出，对施工人员明确技术、质量、安全要求，尤其是对技术难度大、质量要求高的工序加强检查和指导。项目质监站在做好日常监督检查工作的基础上，对关键部位、隐蔽工程实施重点控制，对特殊工程实施连续监控，确保工程质量一次成优。

强化工序控制，全面实施报检制，在工程施工中做到未经过质检人员检查、未确认合格且技术资料不齐全的工序，不能转入下道工序施工，不能报进度和计奖。实现工程技术资料和质量保证资料与工程同步，工程管理部门以工序交接为重点，强化工序质量管理，提高过程控制能力。

7） 狠抓工艺纪律，保证工程内在质量

工艺纪律管理实行行政领导负责制，严格按规范和程序办事。加大奖惩力度，对违反工艺纪律造成质量缺陷的单位和个人给予必要的处罚，对造成质量事故的要给予行政处分，并追究主管行政领导的责任。技术管理部门应深入现场检查工艺的执行情况，对重点、难点的工艺执行过程加强指导，确保工艺纪律得到认真的贯彻，提高工艺措施对工程质量的保证程度。

8） 开展的质量管理工作

开展群众性的质量管理活动，广泛发动群众参与质量管理，以治理焊接、管路清洁、劳动保护粗糙等质量通病为重点，消除外观质量缺陷，实现质量改进目标。如：间段焊划线控制，长焊缝划线控制，管路清洁封孔，劳动保护安装前胎具煨弯、调整合格，伴热线布置美观、绑扎牢固等，积极开展全面质量管理活动，采取有效措施，群策群力，努力提高操作技能水平，达到内在工程质量可靠，外观质量美观，确保工程质量符合国家优质工程标准业主及总包商的规范标准要求。

4.2.7 施工健康、安全与环境管理

4.2.7.1 HSE 方针：

坚持以人为本 ，创造健康安全、文明和谐的工作环境，从而不断改善人们生活的环境质量。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.7.2 HSE 目标

杜绝重大危害环境事件，杜绝重大安全责任事故，营造健康安全、文明和谐的工作环境。

具体表现为：

1) 以先进的技术、科学的管理和全员的努力，创国际一流的 HSE 业绩；
2) 无重大伤亡事故，无重大火灾爆炸事故，无重大环境污染事故；
3) 创造良好工作环境，严格做好职工的劳动保护，保护职工的安全与健康；
4) 员工岗前教育合格率 100%，特殊岗位人员持证率 100%；

严格执行法律法规，将工程项目对社会环境的负面影响控制到尽可能低的合理水平

4.2.7.3 HSE 组织机构图

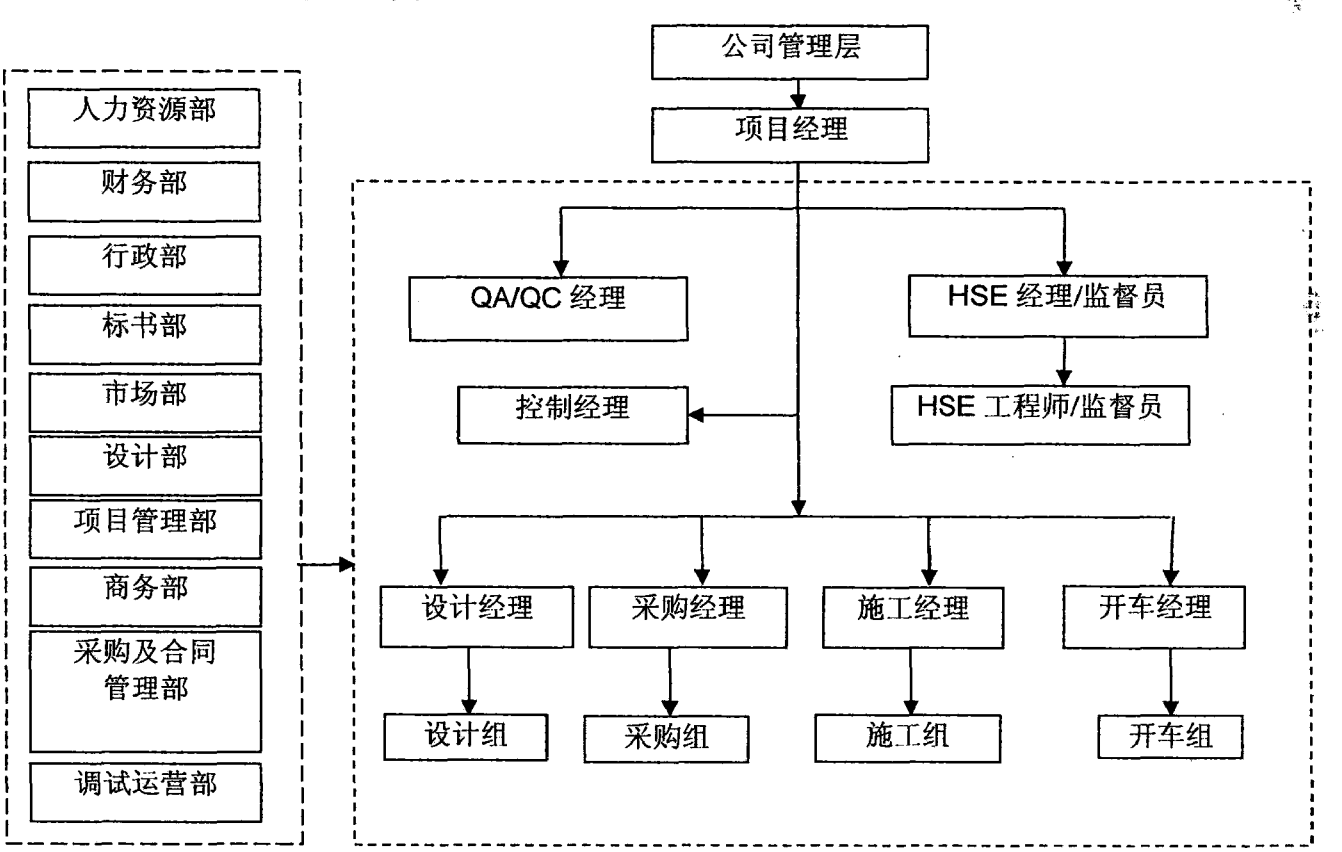


图 4-6 HSE 组织机构图

最高管理者对公司 HSE 管理工作全面负责；项目经理是项目的 HSE 管理第一责任人，对项目 HSE 管理全面负责。HSE 经理作为项目经理的代表对 HSE 管理，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

负直接领导责任；设计经理是项目设计管理 HSE 第一责任人，对设计过程的 HSE 管理全面负责；采购经理是项目采购管理 HSE 第一责任人，对采购过程的 HSE 管理全面负责；施工经理是项目施工管理 HSE 第一责任人，对施工管理的 HSE 管理全面负责；HSE 工程师/监督员是专职安全员，持证上岗，按与现场工作人员 1：100 的比例配备 HSE 监督员。

4.2.8 本装置施工应注意的重点

（1）做好测量工作，得到准确详实的测量资料，是保证施工质量的基本前提。

（2）格栅间、集水池、雨废水泵站埋深大，事故缓冲池、A/O 池施工面积大，降水工程是以上几个工程的重点及要点。

（3）格栅间集水池、雨废水泵点基坑深，施工时要做好护坡。

（4）牢固合格的模板支承体系是砼浇筑合格的前提。

（5）特别是池壁砼的浇筑，要严格控制浇筑过程。

（6）设备安装预埋件的位置校正。

（7）埋地管道的防腐及防冻处理。

（8）重要部位焊接点及隐蔽工程的施工过程控制。

（9）仪表、仪器、计量泵及其它精密设备安装。

4.3 采购阶段风险控制

我方已经仔细研究了业主招标文件中关于项目执行要求及管理规定中“EPC 采购管理规定”（业主文件编号：SHCTO-04-A-02）的要求，严格按照“EPC 采购管理规定”的要求制定了本采购和物流计划。

4.3.1 采购原则和策略

我方在采购过程始终注重产品安全、坚持质量第一的原则，将产品的安全、质量放在第一位。

我方多年来参与多个工程项目的建设和采购，在多年的工程建设及采购过程中积累了丰富的项目执行经验，同时形成具有制造大型及专用设备的供应商网络，这些供应商可为我方提供安全优质优价的服务，同时可大大提高交货进度和降低采购成本。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据项目中设备的重要性、制造周期和安装需求，对不同设备进行分类：对于重要性等级较高、制造周期较长和需提前采购的设备，充分发挥EPC的优势，使设计工作和采购工作深度交叉，确保其设备的采购得以顺利实现；对于重要性等级一般、制造周期短的设备，按施工顺序进行设计和采购，并根据市场变化适时采购，以满足不同阶段的施工进度要求。

根据项目规模巨大、材料资源紧张、制造商生产负荷饱满等特点，对非标设备和大宗材料依据类别和批量对其进行集中采购；对特定定型产品合理使用业主保护伞协议执行程序（业主文件编号：SHCTO-04-A-06）的规定进行采购；对专业性较强的设备、材料和服务依据适度分包的原则分包给业主“项目合格供应商名单”（业主文件编号：SHCTO-04-A-02-B3）中的厂家。尽可能早地签发订单，以锁定资源，确保制造工期，从而分解和转移价格风险，同时也可加快采购进程，提高采购效率，极大地节省人力资源的投入。

根据项目中设备和材料规格种类繁多、数量大、供应商多且分布广的特点，依据业主“设备/材料重要性等级分级管理规定”（业主文件编号：SHCTO-04-A-14）对其进行分级管理，即：关键性设备、重要性设备和材料、一般性设备和材料三个等级，制定其相应的监造、检验和催交等级。选择专业检验公司在我方的管理下按照采购合同的检验要求对其进行质量的检验和监督，同时我方派自己的有关专业人员定期对其进行巡检和催交。根据施工需求的升级，催交等级也将随之升级。这样大大节省了我方的人力资源，使其有更多的精力投入到对采购工作的宏观控制中，同时也极大地利用和发挥了专业公司的特长。

成立专门的运输组，负责设备材料的运输管理。对大型设备或批量设备和材料，选择资质好、能力强、业绩多的专业运输商通过签定框架协议的方法实施具体的运输任务，项目运输组对整个运输过程进行管理、协调和监控。对制造周期短、批次多，交货时间零散、交货地点偏僻的货物，兼顾由供货商承担直送运输。这样做我方既可对运输进行控制，建立项目本部与现场之间及时、准确、畅通的运输信息渠道，最大限度地调控货物到货计划与施工进度的一致性，确保施工要求；又可降低运输成本，减少我方的人力投入，也可充分利用外部运输资源及其特长。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.2 采购范围和责任

我方承诺严格按照 EPC 总承包合同的规定采购合同装置所需要的全部设备、材料，包括试车、开车、性能考核和质保期内的充足备品、备件，和安装、维护所使用的特殊工具以及按合同规定提交厂商文件等。EPC 总承包合同中明确规定由业主负责提供的设备材料除外。

我方确保是向已获业主批准的供货商订购设备、材料和服务，同时以业主的名义签订采购订单。

我方负责对所有采购的设备、材料和交付物（包括业主签订的长周期设备、关键设备和保护伞协议下的设备）进行检验和催运，以确保供货商满足以下要求所必需的活动：质量、及时提供设计文件、符合规范、标准和法律法规、及时将货物发运到现场等。

我方对现场制作设备、管道和钢结构进行检验和催交。

我方负责从供货商工厂将设备运输到现场，或者运到中间货场或预制场（如果有），然后再运到现场。运输内容包括交通、货物移交以及协助清关等所有内容。

我方负责现场材料和设备的安全储存和合理分发。

我方负责采购和交付用于施工和预试车、试车和开车用的备品备件及质量保证期内的操作备品备件。同时负责推荐质保期后 2 年操作用备品备件，提供其清单及价格表等给业主，以便维持将来这些备件供应。

4.3.3 项目界面和其它专业的协调

我方在合同签订后将使用的采购办公室，包括其位置、将在该办公室进行的工作、办公室之间工作联络的方法加以明确；进而规定我方采购组与业主、供货商制造厂、检测质量监督机构及其它专业的协调程序和通信联络方式、采购文件的传送和分发范围、方式，从而确定业主审查确认的原则和内容等。

4.3.3.1 采购工作与其他各专业的协调

（一）采购工作与设计工作的协调

（1）采购部人员时刻保持与设计人员的沟通与联系，加强配合。

（2）采购部收到设计部门提交请购文件（内容包括请购单、设备材料规格书/数据表、图纸资料、采购说明书、适用的标准规范以及各种控制要求等技术文件）后，采购计划工程师根据相关信息及规定编制《订单/合同采购方案审批

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表》、采购工程师对请购文件进行逐项确认后，采购经理负责组织采购部相关人员编制询价文件、进行询价、组织澄清交流、组织评标、进行合同谈判及签订，并负责订单的催交、检验试验、运输、现场物资管理等。

（3）设计人员参与技术澄清交流、技术评标、合同技术附件谈判，必要时，参加检验和监造等工作并对相关技术内容负责。

（二）采购工作与施工管理的协调

（1）采购负责现场物资管理，保证现场施工的物资供应、采购服务，包括接货、到货验收、仓储、现场采购、与供货商联络等。

（2）施工部配合采购人员，协调现场卸货、搬运，材料发放、紧急采购等工作。

（三）采购工作与项目控制部门的沟通关系

（1）项目控制部门提出《项目采购进度计划》和《项目采购限额表》；会签采购合同中有关交货期和付款条件条款；根据项目进度要求，提出实际到货要求。

（2）采购人员根据要求的进度和控制费用进行采购工作，定期向项目控制部门提交采购工作进展状况，按项目控制部门提出的到货进度要求进行催交工作。

（四）采购工作与财务工作的沟通关系

（1）采购部定期向财务部门提交用款计划，协助财务会计师办理付款手续，做好设备、材料款的结算工作。

（2）项目财务经理或会计师应及时筹措资金，按采购合同要求及时向供应厂商或分包单位付款。

4.3.3.2 我方与业主的采购协调

（一）采购状态综合周报

“采购状态综合周报”（SHCTO-04-A-02-B2）内容为合同规定的基本内容，我方根据项目具体执行情况进行增补，报业主批准后具体实施。自总承包合同签订后第 8 周起，每周进行更新，每次采购协调会前 2 天正式发布，报业主方项目采购协调经理。

（二）采购协调会

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合同签订后的第 8 周起，每两周在我方本部召开业主采购负责人员与我方相关人员的例会。其他的各种专题会议（如采买、催交、检验、运输等）将根据双方的提议，不定期准行。

会议由我方向业主汇报采购进度和质量状态，商谈目前采购中存在的相关问题及解决措施，对下周的采购工作进行预测，以及其他相关措施事宜的协商。

4.3.3.3 我方与监理的采购协调

（一）采购状态综合周报

“采购状态综合周报”（SHCTO-04-A-02-B2）内容为合同规定的基本内容，我方根据项目具体执行情况进行增补，经业主批准后报监理备案。自总承包合同签订后第 8 周起，每周进行更新，每次采购协调会前 2 天正式发布，报监理。

（二）采购协调会

合同签订后的第 8 周起，每两周在我方本部召开业主采购负责人员与我方相关人员的例会。根据需要，请监理参加，其他的各种专题会议（如采买、催交、检验、运输等）将根据提议，不定期准行。

会议由我方向业主汇报采购进度和质量状态，商谈目前采购中存在的相关问题及解决措施，对下周的采购工作进行预测，以及其他相关措施事宜的协商。

4.3.3.4 我方与供应商的采购协调

（一）供货商对我方的综合周报

供货商应根据自己的生产或制造进度向我方提交进度情况以及需要协调的事情，我方综合这些情况向业主进行汇报。

（二）我方对供应商的进度检查及抽查

根据“EPC 采购设备/材料的催交及检验工作管理规定”（SHCTO-04-A-03）和“设备/材料采购检验分类管理规定”（SHCTO-04-A-04），对于重要的、特殊设备供应商除了要求提供其综合周报以外，我方还要去供货商制造现场实地了解其生产进度，并根据其现场情况调整相关安排。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.3.5 我方与检测、质量监督机构的采购协调

（一）我方或供应商或分包商随时接受业主及检测、质量监督机构的质量监督、检查工作，在执行任何检验或试验前十四（14）天书面通知业主及检测、质量监督机构具体检验或实验的时间和地点。

（二）业主及检测、质量监督机构提出的任何异议，我方会立即进行核查，采取必要措施全满正确地履行其合同义务，并将采取的措施及时通知业主及检测、质量监督机构。

4.3.4 项目采购执行计划

4.3.4.1 采购工作流程及工作计划

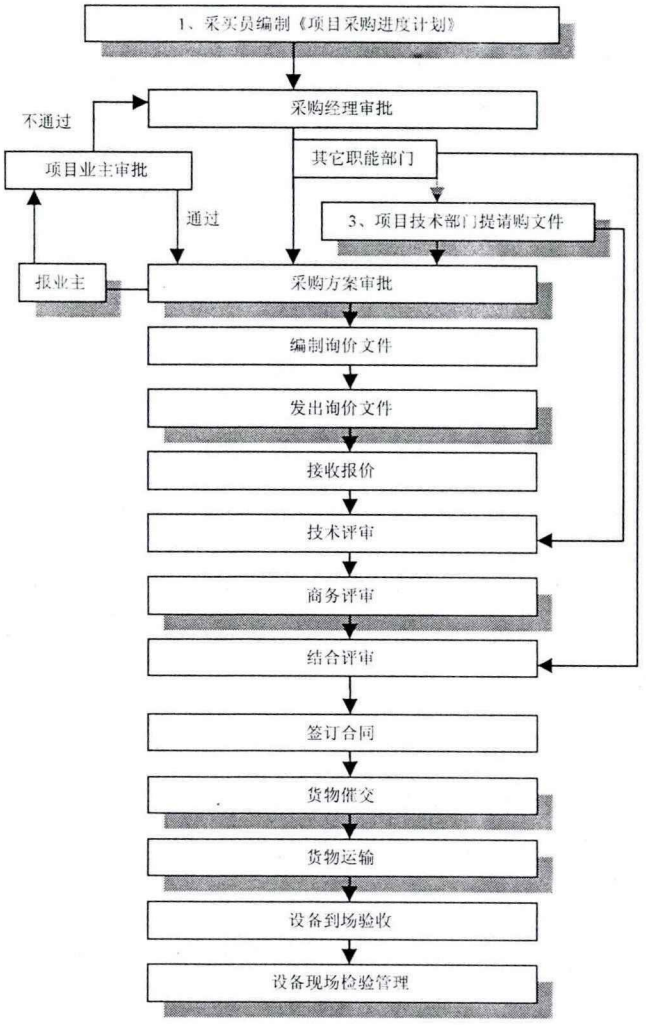


图 4-7 设备采购工作流

我方采购工作内容包括：采买、催交、检验、运输、仓储管理等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（一）编制采购进度计划

各采买员在专业采购组长指导下，编制本专业的《项目采购进度计划》，报采购经理批准后实施。

（二）请购文件的接收与发放

请购文件作为采购工作的依据，其必须是由项目设计部门提出的、经过项目控制部各职能工程师及项目经理（必要时）有效签署的请购文件。请购文件应包括请购单、设备材料规格书/数据表、图纸资料、采购说明书、适用的标准规范以及各种控制要求等技术文件。

（三）采购方案审批

当项目采购部收到请购文件后，由采购计划工程师根据《项目采购进度计划》，与专业采购组长及采买员一起编制《订单/合同采购方案审批表》，内容包括采购模式、采购方式、询价厂商名单、作业进度计划等。上报业主，经业主审批后的方案分交计划合同经理及采购部各方备案。

（四）编制询价文件

采买员收到请购文件和《订单/合同采购方案审批表》后，还应逐项确认请购文件的一致性、技术文件的完整性和签署的有效性。同时根据《项目采购进度计划》和《项目采购限额表》核查该请购设备材料的进度要求和估算费用。如果发现问题应及时向采购经理汇报，要求项目控制部予以更正，必要时向项目经理汇报或出具备忘录。

采买员整理请购文件的技术文件并附上商务文件，形成一套完整有效的询价文件。询价文件的编号应保证唯一性。询价商务文件包括以下内容，但不限于此：询价书；采购通用条件；保密承诺；备品备件要求；设备和材料询价清单；报价回函；报价分解表；技术/商务差异表；安装和施工备件表；开车和试车备件表；质保期内备品备件表；质保期后两年操作备件表；卖方提供图纸资料表；现场服务分解表；工作进度表等。

（五）发出询价

采买员将编制好的询价文件在《询报价登记表》中登记，并由采购计划工程师更新《项目采购进度计划》中发出询价日期和报价截止日期。同时根据《订单/合同采购方案审批表》向询价厂商发出询价文件。询价厂商取标书时需要在《询报价登记表》中签字接收。如果询价厂商无法来取标书时，则通过 EMS 方式将询价文件传递给询价厂商，同时在《询报价登记表》中记录 EMS 号码。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发出询价后，采买员负责逐一落实各询价厂商的报价意愿。对于“不参加报价”的询价厂商，应及时要求其返回询价文件原件备查，同时通知采购经理等候处理意见。为了获得有竞争力的报价，必要时需增补新的询价厂商。所增加的新询价厂商必须是通过规定的评审程序经业主审批的合格供应商，并且新编制的采购方案应通过评审得到批准方可执行。

（六）接收报价

询价厂商必须将技术报价文件与商务报价文件分开独立密封包装。商务报价文件也应包含全部技术文件。如果需要询价厂商提供电子版时，询价厂商应使用可靠的载体如光盘，闪存等介质。凡带价格的电子版文件必须与商务报价密封在一起包装。

采买员接收到所有报价后应立即检查报价的完整性和有效性，并在《报价接收登记表》中书面登记。任何在截止日期后才收到的报价书，在没有得到采购经理的书面批准前都将被视为废标。

（七）技术评审

如果在设计人员技术评审中对报价存在疑问，可进行技术澄清。设计人员可通过电话、传真、邮件等方式对技术报价中存在的疑问进行技术澄清。必要时，还可由采买员组织召开技术澄清会议或技术谈判，项目设计经理和相关设计人员参加。技术澄清会议或谈判召开后，当双方取得一致性意见时应形成会议纪要，由所有参与人员共同签署。

技术澄清完成后，设计人员应与所有满足要求的询价厂商签定技术协议，并向采购部提交由专业设计人员填写，专业负责人审核，设计经理审定的《技术评审结论表》。

任何一个询价厂商在技术评审过程中被终止时，设计人员应在《技术评审结论表》中清楚说明拒绝该报价的原因。

如果技术澄清后对商务报价有影响，可以允许询价厂商在规定的时间内进行重新报价，二次商务报价可采取密封报价或传真报价，形式由采购部确定。

不需要进行技术评审的设备或材料可略去此步。

（八）商务评审

采买员首先检查商务报价书中是否已全部满足询价提出的所有要求，并已明确列出各项费用。核查的内容有：供货范围、备品备件清单、图纸文件资料、检测、包装、油漆、现场服务费、运费，保险费等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

审查商务条款，主要内容有：总报价、是否要求预付款或进度款、提供何种保证、许诺的交货日期等。检查报价中可能增加或扩大的服务人工时或费率。如果不是固定费率，还应计算总费用进行比较。

审查各询价厂商由于具体情况不同而产生的差价，包括：运输费、进口费、货币兑换的差额等。

商务评审前还应进行商务澄清。商务澄清是就商务报价中的疑问与询价厂商进行澄清。一般问题的澄清由采买员负责，重大差异或价格的澄清应由采购经理主持，并报采购部审定。重要问题澄清后应形成书面文件，由双方签字确认有效。

（九）综合评审

综合评审是对技术评审和商务评审进行综合比较，推荐出中标供货厂商和成交条件，并由采买员完成《综合评审结论表》。

（十）签订订单

（1）最终商务谈判

一般情况下，在《综合评审结论表》中排名第一的推荐供应商即为中标供应商。但在最终确定中标厂商前，还应进行最终的商务谈判，在澄清有关问题并取得一致协议后才最终确定中标厂商。有关问题如下，但不限于此：技术部分；标准与规范；技术上差异的统一确认；技术条件的澄清；商务部分；双方责任划分；供货范围（备品备件、随机工具）；价格组成及将来的变更信息；双方联络方式、渠道；设计、制造进度表；交货日期；交货状态；交货地点及存放；检验工作计划及检验确认。

（2）合同编制和签订

采买员负责订单文件的编制，原则上询价文件和订单文件应由同一采买员完成。订单文件的编制应严格依据询价文件、中标的报价文件、从发出询价到中标过程中产生的会议纪要、澄清以及任何涉及询价、报价内容的变更所形成的文件等。

合同文件应包括下述文件的一部分或全部内容，但不限于此：合同的单价、总价值和适用的货币；设备和材料的供货范围；请购文件包括规格书、检验等级、要求供应商提供的数据；技术协议；支付条款；质量保证和担保；包装、标识、装运/运输规定（按照 Incoterms2000 最新版本）；交付日期；交货

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地址；检验和催交；通讯渠道；发票提交细则；图纸及数据提交日期；计划/进度报告的要求；适用的法律。

每个合同应具有相应的合同编号，其合同编号应保证唯一性。采买员严格按照已批准的供应商和成交条件完成合同和其相关附件，经专业组长校核，采购经理审核，授权签署人审定。在计划合同经理处登记提供文件备案后，订单方能盖章生效。

（十一）现场采购

现场采购指在项目工地现场进行的简单材料采购。一般出现下列情况时经采购经理的批准才可执行：紧急设计变更或意外情况导致零星采购或紧急采购；采购或施工过程中的失误，造成需要重订或补订的设备和材料；运输过程发生意外事故，造成需要重订的设备和材料；业主临时提出的紧急变更，造成需要增订的设备和材料。

当订单的预估价格≤人民币1万元时，经采购经理批准后可以由现场采购组签订采购合同实施采购。

如果订单的预估价格＞人民币 1 万元时，除得到采购部审批授权外，原则上实施本部采购。

（十二）当每一个采购订单完成以后，采买员应对一个订单实际执行情况填写《项目采购合同关闭表》。应确认以下工作已经完成，但不限于此：所有设备和材料已经收到，服务已经完成；所有材料接收报告已经收到，所有到货完毕；提交发票的正确并且得到批准；没有特别的索赔；盈缺损问题已经解决；修改已经完成，最后的检验已完成；竣工资料（包括图纸，证书，安装指南、开工手册、服务手册等）收到并且合格；推荐的备品备件报价已提交；备品备件到货；设备操作准备；检验员核查车间的调试报告；工厂或现场分析调试完毕；支付/计划控制数据报告完毕；审查订单规定的所有行为文件。

（十三）催交管理

催交是指从发出订单至货物交付期间，为促使供应商切实履行订单义务，按时提交制造厂文件、图纸资料和最终产品而采取的一系列督促活动，以保证整个项目的物资供应做到准时、准确，准量，满足项目工地现场的施工进度。做好所有催交工作的记录，使催交工作具有连续性和可追溯性。本程序适用于本项目采购过程中所有设备和材料的催交活动。

（十四）催交范围

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从催交员收到采买员发出的不带价格的订单合同副本后，直至收到来自项目工地现场库房的《材料接收报告》时，标志催交工作完成。

（十五）催交方式

本项目催交工作可以通过以下3种方式完成：

（1）办公室催交：指通过电话、传真、信件、电子邮件等通讯手段来实现的一种催交方式。要求供应商定期提交更新后的进度计划、及时反馈生产过程中遇到的有可能对进度产生影响的各类因素。

（2）工厂催交：指催交人员在供应商的工厂内直接进行催交工作，以便获得供应商的实际设计进度、材料到货情况、制造进度、人力配备等详细情况。核实供应商提供的各种进度报告的可靠性，客观评价供应商执行订单的能力。工厂催交分为临时性的催交和长期的驻厂监造。

（3）会议催交：指催交人员和供应商以会议方式讨论和解决制造、交货进度方面的问题。会议执行期间形成的纪要、协议等，经双方签署后，即刻生效，并作为订单或订单的补充文件分发给相关部门和人员。

（十六）催交计划

催交员在收到采买员发出的不带价格的订单副本后，根据业主《设备/材料的催交及检验工作管理规定》（业主编号：SHCTO-04-A-03）和《设备/材料重要性等级分级管理规定》(业主编号：SHCTO-04-A-14)，在一周内编制完成《合同催交计划》，经本专业负责人审核后，报采购经理批准后实施订单的催交。

（十七）催交工作内容

及时发现供应商在进度方面已出现或潜在的问题，及时预报警，督促供应商采取必要的补救措施，或采取有效的财务控制和其它保证措施，努力防止进度拖延和费用超支，对于已出现的或潜在的延误要通过必要的协调手段和相应的催交方式，将由此引起的影响控制在最小范围内。

（1）办公室催交：通过电话、传真、信件、电子邮件等现代化通讯手段与供应商保持联络，及时了解设备和材料制造状态，保证其满足制造进度计划的要求，并在计算机系统中填写当前的催交状态。

（2）工厂催交：工厂催交是指催交人员直接到达供应商的制造厂进行工厂敦促和督办。为获得实际设计进度、材料到货情况、制造进度、人力配备等第一手资料时，或需要验证制造状态的真实性可以进行工厂催交。执行工厂催交前应得到采购经理的批准。每次工厂催交应在到厂之后24小时之内向采购经理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提交《催交报告》，在报告中至少应详细说明以下内容：上期报告后发生的主要事件；本次催交的主要工作内容包括生产进度，供货进度；下次再访前预计发生的主要事件；预计对总进度的影响；需要公司或采购部解决的问题；交货期或质量问题；可能发生供货延期的原因和补救措施。

（3）会议催交：在特殊情况下，催交员在得到采购经理批准后，由其组织召开催交会议，以解决供货进度方面的问题。会议期间形成的纪要、协议等，经双方签署后生效，作为该订单的补充件分发给有关部门人员。

（十八）催交报警

当催交员通过催交工作，发现供应商有可能无法按时交货时，应发出《催交报警报告》并采取如下措施：提高催交等级，必要时召开催交会议；要求供应商自费赶工。如有必要，经采购经理批准后同意供应商进行分包；制定新的运输方案；通知供应商，我方将采取一切措施来保证进度，一切费用由供应商承担；如果由于人力不可抗拒原因而造成的交货延期，则供应商必须出示官方的书面证明文件。

（十九）检验管理

检验是为确保供应商为本项目所提供的长周期关键的、重要的和一般设备材料满足合同订单的规定，符合设计要求。如果发生质量问题，应及时通知供应商采取措施予以纠正，保证正常的供货进度。本程序适用于本项目采购过程中所有设备和材料的检验活动。

（二十）检验范围

（1）检验职责范围：按照规格书要求，确保采购的设备和材料完全符合请购要求的内容；对于发生的质量问题，应及时通知供应商采取措施予以纠正；应从原材料进货开始，贯穿整个设备和材料生产制造全过程，包括材料复验、制造加工、过程检验、组装、中间产品试验、强度试验、致密性试验、整机试验、表面处理检验、包装运输，直至现场的开箱检验。但是我方的检验和验收不能代替供应商应尽的责任和义务。

（2）供应商的职责：供应商必须完全按照订单规定对其供应的设备和材料进行加工制造；供应商的检验部门在设备和材料的各加工、制造过程中和完工后，应按订单的要求对该设备和材料进行各项检验和试验，提供检验报告，并对报告的准确性和完整性负责；供应商在得到国家检验机构确认其供应的设备和材料符合国家有关标准、法规、行业规范、规定的要求后，方能出具该产品

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的"产品质量证明书"；对于检验过程中发现的质量问题，供应商应予以立即纠正。

（二十一）检验工作内容

项目采购组将负责所采购的所有设备和材料的检验，并贯穿其始终。项目检验工作由采购组具体实施。项目采购组指派检验协调员负责制订项目检验工作计划，向采购经理负责。检验员、检验协调员、采购经理及供应商应密切配合，确保最短时间内解决制造过程中出现的各种问题。

（二十二）编制《项目检验/监造计划》

采购经理负责组织，由检验协调员编制《项目检验/监造计划》，经采购部审定后，由项目经理批准执行，重大方案还需得到公司的批准。《项目检验/监造计划》中将定义本项目中所有需要检验监造的设备和材料清单，检验等级和是否委托分包。

（二十三）检验工作人力安排

项目检验协调员负责填写《检验人工时预算及负荷预测》，包括提交检验员、驻厂检验员的名单，任务订单分配和人力统筹方案。经采购经理审核，报采购部批准。

（二十四）召开项目检验会议

采购经理组织召开项目检验会议，由检验协调员、项目经理、各专业代表参加，通过会议来定义本项目检验和监造的深度和范围，检验行式和方法，估算项目检验人工时及相关费用。会议上提出的有关规定将形成《项目检验会议纪要》。

（二十五）编制《订单检验/监造计划》

（1）检验协调员在接收采买员递交的一份不带价格的合同订单副本（包括所有技术附件、图纸、有关技术的协议或会议纪要）后，应立即检查其定义的制造和检验标准是否明确。如果发现检验标准或相关资料欠缺时，检验协调员有责任要求采买员补充或更正。

（2）检验协调员登记存档后，将订单合同副本转交相应检验员。同时在订单规定的期限内，供应商应将每台设备的《制造厂商检验计划》提供给采买员，该检验计划应包括检验标准的所有要求，含设计的批复。此检验计划由采买员转交至检验协调员，检验协调员初步审核后递交至检验员详细审核。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）由检验员根据《项目检验/监造计划》，《项目检验会议纪要》，合同订单及供应商提交的《制造厂商检验计划》来编制《订单检验/监造计划》，检验协调员提供技术支持并审核。

（4）《订单检验/监造计划》应包括检验标准的所有要求和订单中所有纳入检验/监造范围的设备和材料的复查点（C）、见证点（B）、停止点（A）等质量控制点（包括项目设计人员和业主需要参加的控制点）。检验员应确保《订单检验/监造计划》中定义的质量控制点已经全部包容在《制造厂商检验计划》内。检验员通过参与复查点、见证点、停止点这些必要的检验活动来保证供应商严格遵守请购文件和订单的质量和技术要求。我方和业主的检验点可以在预检验会议时由业主，我方和供应商三方共同确定。

（5）由设备供应商提供的图纸、数据表、规格书、焊接工艺评定、焊接程序和喷涂程序等文件均应提交给我方批准，由项目组指定专人审批。

4.3.4.2 设备、材料的管理程序

（一）设备进场验收与领用

（1）本工程的所有设备、材料运到现场指定位置后，由我方负责设备、材料的现场管理工作。

（2）设备根据计划安排和安装需要，由现场施工员提出计划，报项目部现场办公室计划员核实，经现场施工经理确认后，开具设备领料单，从仓库领至现场。

（3）送往现场的设备安装之前，应由我方、监理方和施工分包商有关人员进行开箱清点，并检验确认签字。

（4）对于大型设备泵、冷冻机组、换热器等不设库，一般直接运到现场验收安装。

（二）材料配件的验收和领用

（1）现场施工领用的材料配件，根据计划安排由施工员根据各专业需要，按单元、区域、开出限额领料单，报供应计划员核实，报施工经理确认后按领料单领用。

（2）对到货物资应逐件进行品种、规格、型号、材质、等级、数量的清点和检查，记载损坏和短缺等情况。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）检验员逐件进行物资表面、几何尺寸及缺陷等外观质量验收，外观质量应符合有关规范标准的要求。

（4）下列情况应进行抽检和试验；

- 标准规定数量抽检大额产品；
- 对实物验收标记不清、质量证明文件缺项及对数据有怀疑；
- 规范要求或业主或监理方另有规定。

（5）按单元、区域领用的材料配件，直接送到班组保管和施工，特殊的机密仪表仪器、贵重的材料由物资部门保管。

（6）对于现场施工采购的物资，到达送货地点后，由现场执行组织验收合格后确认。对于未经验收的物资不准动用，对验收不合格的材料通知采购方退货出现场。

（三）材料的检、试验管理

（1）工程设备材料的检、试验均按下列条款的要求进行。

- 设备、材料出库前，由我方现场项目办公室、监理方和施工分包商共同开箱检验，以确定其名称、规格型号、数量、外观是否与设计文件符合。
- 对物资的内在品质问题，在施工过程或单机试车阶段发现问题，应及时由我方项目部现场办公室或监理方提出书面材料，协商解决。

（2）材料的检、试验管理工作应按下列要求进行：

- 材料标准、定货合同；
- 设计图样及施工规范；
- 国家和地方有关法规。

（3）材料检验工作流程及其内容

- 到货器材由保管员进行数量验收，有差错时由计划员复核；
- 现场验收人员作外观质量验收和几何尺寸检验；
- 有现场验收人员和材料责任工程师按规定进行原始质量证件审核；
- 对规定要求的材料进行复检或试验；
- 对检、试验机构出具的检、试验报告，进行复检；
- 通过以上检验均为合格材料，方可办理入库手续；
- 检验不合格的材料，应隔离存放并做好标识，以避免混淆；
- 检验员负责认真填写“材料入库验收记录”，检验结束后各参检人员均

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

签章确认。

- 对检验合格材料，对该做标记和色标的材料，在实物上和证件上作标识。

（4）钢材的检验

- 钢材的内外表面不得有裂痕、缩孔、夹渣、重皮、压折、离层、结疤等缺陷；
- 锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超过其标准允许的壁厚负偏差；
- 螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准；
- 管制端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑、划伤、压入物、碰伤等缺陷；
- 管的厚度、椭圆度等几何尺寸应符合相关标准规定。

（5）材料的复验、试验

若材料的质量证件上有漏项指标或对其技术指标有质疑，可按材料标准对缺陷或其质疑指标进行复检。

（四）仓储管理

（1）仓储原则

- 原则上项目部设一级库，基层施工专业班组不设库。项目部根据设备材料的正常储备量和不同储存要求，分别按标准布置合理布置露天料场和室内仓库。储存的原则是：
- 不锈钢、合金钢的板材、管材、型材储存在砖石结构的库房内并加遮盖。其余管材、板材、型材露天摆放。
- 设配件及小型设备仓库及直径在2.5英寸以上钢管库，砖石（钢架房、石棉瓦）结构。
- 电气、仪表元件及设备，设砖混结构库房。
- 电焊条、焊丝设砖混结构库房，水泥地面要有防水、防潮设施。库房配置除湿机，保持室温在规定的范围内。
- 阀门类，设棚存放。
- 施工用氧气、乙炔气、氩气、氮气由项目部设专人保管，并在现场设库，采购来的各种气体，由基层施工班组的领用人凭卡领用，按时间

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结帐。

（2）管理原则

严格按规定进行验收、入库、出库、计量、记账，不得简化手续。严格设备材料的"量、质"验收关。

（3）进口材料的管理

- 积极配合业主与商检部门的检查和检验，并做好相应的标识。
- 进口设备根据其要求进行现场管理。
- 随机的图纸资料质量证明文件统一登记管理。
- 进口器材的发放要专料专用，按单元施工图对号入座，必须严格收发保管，做到领、发器材名称、商品号、数量、规格、材质、单元和位号一致，不得随意挪用和拆散，严防领错领用。
- 随机专用工作经检验后入库管理，借用需办理手续，工程完工后向业主办理移交手续。

4.3.4.3 进口设备和材料的采购招标工作

我方严格遵循国家商务部进行二次招标的相关规定，对本合同项下需要进口的设备和材料，委托业主指定的招标代理商神华国际贸易有限责任公司以业主的名义进行国际招标采购。

我方将根据 EPC 主合同项下对进口设备、材料的具体规定和要求，提供进口设备、材料的详细技术条件、技术参数等要求以及相关商务条款要求，给神华国际贸易有限责任公司，委托其以业主的名义进行招标活动，同时对进行招标活动的各项工作给予神华国际贸易有限责任公司积极的配合。

我方将负责对招标采购设备、材料货物的质量、交货进度、现场安装、调试、性能保证等进行控制和管理。

4.3.5 项目物流计划

我方物流计划内容包括货物从供货商出厂到施工现场所涉及的各项具体工作，包括计划、包装、运输、清关支付、装卸、中间吊装、仓储等各个环节的工作。

我方承诺在严格确保安全第一的运输原则基础上，开展执行上述各项具体工作。

结合本项目的建设需要，经过技术论证和经济比较，本项目的铁路专用线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

拟由包神铁路接轨，即将拟建的电厂铁路专用线继续向西延伸，由东侧进入本项目厂区，以满足本项目原料和成品运输的需要。

包头市公路路网发达，公路里程已达3764公里，其中高速公路108公里，一级公路26公里，二级公路265公里，三级公路1566公里。目前城市的"三纵、六横、九出口"公路建设规划已建成一纵、三横、二出口，其中一纵为固阳至鄂尔多斯市公路，三横分别是呼包两市交汇处至哈德门为双向四车道高速公路，哈德门至磴口高速路已开工建设，2005年完工；110国道二级公路，路面宽12米；包头南绕城公路，路面宽12米。本项目厂址位于城市路网规划建设已完成地区，其中南绕城公路紧邻厂址北侧，该条公路北与丹拉（丹东-拉萨）及110国道相连，东与210国道和宋昭公路相接。可以完全满足该项目运输的需要。

4.3.5.1 对于所采购物资运输的组织方案

我方采购部的运输组专门负责工程承包项目的采购物资运输工作。他们熟知国内外知名运输公司并与其有过成功的合作，熟悉陆地、海洋和空中运输的特点以及进口物资的清关程序。特别是在大型设备和大宗材料运输以及货物集港和配送的控制、协调，跟踪方面积累了丰富的经验，形成了较为完善的项目物资运输管理程序。

对于本项目，采购部根据项目特点，确保安全第一的前提下，以项目采购经理为组长与运输协调员、运输计划员、责任运输员、进口清关员和现场接运员组成项目采购运输组。运输协调员负责建立运输信息平台，为对内、对外的唯一接口；编制到货计划、运输状态；运费结算；货损索赔；向采购经理汇报工作。运输计划员负责询价包分发；为评审运输商的运输方案和运输费用提供技术支持；参加商务谈判，协助确定承运商。责任运输员负责运输采买的具体实施，从询价开始直至货到现场；对于重要货物参与监装/监卸/监运，全程跟踪。进口清关员负责进口物资的清关和商检等相关的工作。现场接运员负责与现场接运相关的一切工作。

项目运输组人员根据项目主合同和采购进度计划的要求，编写设备和材料运输计划，重点提出大型、关键设备和材料，尤其是超限设备的运输安排。内容包括：运输前的准备工作、运输时间、运输方式、人员安排和费用计划等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目采购运输组再依据运输计划及采购物资的特点、数量和批次选择相适宜的运输商，通过与各运输商共同研讨和实地考察制定出不同的运输方案。

运输管理主要分以下几个方面：

（一）运输方案：包括由我方负责运输和由供应商负责的运输。

（1）由我方负责的运输：

选择承运商：我方采用邀请招标的方式选择合适的承运商。经评审选择出适应本项目要求的承运商，并获得相应的批准。运输协调员负责选择承运商询价文件的编制、发布、投标文件收集、组织评审工作。评审应有采购部的采购经理、采买员等参加。评审结果由采购部批准，必要时应得到公司的批准。

大型、超限、超重设备的运输：此类设备的运输应按《超限设备运输规定》执行，由供应商或承运商负责超限设备的运输方案的编制，运输协调员审批后实施。重大运输方案由采购部审定，项目经理批准。

物资集港和配货运输：由我方项目采购组和承运商负责此类设备、材料的运输方案的编制，运输协调员审批后实施。超大量运输方案由运输组长审定，采购经理批准。

集装箱运输：由承运商负责此类设备、材料的运输方案的编制，运输协调员审批后实施。较大量运输方案由采购经理批准。

（2）由供应商负责的运输：对制造周期短、批次多，交货时间零散、交货地点偏僻的货物，兼顾由供货商承担直送运输，重要设备和材料的运输由运输协调员对供应商的运输活动进行指导监督，必要时监装、监卸或监运，完成《运输状态报告》同时在计算机系统中填写相关信息；普通设备和材料的运输由催交员负责对供应商的运输进行监督，并在计算机系统内输入相关信息；运输协调员定期了解项目运输状态，向采购经理汇报。

（二）承运商运输的实施：项目运输组对整个运输过程进行管理、协调及监控。运输协调员接到催交员的《准运通知》后，协调/指导/监督承运商的运输活动，必要时监装、监卸或监运，同时完成《运输状态报告》，并在计算机系统中填写相关信息。运输协调员定期了解项目运输状态，向采购经理汇报。

（三）清关和商检：积极配合业主单位进行此项工作。

（四）货物接运：

接运准备：要持有一套完整的供应商交货资料，包括但不限于此：订单编号、货物名称、规格型号、数量、装箱清单、随货资料、交货日期、交货地

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

点、运输方式、订单联系人、电话/传真；先期对接货地点的道路、场地状况做详细的勘察，要熟悉附近铁路水路港站的运做以及当地起重、运输部门的情况；要准备一台能满足取证要求的照相机；要有方便携带的计算机；先进的通讯工具。

工作内容：

（1）现场接运：现场接运员要提前将现场库房主管的姓名、办公地点、电话、传真、详细地址（包括投递邮件地址和邮编，项目工地现场的大门位置/名称或需要特别注明的文字）、经实地确认后的铁路零担、整车到站的火车站名或铁路专用线名称，通知项目采购部的采催交员等相关人员。由催交员通知供应商到货地址。

（2）指定地点接运：运输协调员提前通知承运商现场库房主管的姓名、办公地点、电话、传真、详细到货地址。

（3）现场接运员在接到《准运通知》和供应商提供的《装箱清单》后，应转发给现场库房主管一份，以便准备好仓储场地。

（4）在已超过订单规定的交货日期2个工作日后现场接运员仍没有收到供应商的发货通知，应立即向供应商责问延迟交货的原因。如延迟时间超过 7 天以上，应马上向催交员反映情况进行处置。

（5）根据即将抵达现场货物的状况，现场接运员安排好进入卸货场地的运输路线、装卸器具，与现场库房主管和保管员协调确认货物安放场地。

（6）货物在已确认的安放场地卸妥后，应对货物及包装外观是否完好进行查验，还要清点随货带来的技术资料和单证。并按照《装箱清单》清点数量，并填写《货物交接记录》办理移交手续。《货物交接记录》必须有编号，且与该货物相关的运输单据应粘贴在其背后，存档备查。

4.3.5.2 进口设备和材料运输

（1）采购运输协调人员参与项目中进口设备、材料的合同谈判，以了解进口设备、材料的交货方式及状态，并据此制订运输及交货计划，该计划应包括委托专业运输公司以及大件设备的装载、运输和交货方案等内容。

（2）对进口设备运输合同中的运输条款、交货价格条件、远洋运费、远洋保险费等费用的结算，提供认可意见。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）在进口设备接运中，认真做好订舱、投保、报关、清关等一系列工作，以保证进口设备准时、安全、完好地抵运现场。

（4）熟悉掌握并贯彻执行海关及有关法规，配合神华国际贸易有限公司做好清关、减免税工作，以确保公司或业主的合法权益。

4.3.5.3 大件设备的运输

（1）对于未包含在供货商工作范围的超限设备的运输，由运输协调工程师负责运输合同的商签工作。一般情况下运输承包单位的工作范围包括从接运到交货期间的所有工作和责任，包括货物保险的投保。

（2）在明确大件设备的外型尺寸后，确定大件设备的装载、装卸计划及理货、索赔、保险等事议。

（3）根据大件设备的具体外形尺寸及项目现场的实际情况，对运输路线进行再次考查，及时、准确、安全地制订运输方案。

（4）采购运输协调人员负责参与大件设备的整个运输过程，随时与有关部门协商处理各类突发性事件，必要时启动应急预案。

（5）在施工现场或仓库办理货物交接手续并按要求编制到货台账。定期编制运输状态报告。认真做好各项运输工作记录并加以保管。

4.3.6 采购质量控制和文件控制

4.3.6.1 采购计划

本装置采购计划由采购经理编制，包括采购计划和采购进度计划。

（一）采购计划

（1）编制项目采购计划是对项目初始阶段的工作。项目开始之后，项目采购经理应在项目经理和采购部经理的指导下，编制项目采购计划。项目采购计划是对项目实施计划的深化和补充，是一份指导项目采购工作的具体而详细的指导性文件。

（2）项目采购计划描述项目采购任务的范围，明确我方与业主在项目采购任务方面的分工及责任关系。

项目采购计划说明业主对项目采购工作的特殊要求，以及我方对业主要求的意见和拟采取的措施。

（3）项目采购计划对采购原则作出规定，包括：

·经济原则

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

·质量保证原则

·安全保证原则

·进度保证原则

·进口设备、材料的原则

·分包原则等

（4）项目采购的费用/进度控制目标服从整个项目的费用/进度控制目标，在项目采购计划中明确规定项目采购具体的费用/进度控制目标和要求。

（5）项目采购特殊问题的说明。例如关键设备的采购，不按正常程序采购的特殊设备，要提前采购的设备，超限设备的采购和运输，现场组装的设备等。

（6）采购协调程序。规定采购部门与业主以及供货厂商的协调程序和通信联络方式，采购文件的传送和分发范围，确定业主审查确认的原则和内容等。

（7）项目采购工作采购的措施。例如项目采购的组织，解决特殊问题的方法，第三国采购的计划等。

（8）为完成项目采购任务的其他问题说明。

（二）采购进度计划

（1）采购进度计划是为完成项目设备、材料的采购和供应任务而安排一系列的进度控制目标。采购进度计划在项目控制经理和项目经理指导下，由项目采购经理编制完成。

（2）在项目初始阶段，为了配合编制装置主进度计划，首先编制一个初步的装置采购进度计划。初步的装置采购进度计划确定主要设备、材料的采购周期，其计算方法如下：

订单周期+制造周期+运输周期=各类设备/材料的采购周期

A、订单周期是指从采购部门接到设计部门编制的请购文件起，经询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审、得到业主批准、直至发出采买订单为止的周期。通常工程公司都积累有各类设备、材料采购周期的经验数据，能很快确定各类设备、材料的订单周期。

B、制造周期是指制造厂接到订单之日起，直至交付运输所需的周期。

C、运输周期往往受外部制约条件的限制，如制造厂的地点未定、海外供货以及大件运输的手续和措施等。 由于运输周期是最难预测的，在编制采购进度计划时留有一定的余地。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）初步的装置采购进度计划在确定采购总周期之后，交项目控制经理编制装置主进度计划。在装置主进度计划中，把采购进度计划与设计进度计划及施工进度计划衔接起来，尤其是设计部门向采购部门提交请购文件的时间，制造厂返回图纸资料的时间，以及设备、材料交付施工现场的时间等进度里程碑要安排落实。如果设计、采购、施工进度计划之间发生矛盾，还需进行必要的调整，使之协调一致。

（4）调整之后的装置主进度计划即作为编制正式的采购进度计划的依据。

装置采购进度计划不仅是采购工作在进度上的控制目标，而且要满足用赢得值原理进行项目费用/进度综合控制的需要。因此，装置采购进度计划要按项目 WBS 进行编制，也就是需要编制下列组码的进度计划：

·H3（M411）——公司本部采购管理人员工资

·D1——设备费

·D2——散装材料费

·D3——直接材料相关费用

·D4——分包合同费用

（三）采购进度节点控制

我方将严格按照业主要求，按下列时间节点要求完成采购工作。

（1）2008-08-06，签定主要工艺设备采购合同；

（2）2008-09-30，地管材料到现场；

（3）2008-09-30，签订电气、仪表设备材料采购合同；

（4）2009-01-14，主要工艺设备到场；

（5）2009-03-31，完成采购工作。

4.3.6.2 质量控制

我方的采购质量控制，按照以下程序进行：

（1）询价（采购）文件的准备与发出（采购经理签字）；

（2）询价厂商选择（项目经理签字）

（3）评标完成（采购经理签字）

（4）审查采购合同及采购合同签订（合同经理签字）

（5）总体检验计划制定（采购经理签字）

（6）（第三方）检验合同签订（检验协调员签字）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（7）审查制造厂施工图及其技术文件（设计经理签字）

（8）制造厂（详细）检验计划指定（采购经理签字）

（9）检验员驻厂开始工作（收到监检员报告）

（10）原材料及外协、外购件检验验收（检验员在质量证书上签字）

（11）预检验会议（会议纪要签字）

（12）中间检查（检查报告）

（13）耐压试验及性能试验合格（监检员签字）

（14）不合格品处理（报告由检验负责人签字）

（15）产品检验合格（报告由检验负责人签字）

（16）装运前检查（监检员签字）

4.3.6.3 文件及记录控制要求

文件编号执行《文件编制规定》要求。必要时，对我方及制造/供货商文件提出编号要求。

文件及记录控制执行《文件与记录控制程序》（SHCTO-06-A-02）要求。

我方严格遵守业主的下列文件规定：

《设备/材料重要性等级分级管理规定》（SHCTO-04-A-14）；

《设备/材料的催交及检验工作管理规定》（SHCTO-04-A-03）；

《设备/材料采购检验分类管理规定》(SHCTO-04-A-04)；

《保护伞协议执行程序》（SHCTO-04-A-06）；

《物流管理程序》（SHCTO-04-A-05）；

《仓库管理的基本要求》（SHCTO-04-A-07）；

《货物包装管理规定》（SHCTO-04-A-13）；

《化学品安全技术说明书》（ISO11014）；

如果与上述文件有差异时，将向业主提出申请。等待业主批准后执行。

我方严格遵守如下文件向业主定期提交，

SHCTO-04-A-02-B2　采购状态综合周报；

SHCTO-04-A-02-B4　催交状态一览表；

SHCTO-04-A-02-B5　催交报告；

SHCTO-04-A-02-B6　检验进度计划；

SHCTO-04-A-02-B3　项目合格供应商名单。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于供货方的文档处理程序如下，我方也要求其按照本项目要求，对所有文件提出编号要求。

主要证明文件包括：

（1） 销售部门的《订单》（我方和供货方之间的合同）（法人代表或授权代表签字，盖合同章）；

（2） 计划部门的《生产计划书》，由供货方的计划负责人签字。

（3） 技术部门的《设计文件》，由供货方的技术负责人签字。

（4） 生产部门的《生产任务书》，由供货方的生产负责人签字。

（5） 质量部门的《质量检验证书》，由供货方的质量负责人签字。

（6） 综合管理部门的发货通知单等，由销售部门负责人签字。

4.3.7 业主自行采购的长周期设备和关键设备

本装置目前业主没有签订长周期设备。如果业主有自行采购的长周期设备和关键设备，我方承诺，完全按照招标文件中的规定执行：

本装置EPC合同签订后，业主直接与供货商签订的采购合同将转让给EPC承包商。

我方承诺将视上述转让合同为我方与供货商直接签订的采购合同，行使业主在此采购合同项下的全部权力，承担此采购合同项下的全部义务、工作责任以及相关的费用。

在上述转让合同执行过程中，我方将对采购订单进行严格管理，包括：技术图纸和资料的确认、催交、检验及测试、境内外运输、清关等活动，其中业主特别明确由业主自行负责的工作除外。

4.3.8 采购保护伞协议

针对本次投标的污水处理装置的主自动控制系统、主电气设备及综合自动化系统，业主中国神华包头煤化工有限公司分别与霍尼韦尔（香港）有限公司、上海通用广电工程有限公司和北京柯瑞斯通电气自动化工程技术有限公司签订了以下保护伞协议：

《神华包头煤制烯烃项目主自动化设备保护伞协议》（业主协议编号：SHCC-C-JV-C-07052-00）；

《神华包头煤制烯烃项目10KV中压开关柜保护伞协议》（业主协议编号：SHCC-C-JV-C-07071-00）；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《神华包头煤制烯烃项目综合自动化保护伞协议》（业主协议编号：SHCC-C-JV-C-07072-00）。

同时本次投标中桩基及其检测、砼供应、钢结构/管道的集中防腐以及土建工程质量检测等，业主中国神华包头煤化工有限公司也分别与河北建设勘察研究院有限公司、湖北中冶建设工程检测有限公司、青岛华欧砼业有限公司、包头市杜氏建材有限责任公司、黑龙江百盛防腐工程公司和中国二冶建材试验中心签订了以下框架协议：

《神华包头煤制烯烃项目桩基施工合同》（业主协议编号：SHCC-C-CM-C-07029-00）；

《神华包头煤制烯烃项目桩基检测框架协议》（业主协议编号：SHCC-C-HS-C-08002-00）；

《神华包头煤制烯烃项目砼集中供应框架协议》（业主协议编号：SKCC*-C-CM-C-07007-00）；

《神华包头煤制烯烃项目砼集中供应框架协议》（业主协议编号：SKCC*-C-CM-C-07008-00）；

《神华包头煤制烯烃项目钢结构和管道的集中防腐框架协议》（业主协议编号：SHCC-C-CM-C-07033-00）；

《神华包头煤制烯烃项目土建工程质量检测服务框架协议》（业主协议编号：SHCC-C-HS-C-07009-00）；

以及业主在澄清文件中的规定和业主将要签订的保护伞协议。

我方承诺：将无条件接受业主已经或将要与供货商签订的保护伞协议，这些协议将构成未来合同的组成部分；同时我方将与上述公司全力配合来完成工艺系统的设计。

对于保护伞协议，协议内的管理包括但不限于下列活动：

（一）催交：我方将完全负责本保护伞协议范围内设备从供货商到我方之间货物的催交，以及及时将有关信息返回到设备供货商。我方完全负责设备供货商的催交工作，编制"催交状态一览表"（按业主 SHCTO-04-A-02-B4 格式），并每周更新一次；每周编写"催交报告"（按业主 SHCTO-04-A-02-B5 表格式），使货物能够根据采购合同的要求和项目进度交付。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（二）检验及测试：根据业主转让的保护伞内设备的供货合同的技术附件的要求，对保护伞协议内设备进行相关检查及技术性能测试，使之性能能够满足项目工作的需要。

（三）交货协调（包括支持清关）：进行相关设备的运输及清关工作。

（四）境外供货的内陆运输：按保护伞协议设备的运输要求，选择合适的运输方式进行运输，保证设备的安全。

（五）现场存储：按照长周期设备的现场存储要求，进行相关的保管工作。

（六）付款控制：根据业主长周期设备供货合同的要求及供货商的交货情况、设备质量情况进行付款控制。

4.3.9 标准采购程序

我方已充分了解了业主所有的采购执行要求，并将其融入到我方的标准采购程序中。将发布如下采购程序：

1 采购；2 催交、检验和试验策略和程序；3 物流；4 包装、标识和运输；5 现场采购服务和程序；6 材料管理；7 备件；8 数据收集和协调，报关支持；9 业主采购材料和设备交接；10 采购文件控制；11 采购组织结构和人员职责

采购人员职责：

采买工程师：

- 接收设备、材料的请购文件，包括：设备、材料请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等；
- 对接到的询价包，编制详细的单项采买计划；
- 编制商务询价文件，包括：投标邀请函、投标者报价须知、采购合同的基本条款和条件、运输及包装要求等；
- 确定拟询价合格供货厂商名单；
- 发出询价文件、接收报价文件；
- 组织报价文件评审；
- 组织召开制造厂商协调会；
- 确定供货厂商、发出订单、签订采购合同；
- 组织、配合监造检验、催交催运工作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

催交工程师：

●参与催交计划的编制；

●负责催交供货厂商图纸、资料，组织对供货厂商图纸、资料的确认，并在确认后按时返回供货厂商；

●督促项目设计人员按时向供货商提交有关设计文件；

●了解并督促供货厂商的生产进度、外协件的落实情况等；

●编制加工制造进度报告，对其进行动态控制。

采购计划工程师：

●编制项目采购进度计划；

●编制项目采购月详细进度计划；

●编制项目采购分交清册；

●检测采购工作实际进展；

●调整采购工作进度计划；

●负责采购费用的请款及费用控制。

检验工程师：

●编制设备、材料的检验计划；

●中间检验、成品检验、试验；

●工地开箱检验及收尾服务；

●提交设备、材料检验状态报告。

运输、清关协调工程师：

●编制设备、材料的运输计划；

●选择国内的运输公司，办理运输委托手续(含运费的谈判及运输要求)；

●设备、材料的包装、发运前的装箱检查；

●协调办理进口物资的清关工作；

●设备、材料运抵装置现场的交接工作；

●提出设备、材料到货状态报告。

综合管理人员：

●组织合格供货厂商的评审工作；

●编制、管理项目采购实施计划，以及计划的调整；

●进行数据统计分析和编制采购工作报告；

●负责采购合同及文件资料管理；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

●采购工作各工序的安排与协调。

4.3.10 清关

我方将按照业主指定要求，将进口货物的清关工作委托给神华国际贸易有限公司负责，EPC 承包合同签订四周内，我方进一步向业主提供详细的进口货物清单，该清单包括如下内容：

- 请购单编号；
- 设备和材料的描述；
- 设备的运输吨数，设备单件重量和尺寸；
- 数量；
- 数量单位；
- 估计的 FOB 价格；
- 商品参考编号。

根据业主清关代理的要求，我方及时对以上信息加以补充并定期更新。我方有责任协助业主及其清关代理商，协调供货商及时提供需要的相关清关支持文件。

业主指定代理商的清关工作不能免除我方的一切责任。清关后货物到现场的国内运输有我方负责。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 结论与展望

5.1 主要结论

随着我国经济高速发展与世界经济一体化进程加快，以及近几年煤化工企业的大力发展建设。同传统化工项目相比，煤化工项目具有很多新的特征。在煤化工项目中，风险管理已经不是曾经无足轻重的附加内容。项目风险管理引起人们的足够重视。从风险的本质讲，风险贯穿于项目建设的始终，风险管理与项目管理融为一体，并左右着项目目标的实现，风险管理体现项目管理的整体水平。全面科学地研究工程项目风险，对风险实施管理，系统地探索项目风险管理在煤化工企业建设与发展中作用，具有重要的实际和现实意义。

本文在了解和学习工程项目风险管理相关研究的基础上，以神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置总承包工程为具体实例，采用科学的项目风险管理理论及风险管理方法，系统全面地研究煤化工污水处理场项目建设中的风险；对其风险的识别与评估有了新认识、深刻的理解了风险控制和规避等问题的项目风险管理过程。主要结论有：

(1)在该污水处理场装置总承包工程建设前期要制定设计方案对比与优化，提前编制风险管理计划，分析施工过程中可能存在的各类风险及风险因素，项目管理有的放矢的对不同的风险因素制定对应的控制措施，将煤化工污水处理工程建设中的风险概率降到最低；第一，通过事前控制原则，在投标阶段对风险进行充分的调查与分析。合理的控制投标成本，在竞争日益激烈的市场中，脱颖而出。战胜了比我们强大的某上市环保公司。使我公司业务领域踏入煤化工项目中，奠定了在煤化工领域的行业地位，提升企业竞争力。第二，风险管理的事中控制原则，提升了企业管理能力，创造更多的利润空间。第三，事后分析风险增长了团队经验。完善公司抗风险能力。并成为企业承接项目的模版。

(2)项目风险管理主要包括四个环节：风险识别、风险评估、风险防范与控制等环节。其中整个风险管理链条的关键点就是如何识别风险，不仅要准确的识别所有风险因素，更重要的是评估那些风险因素为重要因素，只有这样才有可能指导项目管理者制定出切实可行的风险防范措施与应急方案，也只有项目风险得到有效的控制，项目管理目标的顺利实现才有可能。本文采用了调查问卷、层次分析和概率统计的方法对工程项目的风险识别，为同类项目的风险识别提供了指导方法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3)针对该污水处理场装置总承包工程项目的特点，本文将风险管理计划融入项目管理中，详细制定了各种措施与对策，采用各种方法，科学全面地分析项目主体施工阶段存在的潜在各类风险，并定量衡量了风险大小，制定出相应的风险管理方法和控制方案。

(4)为该污水处理场装置总承包工程顺利完成奠定了坚实的基础，提高了企业对风险的控制能力，为企业提供了利润目标的第二源泉，增强企业的竞争力。该污水处理场装置为神华包头煤制烯烃项目的重要配套设施，该装置总承包工程的顺利完成，为神华包头煤制烯烃项目的顺利完工投产具有重要的意义。

5.2 进一步研究问题

虽然本文通过具体案例，以神华包头煤制烯烃项目污水处理场装置工程项目研究风险管理，通过运用项目风险管理知识及风险管理方法，系统全面地研究了项目风险管理过程。但是，由于案例的局限性、潜在风险的复杂性以及本人认知广度有限，尚有很多问题需要进一步研究。

(1)由于煤化工项目具有建设周期长、投资大、污水成分复杂、对周边环境影响大等特点，再加上相关项目历史资料的匮乏，相关经验甚少，对该污水处理场装置总承包工程项目的所有风险因素进行准确而全面的识别，是很困难的。这需要长期探索、跟踪风险控制记录、采取动态观察思想，如何更突出、醒目的融入项目管理中去还需要一个过程。

(2)风险管理中的各种科学理论与实践方法都只是为解决某一类问题而提出的。没有一种风险管理理论可以解决所有的项目风险。在研究项目风险时，只选择某一种，都会对风险管理结果造成一定偏差。针对具体的煤化工或其他工业污水工程项目，选择几种适宜的理论方法是保证全面科学的识别评估风险的可靠因素。也是有效控制风险的关键。如何准确把握风险识别、风险评估理论方法的对不同工程项目的适应性问题，以及探索新的风险识别和评估方法的构建问题，都很值得深入研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] http://www.shenhuagroup.com.cn/xwzx/jtxw/2010/06/29283.shtml. 世界首套、全球最大煤制烯烃项目在包头建成，发布时间：2010-06-01

[2] 李潘武，宋胜男，陈幸斌，管宇，基于SWOT 分析法的BOT 项目风险管理应用研究 价值工程， 2012

[3] 王景慧，秦旋，万欣， 绿色建筑项目的风险因素识别与风险路径分析 施工技术， 2012

[4] Bain.R,Construction risk:What risk&Project Finance international.Issue 426.London:Thomson Reuters.2010

[5] Badan Pengatur Jalan Tol. Progress Pembangunan Jalan Tol (Progress of Tollway construction). Jakarta. Indonesia: Badan Pengator Jalan Tol. 2009

[6] 王柯平，王利民，施工项目的风险管理[J] ，经管视线，2012

[7] 王勇，张斌译，项目管理指南项目管理知识体系指南（第 4 版）（美）项目管理协会，（PMBOK 指南）[M]，北京：电子工业出版社。2009：26

[8] Wibowo,A. and Mohamed,S. Risk criticality and allocation in privatized water supply projects in Indonesia. International Journal of Project Management, 2010, 28(5):504-513

[9] Ke, Y.,Wang,S.Chan, A.P.C and Lam, P.T.I.Preferred risk allocation in China's public-private partnership(PPP)projects. International Journal of Project Management, 2010, 28(5):482-492

[10] Kompas, Pembangunan jalan tol di Indonesia jalan di tempat. 20 November 2009

[11] Scott E Harrington， Gregory R Niehans 著，陈秉正等译，风险管理与保险，北京：清华大学出版社，2001

[12] Mark S Dormfan, Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice-Hall, Inc, 4th Edition, 1991

[13] TM Villiams, The two-dimensionality of project risk，International Journal of Project Management, 1996, 14(3):185-186

[14] Dan Remenyi, Alison Henfield, Business process re-engineering some aspects of how to evaluate and manage the risk exposure, International Journal of Project Management, 1996，14(6):349-357

[15] 朱智钊，高永宏，工程项目风险管理探讨[J] ，科技情报开发与经济，2006，16（1）：206-208

[16] 卿姚，王月明，我国工程项目风险管理研究综述[J]，四川建筑科学研究，2007，33（2）：193-196

[17] Chapman C B and Cooper D F, Risk Analysis for Large Projects: Models, Methods andCases, John Wiley & Sons, 1987

[18] J，Turner, The Handbook of Project-based Management[M], Mc Graw-Hill Book Company, 1993

[19] Patrick T,I,Lam, Asartorial review of risks associated with major infrastructure Projects，International Journal of Project Management,1999, 17:77-87

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[20] Harold Kerzner， Project Management： A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling ,U,S,, John wiley & Sons Inc,,2001:712~740

[21] Frederick A,Entrepreneurial risk allocation in public-private infrastructure provision in SouthAfrica[J],South A frican Journal of Business Management, 2002, 33（4）:29-40

[22] Lemos T，Eaton D，Betts M， Risk management in the Lusoponte concession-a case study of the two bridges in Lisbon，Portugal[J]，International Journal of Project Management

[23] Grimsey D, Lewis KK, Public private partnerships[J], Cheltman, UK：Edward Elgar; 2004

[24] Martinus P,Abednego,Stephen O, Ogunlana Goodproject governance for proper risk allocation in public private partnerships in Indonesia[J], International Journal of Project Management, 2006:622-634

[25] Roger Williams and Boudewijn Bertseh, "Quality and risk management: what are the key issues?" The TQM Magazine Vol,18 No,l, 2006

[26] 尹志军，陈立文，王双正等，我国工程项目风险管理进展研究[J] ，基建优化，2002，8：6~9

[27] 毕星，翟丽，项目管理(第1版)[M]，上海：复旦大学出版社，2000，4：234-235

[28] 郭仲伟，风险分析与决策[M] ，北京：机械工业出版社，1987：23-2

[29] 卢有杰，卢家仪编著，项目风险管理[M] ，北京：清华大学出版社，1998：12-13

[30] 中国工程项目管理知识体系委员会，中国工程项目管理知识体系（上下册）[M] ，北京：中国建筑工业出版社，2006

[31] 蒋朝晖，工程建设项目业主方投资风险分析及防范措施[J] ，甘肃科技，2009（19）

[32] 张亚莉，杨乃定，杨朝君，项目的全寿命周期风险管理的研究，科学管理研究，2004，04：21~23

[33] 尹贻林，张传栋，基于全寿命周期的大型建设项目集成风险管理探讨，建筑经济，2006，03：15~17

[34] 张星，孙建平，李胜，BOT 项目风险的模糊综合评价[J]，上海财经研究，2004(10)

[35] 孙建平，蒙特卡洛模拟在城市基础设施项目风险评估中的应用[J] ，上海经济研究，2005

[36] 邬亲敏，海外工程风险管理初探[J] ，中国港湾建设，2008，(4)：25-3

[37] 李刚，谈工程项目承包中的风险管理[J] ，山西建筑，2012，12（38）：273~274

[38] 蔡绍宽，李玉钦，宋洋，基于全寿命周期的水电工程项目风险管理，天津大学学报(社会科学版)，2008，04：18~20

[39] 王有亮，工程项目管理理论与实践新进展综述[J]，江苏建筑，2003，(4)

[40] B， Mulholland, J, Christian, Risk Assessment in Construction Sehedule[J]， Journal of Construction Engineering and Management, 1999, 2：8-15

[41] Djoen San SANTOSO, Stephen O,OGUNLANA, Perceptions of Risk Based on Level ofExperience for High-rise Building Contractors[J],The International Journal of ConstructionManagement, 2003, 3(3)

[42] 傅纪军，工程项目全面风险管理[D] ，重庆：重庆大学，2002

[43] 安忠，朱烁，李卓伟，工程项目的风险分析与管理[J] ，中国港湾建设，1999(2)：42-43

[44] 沈翔，工程项目管理实施中的风险管理探讨[J] ，建筑经济，2007，(Sl)：36-42

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　　谢

衷心感谢吴军导师，在我攻读工程硕士学位的这几年里，您在学业上给我的很多帮助与指导，吴军导师的博大精深的学识与踏实严谨的治学作风，使我受益匪浅。您对工作计划的管理，值得我终生学习。并将陪伴我的学习生涯。指引我前进的方向。

感谢工程管理与信息技术学院的各位老师，对我学业的指导与鞭策。感谢对我们渴望学习的莘莘学子安排每一节精彩的讲座与悉心的指导。同时感谢与我一起学习成长的同学，忘不了我们共同探讨，相互鼓励的那段日子，同时让我感受到我们这个集体团结和友爱。

感谢家人，在我求知的道路上，我的每一步进步都凝聚着他们的鼓励与关爱。感谢家人的理解与支持。并摸摸的为我祝福。

感谢评审组的每一位老师，在百忙之中抽出时间对本论文的评审与指导。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

个人简历、在学期间发表的论文与研究成果

基本简历

姓名	雷新凯	出生日期	1978 年 1 月
职务	部门经理	学历专业	本科 机械设计及制造
专业资格	工程师	工作年限	13 年

教育背景

毕业时间	学校名称	学位	专业
2000.7	哈尔滨理工大学	学士	机械设计及制造
2009.9 入学	中国科学院研究生院	研究生	项目管理

其他培训

时间	所获证书和资格
2009.9	机械设计工程师（中级） 中科院研究生院项目管理在职研究生
2010.6	人力资源管理培训
2011.8	一级建造师培训

工作经历

日期	供职公司	职务
2011.1—今	北京美华博大环境工程有限公司	合作发展部总经理
2007.1—2010.12	北京美华博大环境工程有限公司	工程部经理
2002.8—2006.12	北京赛恩斯特科技有限公司	采购部副经理
2000.8—2002.7	北京桑德环保科技有限公司	制造部技术员

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net